

1.28) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{12} и a_{32} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 6 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 3 \\ 4 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \quad i=1 \quad j=2$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -12 + 0 - 1 + 12 + 6 + 0 = 5$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 6 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 - 4 - 2 - 0 + 6 + 4 = 4$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -5 \quad A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -4$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 1 строке.

$$\begin{vmatrix} 6 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 3 \\ 4 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ -4 & -2 & 1 & 1 \\ -17 & 1 & 0 & 3 \\ -8 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} -4 & -2 & 1 \\ -17 & 1 & 0 \\ -8 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(-4 + 0 - 17 + 8 + 0 - 34) = 47$$

б) Разложим по элементам 1 строки

$$\Delta = 6 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= 6 \cdot 8 - 1 \cdot (-25) - 1 \cdot 26 = 48 + 25 - 26 = 47$$

в) Разложим по элементам 2 столбца

$$\Delta = -2 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 6 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 6 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 6 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot (-17) - 1 \cdot 4 + 1 \cdot 17 = 34 - 4 + 17 = 47$$

2.28) Даны матрицы: $A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 + 20 - 3 & 6 + 16 + 3 & 4 - 6 \\ 2 + 10 + 3 & -2 + 8 - 3 & 2 + 6 \\ 10 - 1 & -10 + 1 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 11 & 25 & -2 \\ 15 & 3 & 8 \\ 9 & -9 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 - 2 & 8 - 4 & -6 - 6 \\ -15 + 4 + 5 & 20 + 8 & -15 + 12 - 1 \\ -3 - 1 + 10 & 4 - 2 & -3 - 3 - 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -8 & 4 & -12 \\ -6 & 28 & -4 \\ 6 & 2 & -8 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} -3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -18 & 4 & -3 \\ 16 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -18 & 4 \\ 16 & 2 \end{vmatrix} = -(-36 - 64) = 100$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 16, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = -10,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 4, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} -3 & -3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 18, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 20,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 18, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} -3 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 6, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -10,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 18 \\ 16 & 18 & 6 \\ -10 & 20 & -10 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{100} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 18 \\ 16 & 18 & 6 \\ -10 & 20 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{50} & \frac{1}{25} & \frac{9}{50} \\ \frac{4}{25} & \frac{9}{50} & \frac{3}{50} \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
 A^{-1} \times A &= \frac{1}{100} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 18 \\ 16 & 18 & 6 \\ -10 & 20 & -10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \\
 &= \frac{1}{100} \begin{pmatrix} 6+4+90 & -8+8 & 6+12-18 \\ -48+18+30 & 64+36 & -48+54-6 \\ 30+20-50 & -40+40 & 30+60+10 \end{pmatrix} = \frac{1}{100} \begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 100 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} -3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{100} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 18 \\ 16 & 18 & 6 \\ -10 & 20 & -10 \end{pmatrix} = \frac{1}{100} \begin{pmatrix} -3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 4 & 18 \\ 16 & 18 & 6 \\ -10 & 20 & -10 \end{pmatrix} = \\
 &= \frac{1}{100} \begin{pmatrix} 6+64+30 & -12+72-60 & -54+24+30 \\ -2+32-30 & 4+36+60 & 18+12-30 \\ -10+10 & 20-20 & 90+10 \end{pmatrix} = \frac{1}{100} \begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 100 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 - 4x_3 = -16 \\ x_1 + 3x_3 = -6 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -16 \\ -6 \\ 9 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & -19 \\ 0 & 19 & -13 \end{pmatrix} \begin{matrix} -16 \\ 14 \\ -77 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & -19 \\ 0 & 0 & -335 \end{pmatrix} \begin{matrix} -16 \\ 14 \\ 420 \end{matrix}$$

$\text{rang} A = \text{rang} \left(\begin{matrix} A \\ B \end{matrix} \right) = 3$ - система совместна. Решаем методом Гаусса.

$$\text{Из 3 строки: } -335x_3 = 420 \Rightarrow x_3 = -\frac{420}{335} = -\frac{84}{67}$$

$$\text{Из 2 строки: } 2x_2 - 19 \cdot \left(-\frac{84}{67}\right) = 14 \Rightarrow 2x_2 = 14 - \frac{1596}{67} = -\frac{658}{67} \Rightarrow x_2 = -\frac{329}{67}$$

$$\text{Из 1 строки: } x_1 + 3 \cdot \left(-\frac{84}{67}\right) = -6 \Rightarrow x_1 = -6 + \frac{1653}{67} = -\frac{150}{67} \Rightarrow x_1 = -\frac{150}{67}$$

$$x_1 = -\frac{150}{67}; \quad x_2 = -\frac{329}{67}; \quad x_3 = -\frac{84}{67}$$

Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -19 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & -19 \\ -3 & -5 \end{vmatrix} = -(-10-57) = 67$$

$$D_{x1} = \begin{vmatrix} -16 & 2 & -4 \\ -6 & 0 & 3 \\ 9 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 & -10 & -4 \\ -33 & 9 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 & -10 \\ -33 & 9 \end{vmatrix} = 180-330 = -150$$

$$D_{x2} = \begin{vmatrix} 5 & -16 & -4 \\ 1 & -6 & 3 \\ 2 & 9 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 14 & -19 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 21 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 14 & -19 \\ 21 & -5 \end{vmatrix} = -(-70 + 399) = -329$$

$$D_{x3} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -16 \\ 1 & 0 & -6 \\ 2 & -3 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 14 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 21 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 14 \\ -3 & 21 \end{vmatrix} = -(42 + 42) = -84$$

$$x1 = \frac{D_{x1}}{D} = \frac{-150}{67} = -\frac{150}{67} \quad x2 = \frac{D_{x2}}{D} = \frac{-329}{67} = -\frac{329}{67} \quad x3 = \frac{D_{x3}}{D} = \frac{-84}{67} = -\frac{84}{67}$$

Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -16 \\ -6 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -19 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & -19 \\ -3 & -5 \end{vmatrix} = -(-10-57) = 67$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 9, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -3,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 10, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 13, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 19,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 6, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -19, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 9 & 10 & 6 \\ 5 & 13 & -19 \\ -3 & 19 & -2 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{67} \begin{pmatrix} 9 & 10 & 6 \\ 5 & 13 & -19 \\ -3 & 19 & -2 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{67} \begin{pmatrix} 9 & 10 & 6 \\ 5 & 13 & -19 \\ -3 & 19 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -16 \\ -6 \\ 9 \end{pmatrix} = \frac{1}{67} \begin{pmatrix} -144-60+54 \\ -80-78-171 \\ 48-114-18 \end{pmatrix} = \frac{1}{67} \begin{pmatrix} -150 \\ -329 \\ -84 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{150}{67} \\ -\frac{329}{67} \\ -\frac{84}{67} \end{pmatrix}$$

$$x_1 = -\frac{150}{67} \quad x_2 = -\frac{329}{67} \quad x_3 = -\frac{84}{67}$$

2.28) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 5 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 5 & -3 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & -11 & 10 \\ 0 & 11 & -10 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ -10 \\ -11 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & -11 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ -10 \\ -21 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решений нет.

3.28) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 6x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6 & 5 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 18 - 15 - 16 + 12 + 24 - 15 = 8 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

4.28) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 - 6x_3 = 0 \\ 4x_1 + 3x_2 - 7x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 1 & -6 \\ 4 & 3 & -7 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 15 - 7 + 48 + 18 - 70 - 4 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & -6 \\ 4 & 3 & -7 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 1 & -6 \\ 0 & -11 & 11 \\ 0 & 11 & -11 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 1 & -6 \\ 0 & -11 & 11 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 1 & -6 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A/B) = 2$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса. Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -5a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{matrix} -5a \\ -5a \end{matrix}$$

Из 2 строки: $-5x_3 = -5a \Rightarrow x_3 = a$

Из 1 строки: $x_2 - 6a = -5a \Rightarrow x_2 = -5a + 6a = a$

Общее решение: $x_1 = a; \quad x_2 = a; \quad x_3 = a$

a - любое число.

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 6 \quad \beta = -7 \quad \gamma = -1 \quad \delta = -3 \quad k = 2 \quad l = 6 \quad \lambda = 3 \quad \mu = -2 \quad \nu = 1 \quad \tau = 4 \quad \varphi = \frac{4\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (3a - 2b)(a + 4b) = \\ &= (3(6m - 7n) - 2(-m - 3n)) \cdot ((6m - 7n) + 4(-m - 3n)) = \\ &= (18m - 21n + 2m + 6n)(6m - 7n - 4m - 12n) = (20m - 15n)(2m - 19n) = \\ &= 40m^2 - 30mn - 380mn + 285n^2 = 40m^2 - 410mn + 285n^2 = \\ &= 40|m|^2 - 410|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 285|n|^2 = 40 \cdot 2^2 - 410 \cdot 2 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 285 \cdot 6^2 = 12880 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{-m-3n}(2m - 19n) = \frac{(-m - 3n) \cdot (2m - 19n)}{|-m - 3n|} = \\ &= \frac{-2m^2 - 6mn + 19mn + 51n^2}{\sqrt{(-m - 3n)(-m - 3n)}} = \frac{-2m^2 + 13mn + 51n^2}{\sqrt{m^2 + 6mn + 9n^2}} = \\ &= \frac{-2|m|^2 + 13|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 51|n|^2}{\sqrt{|m|^2 + 6|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 9|n|^2}} = \frac{-2 \cdot 2^2 + 13 \cdot 2 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 51 \cdot 6^2}{\sqrt{2^2 + 6 \cdot 2 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 9 \cdot 6^2}} = \frac{1750}{\sqrt{292}} \approx 102,4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((6m - 7n), 4(-m - 3n)) = \cos((6m - 7n), (-4m - 12n)) = \\ &= \frac{(6m - 7n) \cdot (-4m - 12n)}{|6m - 7n| \cdot |-4m - 12n|} = \frac{-24m^2 - 72mn + 28mn + 84n^2}{\sqrt{(6m - 7n)^2} \cdot \sqrt{(-4m - 12n)^2}} = \\ &= \frac{-24|m|^2 - 44|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 84|n|^2}{\sqrt{36|m|^2 - 84|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 49|n|^2} \cdot \sqrt{16|m|^2 + 96|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 144|n|^2}} = \\ &= \frac{-24 \cdot 2^2 - 44 \cdot 2 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 84 \cdot 6^2}{\sqrt{36 \cdot 2^2 - 84 \cdot 2 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 49 \cdot 6^2} \cdot \sqrt{16 \cdot 2^2 + 96 \cdot 2 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 144 \cdot 6^2}} = \\ &= \frac{3192}{\sqrt{2412} \cdot \sqrt{4672}} = 0,9508 \end{aligned}$$

2.28) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(-3, -5, 6) \quad B(3, 5, -4) \quad C(2, 6, 4)$$

$$a = 4\overrightarrow{AC} - 5\overrightarrow{BA}$$

$$b = \overrightarrow{CB} \quad c = \overrightarrow{BA}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = BA \quad \alpha = 4 \quad \beta = 2$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (5; 11; -2) \quad \overrightarrow{BA} = (-6; -10; 10) \quad \overrightarrow{CB} = (1; -1; -8)$$

$$a = 4(5; 11; -2) - 5(-6; -10; 10) = (50; 94; -58)$$

$$b = (1; -1; -8) \quad c = (-6; -10; 10) \quad d = (5; 11; -2)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{50^2 + 94^2 + 58^2} = \sqrt{2500 + 8836 + 3364} = \sqrt{14700}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 50 \cdot 1 + 94 \cdot (-1) - 58 \cdot (-8) = 420$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-6 \cdot 5 - 10 \cdot 11 + 10 \cdot (-2)}{\sqrt{5^2 + 11^2 + 2^2}} = \frac{-160}{\sqrt{150}} \approx -13,06$$

Координаты точки М, делящей ВА в отношении $4 \div 2$

$$x = \frac{4x_1 + 2x_2}{4 + 2} = \frac{4 \cdot (-3) + 2 \cdot 3}{6} = -\frac{6}{6} = -1$$

$$y = \frac{4y_1 + 2y_2}{4 + 2} = \frac{4 \cdot (-5) + 2 \cdot 5}{6} = -\frac{10}{6} = -\frac{5}{3}$$

$$z = \frac{4z_1 + 2z_2}{4 + 2} = \frac{4 \cdot 6 + 2 \cdot (-4)}{6} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3}$$

$$M(-1; -\frac{5}{3}; \frac{8}{3})$$

3.28) Доказать, что три вектора a , b , c образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (1, -3, 1) \quad b = (-2, -4, 3) \quad c = (0, -2, 3) \quad d = (-8, -10, 13)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -2 & -4 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -12 + 0 + 4 - 0 + 6 - 18 = -20 \neq 0$$

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} \Rightarrow x \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -10 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} x - 2y = -8 \\ -3x - 4y - 2z = -10 \\ x + 3y + 3z = 13 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -3 & -4 & -2 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & -10 & -2 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -10 & -2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = -30 + 10 = -20$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -8 & -2 & 0 \\ -10 & -4 & -2 \\ 13 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} -4 & -1 & 0 \\ -5 & -2 & -1 \\ 13 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 4 \cdot (9 - 1) = 40$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & -8 & 0 \\ -3 & -10 & -2 \\ 1 & 13 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & -34 & -2 \\ 1 & 21 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -34 & -2 \\ 21 & 3 \end{vmatrix} = -102 + 42 = -60$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -8 \\ -3 & -4 & -10 \\ 1 & 3 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & -10 & -34 \\ 1 & 5 & 21 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -10 & -34 \\ 5 & 21 \end{vmatrix} = -210 + 170 = -40$$

Находим неизвестные

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{40}{-20} = -2$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-60}{-20} = 3$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-40}{-20} = 2$$

Разложение вектора d имеет вид:

$$\vec{d} = -2\vec{a} + 3\vec{b} + 2\vec{c}$$

1.28) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 4i - 5j - 4k$$

$$b = 5i - j$$

$$c = 2i + 4j - 3k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(4; -5; -4) \quad b(5; -1; 0) \quad c(2; 4; -3)$$

Смешанное произведение $a, 7b, -2c$

$$a = (4; -5; -4) \quad 7b = (35; -7; 0) \quad -2c = (-4; -8; 6)$$

$$a \cdot 7b \cdot (-2c) = \begin{vmatrix} 4 & -5 & -4 \\ 35 & -7 & 0 \\ -4 & -8 & 6 \end{vmatrix} = -168 + 1120 + 112 + 1050 = 2114$$

Модуль векторного произведения $-5a, 4b$

$$-5a = (-20; 25; 20) \quad 4b = (20; -4; 0)$$

$$[-5a; 4b] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -20 & 25 & 20 \\ 20 & -4 & 0 \end{vmatrix} = 80i + 400j - 420k$$

$$|[-5a; 4b]| = \sqrt{80^2 + 400^2 + 420^2} = \sqrt{342800} = 20\sqrt{857}$$

Скалярное произведение $-3a$ и $8c$

$$-3a = (-12; 15; 12) \quad 8c = (16; 32; -24)$$

$$(-3a; 8c) = -12 \cdot 16 + 15 \cdot 32 + 12 \cdot (-24) = 0$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{4}{2} \neq \frac{-5}{4} \neq \frac{-4}{-3} \quad - \text{ не коллинеарны.}$$

$$4 \cdot 2 - 5 \cdot 4 - 4 \cdot (-3) = 8 - 20 + 12 = 0 \quad - \text{ ортогональны.}$$

Проверить на компланарность векторы $-3a, 4b, 8c$

$$-3a = (-12; 15; 12) \quad 4b = (20; -4; 0) \quad 8c = (16; 32; -24)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -12 & 15 & 12 \\ 20 & -4 & 0 \\ 16 & 32 & -24 \end{vmatrix} = -1152 + 0 + 7680 + 768 - 0 + 7200 = 14496 \quad - \text{ не компланарны.}$$

2.28) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(3;5;3) \quad B(-3;2;8) \quad C(-3;-2;6) \quad D(7;8;-2)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-6; -7; 3) \quad \overrightarrow{AD} = (4; 3; -5)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -6 & -7 & 3 \\ 4 & 3 & -5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |26i - 18j + 10k| = \frac{1}{2} \sqrt{26^2 + 18^2 + 10^2} = \frac{1}{2} \sqrt{676 + 324 + 100} =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{1100} = \sqrt{275}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BD и вершины A и C .

E - середина BD

$$x_E = \frac{-3+7}{2} = 2 \quad y_E = \frac{2+8}{2} = 5 \quad z_E = \frac{8-2}{2} = 3$$

$$E(2;5;3)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AC} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-6; -7; 3) \quad \overrightarrow{AE} = (-1; 0; 0)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -6 & -7 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |0i - 3j - 7k| = \frac{1}{2} \sqrt{0^2 + 3^2 + 7^2} = \frac{1}{2} \sqrt{0 + 9 + 49} = \frac{1}{2} \sqrt{58}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| \left[\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-6; -7; 3) \quad \overrightarrow{AB} = (-6; -3; 5) \quad \overrightarrow{AD} = (4; 3; -5)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -6 & -7 & 3 \\ -6 & -3 & 5 \\ 4 & 3 & -5 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 52 = \frac{26}{3}$$

3.28) Даны три силы P, Q, R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(7, 3, -4) \quad Q(3, -2, 2) \quad R(-5, 4, 3) \quad A(-5, 0, 4) \quad B(4, -3, 5)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (5, 5, 1)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (9; -3; 1)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 5 \cdot 9 + 5 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 = 45 - 15 + 1 = 31$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-9; 3; -1)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & 5 & 1 \\ -9 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -8i - 4j + 60k$$

$$|M| = \sqrt{8^2 + 4^2 + 60^2} = \sqrt{64 + 16 + 3600} = \sqrt{3680} = 4\sqrt{230}$$

1.28) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(2;1;7), A_2(3;3;6), A_3(2;-3;9), A_4(1;2;5)$$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (1; 2; -1) \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (0; -4; 2)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} \right) = (0; -2; -4) \text{ сократив на } (-2) \quad \vec{n}(0, 1, 2)$$

$$0(x - 2) + 1(y - 1) + 2(z - 7) = 0 \Rightarrow y - 1 + 2z - 14 = 0$$

$$y + 2z - 15 = 0 \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-7}{-1}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(0, 1, 2)$
$$\frac{x-1}{0} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{2}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (1; 2; -1)$.

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-9}{-1}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (1; 2; -1)$

$$1(x - 1) + 2(y - 2) - 1(z - 5) = 0 \Rightarrow x - 1 + 2y - 4 - z + 5 = 0$$

$$x + 2y - z = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-1; 1; -2) \quad \vec{n} = (0, 1, 2)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{-1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2} \sqrt{0^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{-3}{\sqrt{6} \sqrt{5}} \approx -0,5477$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 2^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = 0,8944$$

2.28) Составить уравнение плоскости, проходящей через начало координат и перпендикулярной к плоскостям $x + 5y - z + 7 = 0$ и $3x - y + 2z - 3 = 0$.

Если искомая плоскость перпендикулярна двум данным плоскостям, значит она перпендикулярна линии их пересечения. Найдём вектор нормали прямой пересечения плоскостей.

$$\begin{cases} x + 5y - z + 7 = 0 \\ 3x - y + 2z - 3 = 0 \end{cases}$$

$$l = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 9 \quad m = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -5 \quad n = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -16$$

Вектор нормали искомой плоскости: $a(9, -5, -16)$

Искомую плоскость ищем в виде:

$$9(x - 0) - 5(y - 0) - 16(z - 0) = 0$$

$$9x - 5y - 16z = 0$$

3.28) Составить уравнение прямой, проходящей через точку $M(2,3,1)$ перпендикулярно к прямой $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{3}$.

Уравнение перпендикуляра, опущенного из данной точки на данную прямую ищем в виде:

$$\begin{cases} l_1(x-x_0) + m_1(y-y_0) + n_1(z-z_0) = 0 \\ \begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

$$(l_1, m_1, n_1) = (2, -1, 3)$$

$$(x_0, y_0, z_0) = (2, 3, 1)$$

$$(x_1, y_1, z_1) = (-1, 0, 2)$$

$$\begin{cases} 2(x-2) - 1(y-3) + 3(z-1) = 0 \\ \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-1 \\ -1-2 & 0-3 & 2-1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - y + 3z - 4 = 0 \\ \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-1 \\ -3 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - y + 3z - 4 = 0 \\ -8(x-2) + 11(y-3) + 9(z-1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - y + 3z - 4 = 0 \\ 8x - 11y - 9z + 26 = 0 \end{cases}$$

Найдём направляющий вектор искомой прямой:

$$l = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -11 & -9 \end{vmatrix} = 42 \quad m = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & -9 \end{vmatrix} = 42 \quad n = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 8 & -11 \end{vmatrix} = -14$$

$$a = (42, 42, -14)$$

Или сократив на 14:

$$a = (3, 3, -1)$$

Искомая прямая, проходящая через точку $M(2,3,1)$ и имеющая направляющий вектор $a = (3, 3, -1)$ запишется в виде:

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-1}{-1}$$

1.28) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

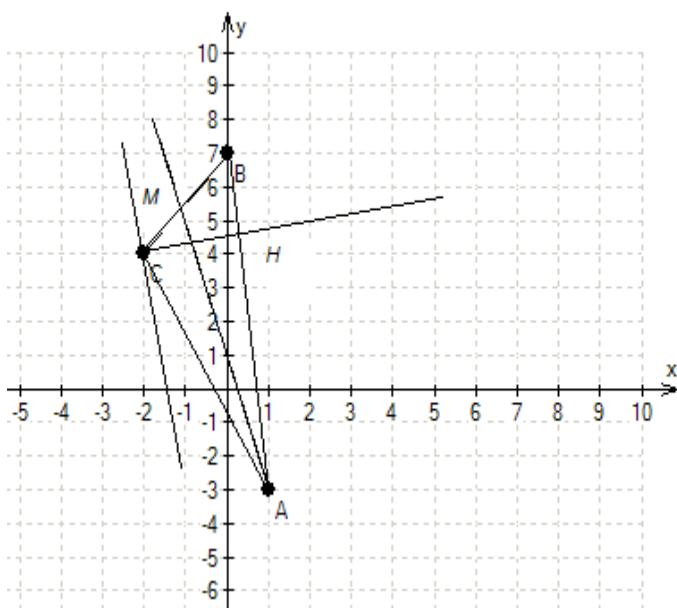
д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

Сделать чертёж.

A(1;-3) B(0;7) C(-2;4)

Строим чертёж:



а) Уравнение стороны AB.

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A}$$

$$\frac{x - 1}{0 - 1} = \frac{y + 3}{7 + 3} \Rightarrow \frac{x - 1}{-1} = \frac{y + 3}{10} \Rightarrow 10(x - 1) = -(y + 3) \Rightarrow 10x - 10 = -y - 3$$

$$10x + y - 7 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{7 + 3}{0 - 1} = \frac{10}{-1} = -10 \Rightarrow k_{CH} = \frac{1}{10}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 4 = \frac{1}{10}(x + 2)$$

$$10y - 40 = x + 2$$

$$x - 10y + 42 = 0 \text{ - уравнение высоты } CH$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

в) Медиана АМ. М – середина ВС.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{0 - 2}{2} = -1 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{7 + 4}{2} = \frac{11}{2} \quad M(-1; \frac{11}{2})$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x - 1}{-1 - 1} = \frac{y + 3}{\frac{11}{2} + 3} \Rightarrow \frac{x - 1}{-2} = \frac{y + 3}{\frac{17}{2}} \Rightarrow 17(x - 1) = -4(y + 3)$$

$$17x - 17 = -4y - 12$$

$17x + 4y - 5 = 0$ - уравнение медианы АМ.

г) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 17x + 4y - 5 = 0 \\ x - 10y + 42 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -\frac{59}{87} \Rightarrow y = \frac{719}{174}$$

$$N(-\frac{59}{87}; \frac{719}{174})$$

д) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -10$$

$$m: y - 4 = -10(x + 2) \Rightarrow y - 4 = -10x - 20 \Rightarrow 10x + y + 16 = 0 \text{ - прямая } m$$

е) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\text{Уравнение прямой АВ: } 10x + y - 7 = 0$$

$$|CH| = \frac{|10 \cdot (-2) + 1 \cdot 4 - 7|}{\sqrt{10^2 + 1^2}} = \frac{23}{\sqrt{101}} \approx 2,29 \text{ (ед)}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

2.28) Записать уравнения прямых, проходящих через точку $A(-1;1)$ под углом 45° к прямой $2x + 3y = 6$

Воспользуемся формулой тангенса угла между двумя прямыми.

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1}.$$

$$2x + 3y = 6 \Rightarrow 3y = 6 - 2x \Rightarrow y = -\frac{2}{3}x + 2$$

$$k_2 = -\frac{2}{3}$$

$$\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{-\frac{2}{3} - k_1}{1 + (-\frac{2}{3})k_1} = 1$$

$$-\frac{2}{3} - k_1 = 1 - \frac{2}{3}k_1 \Rightarrow k_1 - \frac{2}{3}k_1 = -\frac{2}{3} - 1 \Rightarrow \frac{1}{3}k_1 = -\frac{5}{3} \Rightarrow k_1 = -5$$

$$\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{-\frac{2}{3} - k_1}{1 + (-\frac{2}{3})k_1} = -1$$

$$-\frac{2}{3} - k_1 = -(1 - \frac{2}{3}k_1) = -1 + \frac{2}{3}k_1 \Rightarrow k_1 + \frac{2}{3}k_1 = -\frac{2}{3} + 1 \Rightarrow \frac{5}{3}k_1 = \frac{1}{3} \Rightarrow k_1 = \frac{1}{5}$$

$$1) y - 1 = -5(x + 1) = -5x - 5$$

$$5x + y + 4 = 0 - \text{первая прямая}$$

$$2) y - 1 = \frac{1}{5}(x + 1) \Rightarrow 5y - 5 = x + 1$$

$$x - 5y + 6 = 0 - \text{вторая прямая}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $\varepsilon = \frac{5}{6}$ $A(0, -\sqrt{11})$ б) $A(\sqrt{\frac{32}{3}}, 1)$ $B(\sqrt{8}, 0)$ в) $D: y = -3$

а) Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Точка $A(0, -\sqrt{11})$ лежит на эллипсе, значит её координаты удовлетворяют уравнению эллипса.

$$\frac{0^2}{a^2} + \frac{11}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{11}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = 11$$

$$\varepsilon = \frac{5}{6} \quad \varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - 11}}{a} = \frac{5}{6} \Rightarrow 6\sqrt{a^2 - 11} = 5a$$

$$36(a^2 - 11) = 25a^2 \Rightarrow 36a^2 - 396 = 25a^2 \Rightarrow 11a^2 = 396 \Rightarrow a^2 = 36$$

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{11} = 1 - \text{искомое уравнение эллипса.}$$

б) Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

Точки $A(\sqrt{\frac{32}{3}}, 1)$ $B(\sqrt{8}, 0)$ лежат на гиперболе.

$$\begin{cases} \frac{32}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 1 \\ \frac{8}{a^2} - \frac{0}{b^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{32}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 1 \\ \frac{8}{a^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{32}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 1 \\ a^2 = 8 \end{cases} \Rightarrow \frac{32}{8} - \frac{1}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{4}{3} - \frac{1}{b^2} = 1$$

$$\frac{1}{b^2} = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \Rightarrow b^2 = 3$$

$$\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{3} = 1 - \text{уравнение искомой гиперболы.}$$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Директриса параболы $y = -3$, значит второй случай.

Отсюда параметр равен 6, и парабола направлена вверх.

$$p = 6$$

$$x^2 = 2py$$

$$x^2 = 2 \cdot 6 \cdot y = 12y$$

$$x^2 = 12y - \text{искомая парабола.}$$

2.28) Составить уравнение окружности, проходящей через точку $B(3,4)$ и имеющей центр в вершине параболы $y^2 = \frac{x+7}{4}$.

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Вершина параболы $y^2 = \frac{x+7}{4}$ находится в точке $A(-7,0)$

$|BA| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(3+7)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{100+16} = \sqrt{116}.$$

Окружность имеет вид: $(x+7)^2 + y^2 = 116$

3.28) Составить уравнение геометрического места точек, отношение расстояний которых от точки M до точек $A(3,-5)$ и $B(4,1)$ равно $\frac{1}{4}$.

Пусть точки M имеет текущие координаты $M(x,y)$. Тогда по условию:

$$\frac{|MA|}{|MB|} = \frac{1}{4}$$

$$|MA| = \sqrt{(x-3)^2 + (y+5)^2}$$

$$|MB| = \sqrt{(x-4)^2 + (y-1)^2}$$

$$\frac{\sqrt{(x-3)^2 + (y+5)^2}}{\sqrt{(x-4)^2 + (y-1)^2}} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{(x-3)^2 + (y+5)^2}{(x-4)^2 + (y-1)^2} = \frac{1}{16} \Rightarrow 16((x-3)^2 + (y+5)^2) = (x-4)^2 + (y-1)^2$$

$$16(x^2 - 6x + 9 + y^2 + 10y + 25) = x^2 - 8x + 16 + y^2 - 2y + 1$$

$$16x^2 - 96x + 144 + 16y^2 + 160y + 400 = x^2 - 8x + 16 + y^2 - 2y + 1$$

$$15x^2 - 88x + 15y^2 + 162y + 527 = 0$$

$$15\left(x - \frac{44}{15}\right)^2 - \frac{1936}{15} + 15\left(y + \frac{81}{15}\right)^2 - \frac{6561}{15} + 527 = 0$$

$$15\left(x - \frac{44}{15}\right)^2 + 15\left(y + \frac{81}{15}\right)^2 = \frac{1936}{15} + \frac{6561}{15} - 527 = \frac{592}{15}$$

$$15\left(x - \frac{44}{15}\right)^2 + 15\left(y + \frac{81}{15}\right)^2 = \frac{592}{15}$$

$$(x - \frac{44}{15})^2 + (y + \frac{21}{5})^2 = \frac{592}{225} \text{ - уравнение окружности с центром в точке } (\frac{44}{15}; -\frac{27}{5})$$

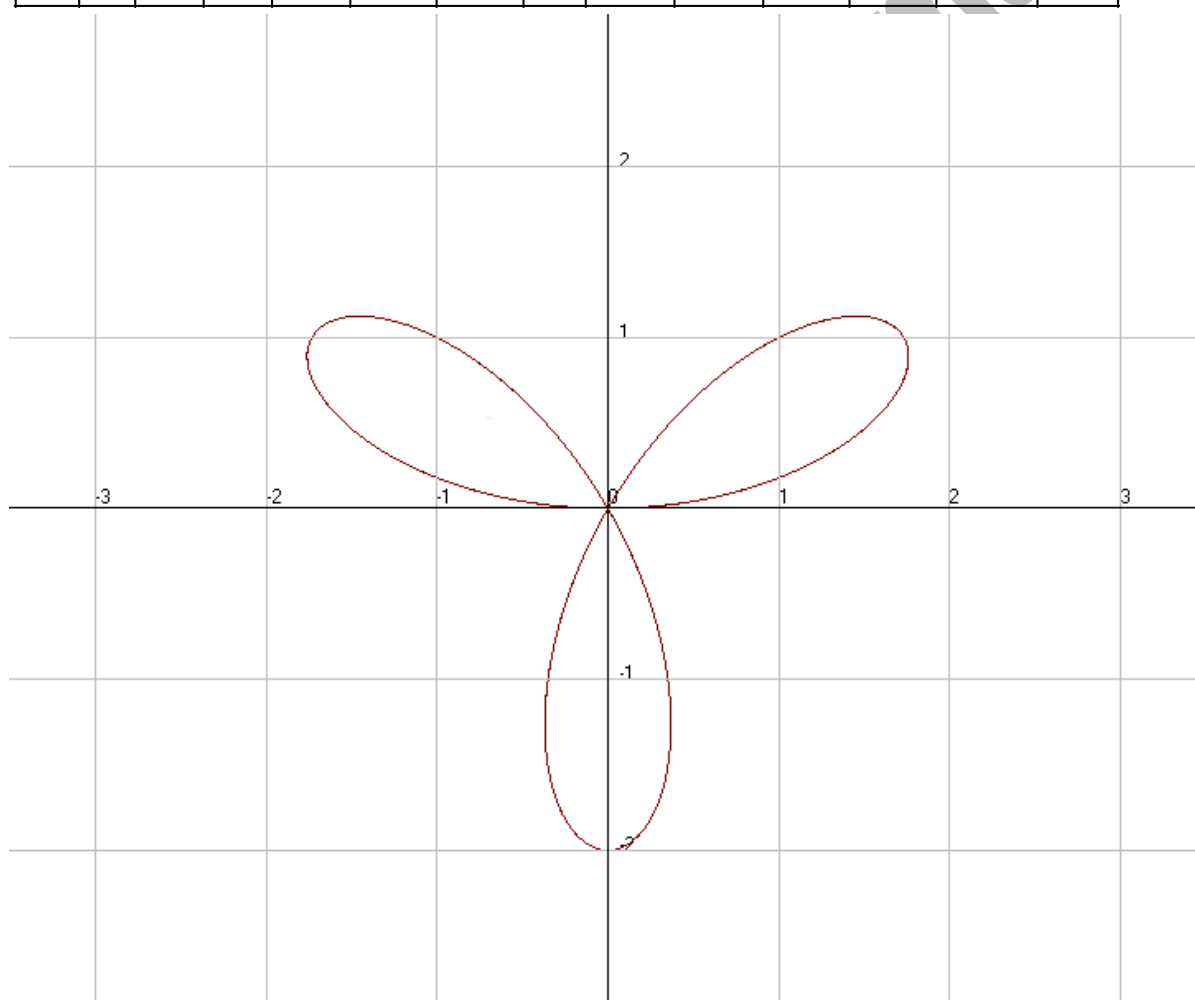
$$\text{и радиусом } R = \sqrt{\frac{592}{225}} = \frac{4\sqrt{37}}{15}$$

4.28) Построить кривую, заданную уравнение в полярной системе координат.

$$\rho = 2 \sin 3\varphi$$

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{6}$.

φ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
ρ	0	2	0	-2	0	2	0	-2	0	2	0	-2	0

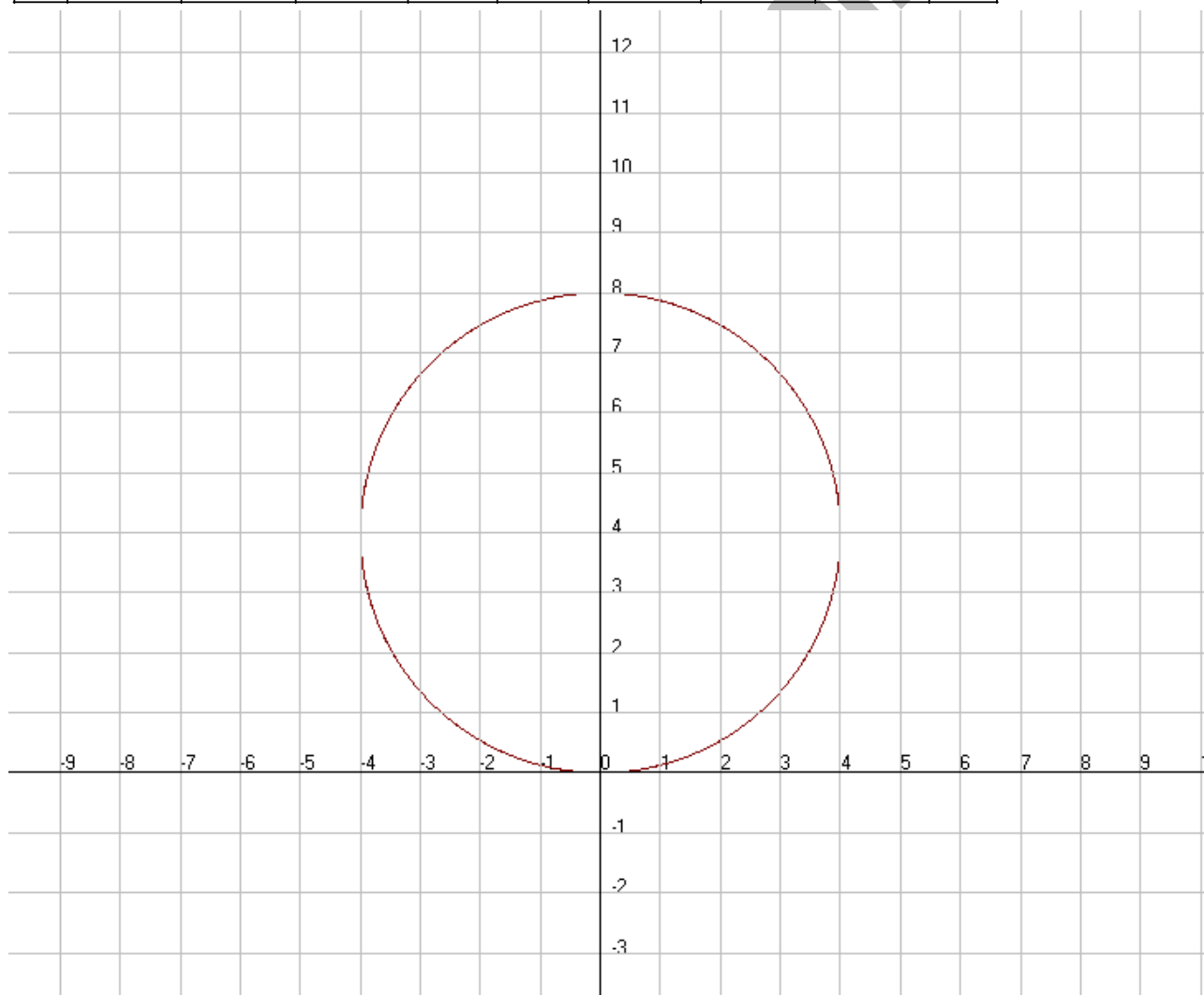


5.28) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 4 \cos t \\ y = 4(1 - \sin t) \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	4	3,68	2,84	1,52	0	-1,52	-2,84	-3,68	-4
y	4	2,46	1,16	0,3	0	0,3	1,16	2,46	4
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-3,68	-2,84	-1,52	0	1,52	2,84	3,68	4	
y	5,52	6,82	7,7	8	7,7	6,82	5,52	4	



1.28) Построить поверхности и определить их вид.

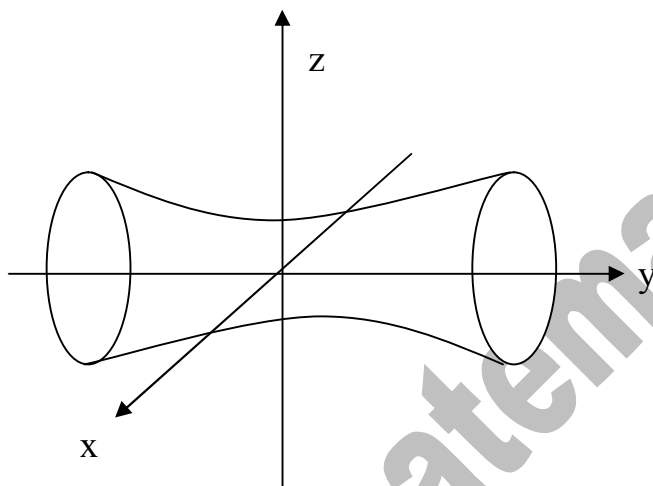
a) $-4x^2 + 12y^2 - 3z^2 + 24 = 0$

Приведём к каноническому виду:

$$-4x^2 + 12y^2 - 3z^2 = -24$$

$$\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{8} = 1 \text{ - однополостный гиперболоид}$$

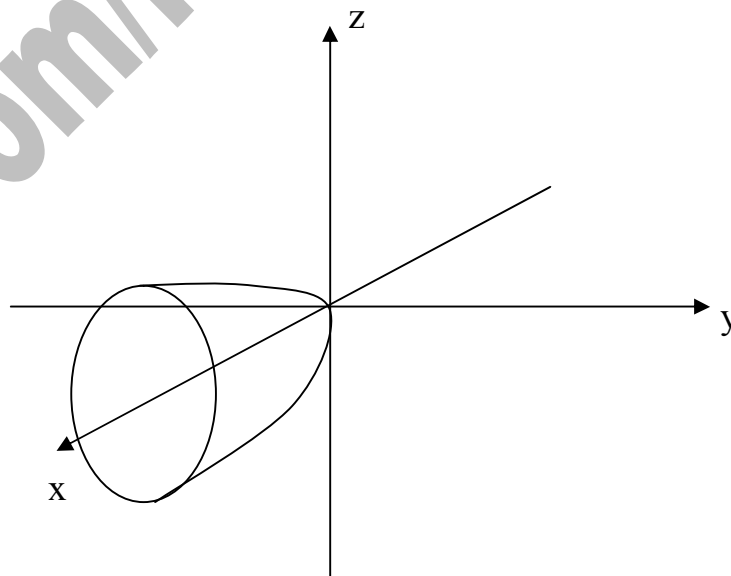
Поверхность представляет собой конус второго порядка с осью, совпадающей с осью ОУ.



$$2y^2 + 6z^2 = 3x$$

Приведём к каноническому виду.

$$x = \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{2} \text{ - эллиптический параболоид с осью ОХ}$$



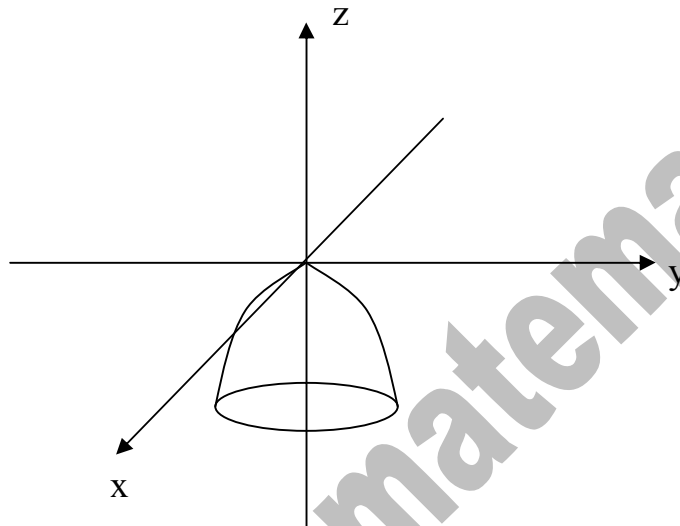
2.28) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$3x^2 = -2z \quad \text{о}z$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OZ, заменяем x на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$3x^2 = -2z$$

$$3x^2 + 3y^2 = -2z \Rightarrow z = -\frac{3}{2}(x^2 + y^2)$$

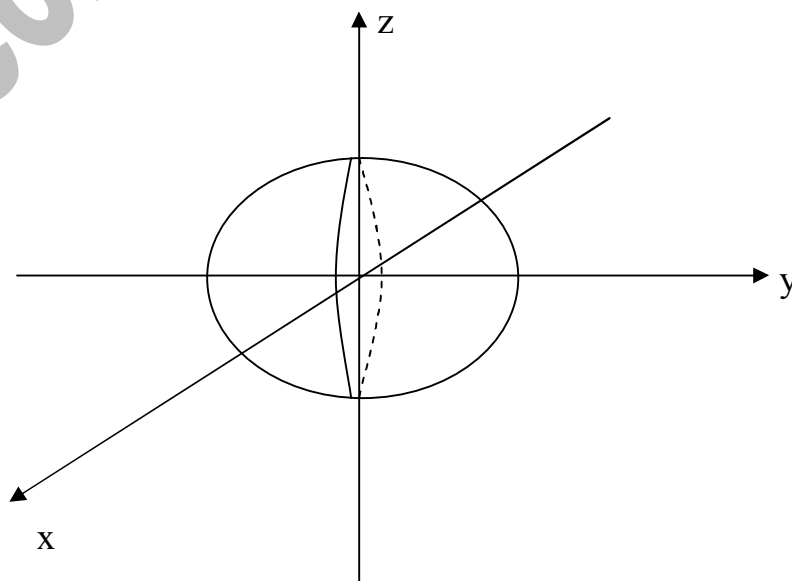


$$8x^2 + 11z^2 = 88 \quad \text{О}x$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OX, заменяем z на $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$

$$8x^2 + 11z^2 = 88 \Rightarrow 8x^2 + 11(y^2 + z^2) = 88 \Rightarrow 8x^2 + 11y^2 + 11z^2 = 88$$

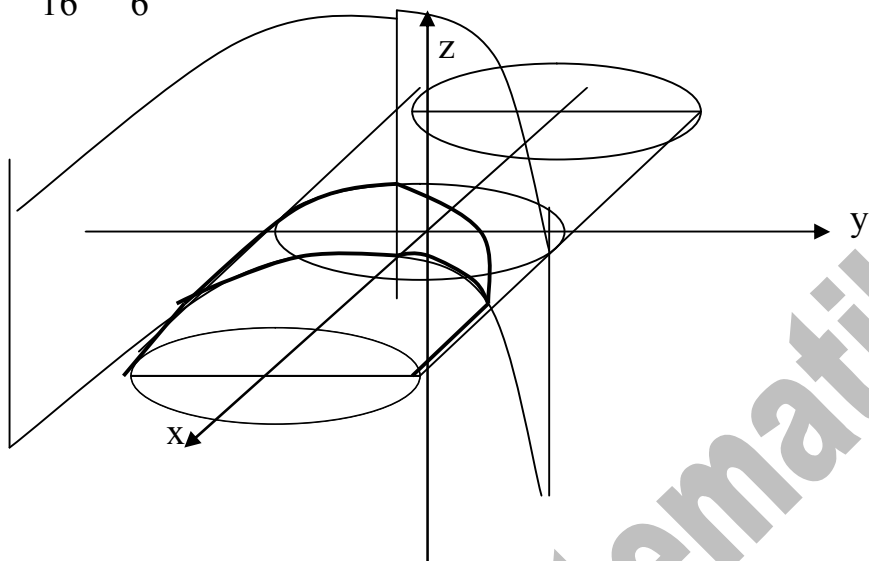
$$\frac{x^2}{11} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{8} = 1 \quad \text{эллипсоид}$$



3.28) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

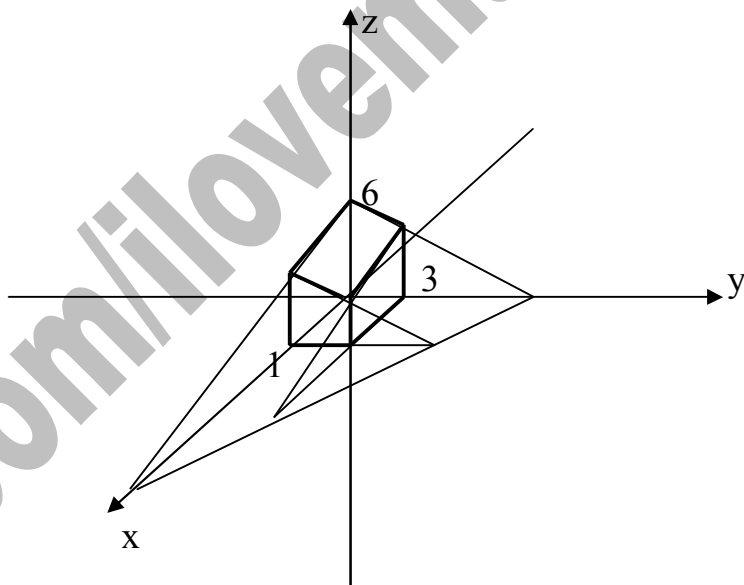
$$2y^2 + z^2 = 4 \quad 3x^2 - 8y^2 = 48 \quad z \geq 0$$

$$\frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{4} = 1 \quad \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{6} = 1$$



Фигура представляет собой верхнюю часть эллиптического цилиндра, ограниченного сзади и спереди гиперболическим цилиндром.

$$x + 2y + 4z = 24 \quad x = 1 \quad y = 3 \quad x = 0 \quad y = 0 \quad z \geq 0$$



1.28) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow -8} \frac{2x^2 + 15x - 8}{3x^2 + 25x + 8} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -8} \frac{(x+8)(2x-1)}{(x+8)(3x+1)} = \lim_{x \rightarrow -8} \frac{2x-1}{3x+1} = \frac{2 \cdot (-8) - 1}{3 \cdot (-8) + 1} = \frac{-17}{-23} = \frac{17}{23}$$

2.28) Найти пределы.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -6} \frac{x^2 + 2x - 24}{2x^3 + 15x + 18} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -6} \frac{(x+6)(x-4)}{(x+6)(2x^2 - 12x + 3)} = \lim_{x \rightarrow -6} \frac{x-4}{2x^2 - 12x + 3} = \\ &= \frac{-6-4}{2 \cdot (-6)^2 - 12 \cdot (-6) + 3} = \frac{-10}{24 + 72 + 3} = -\frac{10}{99} \end{aligned}$$

3.28) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 7x^2 + 3}{2 + 2x - x^3} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(5 - \frac{7}{x} + \frac{3}{x^3})}{x^3(\frac{2}{x^3} + \frac{2}{x^2} - 1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{7}{x} + \frac{3}{x^3}}{\frac{2}{x^3} + \frac{2}{x^2} - 1} = \frac{5 - 0 + 0}{0 + 0 - 1} = -5$$

4.28) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 5x^2 - 3x}{3x^2 + x - 10} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(4x + 5 - \frac{3}{x})}{x^2(3 + \frac{1}{x} - \frac{10}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 5 - \frac{3}{x}}{3 + \frac{1}{x} - \frac{10}{x^2}} = \frac{-\infty + 5 - 0}{3 + 0 - 0} = -\infty$$

5.28) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^3 + 2x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2})}{x^2(x + 2 + \frac{5}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{x + 2 + \frac{5}{x^2}} = \frac{2 - 0 + 0}{-\infty + 2 + 0} = 0$$

6.28) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2}{\sqrt{8+x} - 3} = \left(\frac{1}{0} \right) = \infty$$

Выражение не является неопределённостью

7.28) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x}{3x+2} \right)^{x-2} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x}{3x+2} - 1 \right)^{x-2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x - 3x - 2}{3x+2} \right)^{x-2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2}{3x+2} \right)^{x-2} = \left| \begin{array}{l} -\frac{2}{3x+2} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ \frac{-\frac{2}{t} - 2}{3} = -\frac{2}{3t} - \frac{2}{3} \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{-\frac{2}{3t} - 2}{3}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{-\frac{2}{3t} \cdot \frac{8}{3}}{3}} = e^{\frac{-2}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{e^2}}$$

8.28) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-x}{2-10x} \right)^{5x}$$

Выражение $\frac{1-x}{2-10x}$ стремится к $\frac{1}{10} < 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x}{2-10x} = \frac{1}{10} < 1$$

Значит всё выражение равно нулю

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-x}{2-10x} \right)^{5x} = 0$$

9.28) Найти предел.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \operatorname{tg} x = \left| \begin{array}{l} \text{Замена:} \\ \frac{\pi}{2} - x = t \\ x \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = \frac{\pi}{2} - t \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (t \cdot \operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - t)) = \lim_{t \rightarrow 0} (t \cdot \operatorname{ctgt}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\operatorname{tgt}} =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tgt} \sim t \\ \text{При } t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t} = 1$$

1.28) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = 1 - \cos 4x$$

$$\varphi(x) = x \sin 2x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{x \sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 2x}{x \sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x}{x} = 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 4 \cdot 1 = 4$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.28) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{\operatorname{tg}(x+5)}{x^2 - 25}$$

Произведём замену: $x + 5 = t$

При $x \rightarrow -5 \Rightarrow t \rightarrow 0$

$$x = t - 5$$

$$(t - 5)^2 - 25 = t^2 - 10t + 25 - 25 = t^2 - 10t$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{\operatorname{tg}(x+5)}{x^2 - 25} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tgt}}{t^2 - 10t}$$

Заменим синусы эквивалентными им бесконечно малыми величинами:

$$\operatorname{tgt} \approx t \text{ при } t \rightarrow 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t^2 - 10t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t(t-10)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t-10} = \frac{1}{0-10} = -\frac{1}{10}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow -5} \frac{\operatorname{tg}(x+5)}{x^2 - 25} = -\frac{1}{10}$$

3.28) Найти точки разрыва функции и построить график.

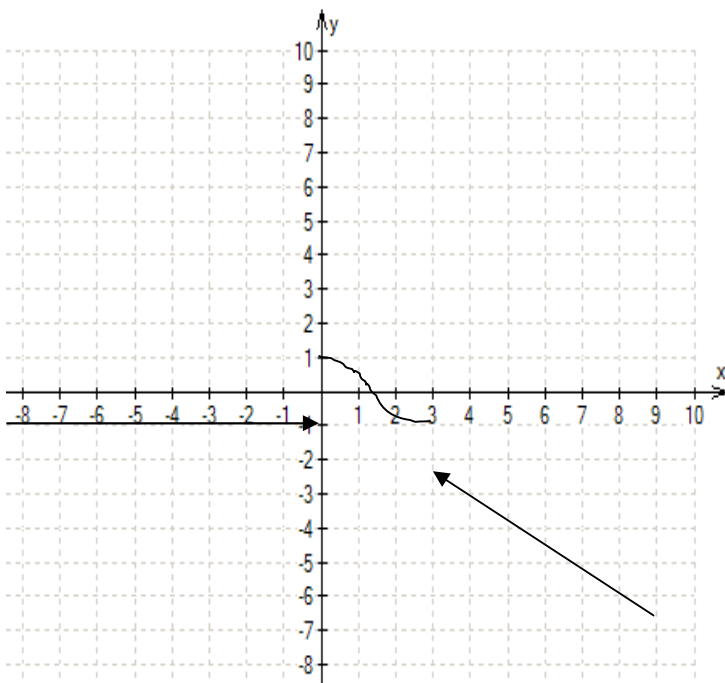
$$f(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ \cos x & 0 \leq x \leq \pi \\ 1 - x & x > \pi \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=0$ и $x=\pi$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (-1) &= -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (\cos x) &= 1 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=0 \text{ функция разрывна.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \pi-0} (\cos x) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow \pi+0} (1-x) = -2,14 \end{array} \right\} \text{ В точке } x=\pi \text{ функция разрывна}$$

Строим схематически график функции.



4.28) Исследовать функцию на непрерывность в данных точках.

$$f(x) = \frac{x}{x+5} \quad x = -5 \quad x = -4$$

В точке $x = -4$ функция непрерывна.

$$f(3) = \frac{-4}{-4+5} = \frac{-4}{1} = -4$$

В точке $x = -5$ функция имеет разрыв. Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

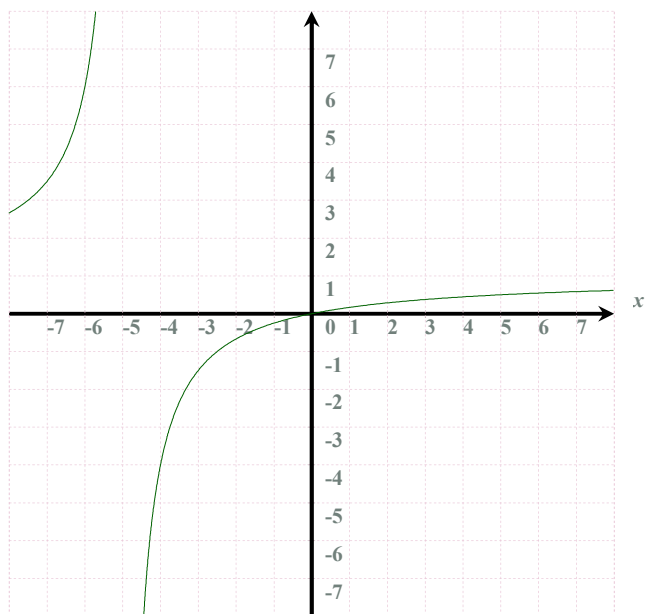
$$\lim_{x \rightarrow -5-0} f(-5-0) = \lim_{x \rightarrow -5-0} \frac{x}{x+5} = \frac{-5-0}{-5-0+5} = \frac{-5}{-0} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -5+0} f(-5+0) = \lim_{x \rightarrow -5+0} \frac{x}{x+5} = \frac{-5+0}{-5+0+5} = \frac{-5}{0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x+5} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+5} = 1$$

Строим схематический чертёж.



vk.com/ilovematematika

Продифференцировать данные функции.

1.28

$$y = 4x^5 - \frac{5}{x} - \sqrt{x^3} + \frac{2}{x^3} = 4x^5 - 5x^{-1} - x^{\frac{3}{2}} + 2x^{-3}$$

$$y' = 4 \cdot 5x^4 - 5 \cdot (-1)x^{-2} - \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} + 2 \cdot (-3)x^{-4} = 20x^4 + \frac{5}{x^2} - \frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{6}{x^4}$$

2.28

$$y = \sqrt{(x-4)^7} - \frac{10}{3x^2 - 5x + 1} = (x-4)^{\frac{7}{2}} - 10 \cdot (3x^2 - 5x + 1)^{-1}$$

$$y' = \frac{7}{2}(x-4)^{\frac{5}{2}} - 10 \cdot (-1) \cdot (3x^2 - 5x + 1)^{-2} \cdot (6x - 5) = \frac{7}{2}\sqrt{(x-4)^5} + \frac{10(6x-5)}{(3x^2 - 5x + 1)^2}$$

3.28

$$y = 2^{\lg x} \cdot \operatorname{arctg}^5 3x \quad \text{Считаем как производную произведения.}$$

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= 2^{\lg x} \cdot \ln 2 \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \operatorname{arctg}^5 3x + 2^{\lg x} \cdot 5 \operatorname{arctg}^4 3x \cdot \frac{3}{1+9x^2} = \\ &= \frac{2^{\lg x} \cdot \ln 2 \cdot \operatorname{arctg}^5 3x}{\cos^2 x} + \frac{15 \cdot 2^{\lg x} \cdot \operatorname{arctg}^4 3x}{1+9x^2} \end{aligned}$$

4.28

$$y = \ln(x-4) \cdot \operatorname{arcctg}^4 3x \quad \text{Считаем как производную произведения.}$$

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{x-4} \cdot \operatorname{arcctg}^4 3x + \ln(x-4) \cdot 4 \operatorname{arcctg}^3 3x \cdot \left(-\frac{3}{1+9x^2}\right) = \\ &= \frac{\operatorname{arcctg}^4 3x}{x-4} - \frac{12 \ln(x-4) \cdot \operatorname{arcctg}^3 3x}{1+9x^2} \end{aligned}$$

5.28

$$y = \arcsin^3 4x \cdot \operatorname{ctg} 3x$$

$$\text{Считаем как производную произведения} \quad y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= 3 \arcsin^2 4x \cdot \frac{4}{\sqrt{1-16x^2}} \cdot \operatorname{ctg} 3x + \arcsin^3 4x \cdot \left(-\frac{3}{\sin^2 3x}\right) = \\ &= \frac{12 \arcsin^2 4x \cdot \operatorname{ctg} 3x}{\sqrt{1-16x^2}} - \frac{3 \arcsin^3 4x}{\sin^2 3x} \end{aligned}$$

6.28

$$y = sh^4 3x \cdot \arccos 5x^4$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 4sh^3 3x \cdot 3ch 3x \cdot \arccos 5x^4 + sh^4 3x \cdot \left(-\frac{20x^3}{\sqrt{1-25x^8}}\right) =$$

$$= 4sh^3 3x \cdot 3ch 3x \cdot \arccos 5x^4 - \frac{20x^3 sh^4 3x}{\sqrt{1-25x^8}}$$

7.28

$$y = \frac{e^{\sin 5x}}{(3x-2)^2} \quad \text{Считаем как производную частного двух функций.}$$

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{e^{\sin 5x} \cdot 5 \cos 5x \cdot (3x-2)^2 - 2(3x-2) \cdot 3 \cdot e^{\sin 5x}}{(3x-2)^4} = \frac{(15x-10) \cos 5x - 6}{(3x-2)^3} \cdot e^{\sin 5x}$$

8.28

$$y = \frac{tg^4 5x}{\ln(x+7)} \quad \text{Считаем как производную частного двух функций.}$$

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{4tg^3 5x \cdot \frac{5}{\cos^2 5x} \cdot \ln(x+7) - \frac{1}{x+7} \cdot tg^4 5x}{\ln^2(x+7)} = \frac{20tg^3 5x}{\ln(x+7)} - \frac{tg^4 5x}{(x+7)\ln^2(x+7)}$$

9.28

$$y = \frac{arctg^2 5x}{th(x+3)}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{2arctg 5x \cdot \frac{5}{1+25x^2} \cdot th(x+3) - \frac{1}{ch^2(x+3)} \cdot arctg^2 5x}{th^2(x+3)} =$$

$$= \frac{10arctg 5x}{(1+25x^2) \cdot th(x+3)} - \frac{arctg^2 5x}{th^2(x+3) \cdot ch^2(x+3)} =$$

$$= \frac{10arctg 5x}{(1+25x^2) \cdot th(x+3)} - \frac{arctg^2 5x}{\frac{sh^2(x+3)}{ch^2(x+3)} \cdot ch^2(x+3)} = \frac{10arctg 5x}{(1+25x^2) \cdot th(x+3)} - \frac{arctg^2 5x}{sh^2(x+3)}$$

10.28

$$y = \frac{4 \log_2(3x-5)}{(x-2)^2}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = 4 \cdot \frac{\frac{\log_2 e \cdot 3}{3x-5} \cdot (x-2)^2 - 2(x-2) \cdot \log_2(3x-5)}{(x-2)^4} = \frac{12 \log_2 e}{(3x-5)(x-2)^2} - \frac{8 \log_2(3x-5)}{(x-2)^3}$$

11.28

$$y = \sqrt[5]{\frac{3x-4}{3x+4}} \cdot \operatorname{arctg}(2x+5)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{5 \sqrt[5]{\left(\frac{3x-4}{3x+4}\right)^4}} \cdot \frac{3(3x+4) - 3(3x-4)}{(3x+4)^2} \cdot \operatorname{arctg}(2x+5) + \sqrt[5]{\frac{3x-4}{3x+4}} \cdot \left(-\frac{2}{1+(2x+5)^2}\right) = \\ &= \frac{1}{5 \sqrt[5]{\left(\frac{3x-4}{3x+4}\right)^4}} \cdot \frac{24}{(3x+4)^2} \cdot \operatorname{arctg}(2x+5) - \sqrt[5]{\frac{3x-4}{3x+4}} \cdot \frac{2}{1+(2x+5)^2} = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{24}{\sqrt[5]{(3x-4)^4} \sqrt[5]{(3x+4)^6}} \cdot \operatorname{arctg}(2x+5) - \sqrt[5]{\frac{3x-4}{3x+4}} \cdot \frac{2}{1+(2x+5)^2} \end{aligned}$$

12.28

$y = (\operatorname{arctg} x)^{\operatorname{th}(3x+1)}$ Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\operatorname{arctg} x)^{\operatorname{th}(3x+1)} = \operatorname{th}(3x+1) \ln(\operatorname{arctg} x)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{\operatorname{ch}(3x+1)} \cdot \ln(\operatorname{arctg} x) + \operatorname{th}(3x+1) \cdot \frac{1}{\operatorname{arctg} x} \cdot \frac{1}{1+x^2} =$$

$$= \frac{3 \ln(\operatorname{arctg} x)}{\operatorname{ch}(3x+1)} + \frac{\operatorname{th}(3x+1)}{(1+x^2) \cdot \operatorname{arctg} x}$$

$$y' = \left(\frac{3 \ln(\operatorname{arctg} x)}{\operatorname{ch}(3x+1)} + \frac{\operatorname{th}(3x+1)}{(1+x^2) \cdot \operatorname{arctg} x} \right) \cdot (\operatorname{arctg} x)^{\operatorname{th}(3x+1)}$$

13.28

$y = (\operatorname{ch}(3x+2))^{\cos(x+4)}$ Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\operatorname{ch}(3x+2))^{\cos(x+4)} = \cos(x+4) \cdot \ln(\operatorname{ch}(3x+2))$$

$$\frac{y'}{y} = \sin(x+4) \cdot \ln(\operatorname{ch}(3x+2)) + \cos(x+4) \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}(3x+2)} \cdot 3 \operatorname{sh}(3x+2) =$$

$$= \sin(x+4) \cdot \ln(\operatorname{ch}(3x+2)) + 3 \cos(x+4) \cdot \operatorname{th}(3x+2)$$

$$y' = (\sin(x+4) \cdot \ln(\operatorname{ch}(3x+2)) + 3 \cos(x+4) \cdot \operatorname{th}(3x+2)) \cdot (\operatorname{ch}(3x+2))^{\cos(x+4)}$$

14.28

$$y = \frac{\sqrt[4]{(x+1)^3} (x-2)^5}{(x-3)^2}$$

$$y' = \frac{\left[\frac{3}{4\sqrt[4]{x+1}} \cdot (x-2)^5 + 5(x-2)^4 \cdot \sqrt[4]{(x+1)^3} \right] (x-3)^2 - 2(x-3) \cdot \sqrt[4]{(x+1)^3} (x-2)^5}{(x-3)^4} =$$

$$= \frac{3(x-2)^5}{4(x-3)^2 \sqrt[4]{x+1}} + \frac{5(x-2)^4 \cdot \sqrt[4]{(x+1)^3}}{(x-3)^2} - \frac{2\sqrt[4]{(x+1)^3} (x-2)^5}{(x-3)^3}$$

vk.com/ilovematematika

1.28) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$y^2 = \frac{x-y}{x+y}$$

$$y^2 - \frac{x-y}{x+y} = 0 \Rightarrow \frac{xy^2 + y^3 - x + y}{x+y} = 0$$

Найдём частные производные.

$$\left(\frac{xy^2 + y^3 - x + y}{x+y}\right)'_x = \frac{(y^2-1)(x+y) - (xy^2 + y^3 - x + y)}{(x+y)^2} =$$

$$= \frac{xy^2 - x + y^3 - y - xy^2 - y^3 + x - y}{(x+y)^2} = -\frac{2y}{(x+y)^2}$$

$$\left(\frac{xy^2 + y^3 - x + y}{x+y}\right)'_y = \frac{(2xy + 3y^2 + 1)(x+y) - (xy^2 + y^3 - x + y)}{(x+y)^2} =$$

$$= \frac{2x^2y + 3xy^2 + x + 2xy^2 + 3y^3 + y - xy^2 - y^3 + x - y}{(x+y)^2} = \frac{2x^2y + 4xy^2 + 2y^3 + 2x}{(x+y)^2}$$

$$-\frac{2y}{(x+y)^2}dx + \left(\frac{2x^2y + 4xy^2 + 2y^3 + 2x}{(x+y)^2}\right)dy = 0$$

$$\frac{2y}{(x+y)^2}dx = \left(\frac{2x^2y + 4xy^2 + 2y^3 + 2x}{(x+y)^2}\right)dy$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{2y}{(x+y)^2}}{\frac{2x^2y + 4xy^2 + 2y^3 + 2x}{(x+y)^2}} = \frac{2y}{2x^2y + 4xy^2 + 2y^3 + 2x} = \frac{y}{x^2y + 2xy^2 + y^3 + x}$$

$$y'' = \frac{y'(x^2y + 2xy^2 + y^3 + x) - y(2xy + x^2y' + 2y^2 + 4xyy' + 3y^2y' + 1)}{(x^2y + 2xy^2 + y^3 + x)^2} =$$

$$= \frac{x^2yy' + 2xy^2y' + y^3y' + xy' - 2xy^2 - x^2yy' - 2y^3 - 4xy^2y' - 3y^3y' - y}{(x^2y + 2xy^2 + y^3 + x)^2} =$$

$$= \frac{-2xy^2y' + xy' - 2xy^2 - 2y^3 - 2y^3y' - y}{(x^2y + 2xy^2 + y^3 + x)^2} = \frac{(x - 2xy^2 - 2y^3)y' - 2xy^2 - 2y^3 - y}{(x^2y + 2xy^2 + y^3 + x)^2} =$$

$$= \frac{(x - 2xy^2 - 2y^3) \cdot \frac{y}{x^2y + 2xy^2 + y^3 + x} - 2xy^2 - 2y^3 - y}{(x^2y + 2xy^2 + y^3 + x)^2} =$$

$$= \frac{(x - 2xy^2 - 2y^3) \cdot y - (2xy^2 + 2y^3 + y)(x^2y + 2xy^2 + y^3 + x)}{(x^2y + 2xy^2 + y^3 + x)^3}$$

2.28) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = te^t \\ y = \frac{t}{e^t} = te^{-t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = e^t + te^t = e^t(t+1) \\ \frac{dy}{dt} = e^{-t} - te^t = e^{-t}(1-t) \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{-t}(1-t)}{e^t(t+1)} = \frac{1-t}{e^{2t}(t+1)}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d\left(\frac{1-t}{e^{2t}(t+1)}\right)}{e^t(t+1)} = \frac{-(e^{2t}(t+1)) - (1-t)(2e^{2t}(t+1) + e^{2t})}{e^{4t}(t+1)^2} = \\ &= \frac{-te^{2t} - e^{2t} - (1-t)(2te^{2t} + 2e^{2t} + e^{2t})}{e^{5t}(t+1)^3} = \frac{-te^{2t} - e^{2t} - (1-t)(2te^{2t} + 3e^{2t})}{e^{5t}(t+1)^3} = \\ &= \frac{e^{2t}(-t-1-(1-t)(2t+3))}{e^{5t}(t+1)^3} = \frac{(-t-1-(1-t)(2t+3))}{e^{3t}(t+1)^3} = \frac{(-t-1-2t+2t^2-3+3t)}{e^{3t}(t+1)^3} = \\ &= \frac{2t^2-4}{e^{3t}(t+1)^3} \end{aligned}$$

3.28) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = (7x-4)^6 \quad x_0 = 1$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 6(7x-4)^5 \cdot 7 = 42(7x-4)^5$$

$$y'' = 210(7x-4)^4 \cdot 7 = 1470(7x-4)^4$$

$$y''' = 5880(7x-4)^3 \cdot 7 = 41160(7x-4)^3$$

$$y'''(x_0) = y'''(1) = 41160(7 \cdot 1 - 4)^3 = 41160 \cdot 27 = 1111320$$

$$y'''(1) = 1111320$$

4.28) Записать формулу для производной n-го порядка.

$$y = \frac{1+x}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x}$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^3}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$y'' = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^5}} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^3}}$$

$$y''' = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^7}} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^5}}$$

Получаем формулу для производной порядка n

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n \cdot \sqrt{x^{2n+1}}} + \frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2^n \sqrt{x^{2n-1}}}$$

5.28) Найти точку на кривой $y = 4x^2 - 10x + 13$, касательная в которой параллельна прямой $y = 6x - 7$.

Угловой коэффициент касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

Касательная параллельна прямой $y = 6x - 7$, значит у них равны угловые коэффициенты.

$$y = 6x - 7$$

$$k = 6$$

$$y' = 8x - 10 = 6$$

$$8x = 16$$

$$x = 2$$

$$y(2) = 4 \cdot 2^2 - 10 \cdot 2 + 13 = 16 - 20 + 13 = 9$$

Искомая точка $A(2;9)$

6.28) Зависимость между массой x кг вещества, получаемого в некоторой химической реакции, и временем t выражается уравнением $x = 7(1 - e^{-4t})$.
Определить скорость реакции в случае, когда $t = 0$.

Скорость реакции есть первая производная от функции по времени.

$$x = 7(1 - e^{-4t})$$

$$v = x' = 28e^{-4t}$$

$$v(0) = 28e^0 = 28 \cdot 1 = 28$$

1.28) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{4x - \sin x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \operatorname{tg} x - \sin x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - \cos x$$

$$g(x) = 4x - \sin x \Rightarrow g'(x) = 4 - \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - \cos x}{4 - \cos x} = \frac{\frac{1}{\cos^2 0} - \cos 0}{4 - \cos 0} = \frac{\frac{1}{1} - 1}{4 - 1} = \frac{0}{3} = 0$$

2.28) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{x}}{\operatorname{ctg} \frac{5x}{2}} = \left(\frac{\infty}{0} \right)$$

$$f(x) = \frac{\pi}{x} \Rightarrow f'(x) = -\frac{\pi}{x^2}$$

$$g(x) = \operatorname{ctg} \frac{5x}{2} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\sin^2 \frac{5x}{2}} \cdot \frac{5}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{\pi}{x^2}}{-\frac{1}{\sin^2 \frac{5x}{2}} \cdot \frac{5}{2}} = \frac{2\pi}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{\sin^2 \frac{5x}{2}}} = \frac{2\pi}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{5x}{2}}{x^2} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \sin^2 \frac{5x}{2} \Rightarrow f'(x) = 2 \sin \frac{5x}{2} \cdot \cos \frac{5x}{2} \cdot \frac{5}{2} = \frac{5}{2} \sin 5x$$

$$g(x) = x^2 \Rightarrow g'(x) = 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2\pi}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{5}{2} \sin 5x}{2x} = \pi \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \sin 5x \Rightarrow f'(x) = 5 \cos 5x$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \pi \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \cos 5x}{1} = 5\pi \cos 0 = 5\pi \cdot 1 = 5\pi$$

3.28) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \arcsin x \cdot \operatorname{tg} x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{\operatorname{ctg} x} = \left(\frac{0}{\infty} \right)$$

$$f(x) = \arcsin x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$g(x) = \operatorname{ctg} x \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{-\frac{1}{\sin^2 x}} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{\sin^2 0}{\sqrt{1-0^2}} = -\frac{0}{1} = 0$$

4.28) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{2(1-\sqrt{x})} - \frac{1}{3(1-\sqrt[3]{x})} \right) = (\infty - \infty) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(1-\sqrt[3]{x}) - 2(1-\sqrt{x})}{6(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3 - 3\sqrt[3]{x} - 2 + 2\sqrt{x}}{6(1-\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}+\sqrt[6]{x^5})} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - 3\sqrt[3]{x} + 2\sqrt{x}}{1 - \sqrt{x} - \sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x^5}}$$

$$f(x) = 1 - 3\sqrt[3]{x} + 2\sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = -3 \cdot \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x}}{\sqrt[6]{x^7}}$$

$$g(x) = 1 - \sqrt{x} - \sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x^5} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{5}{6\sqrt[6]{x}} = \frac{-3\sqrt[6]{x^5} - 2\sqrt[3]{x^2} + 5x\sqrt[6]{x}}{6\sqrt[3]{x^4}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x}}{\sqrt[6]{x^7}}}{\frac{-3\sqrt[6]{x^5} - 2\sqrt[3]{x^2} + 5x\sqrt[6]{x}}{6\sqrt[3]{x^4}}} = 6 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^4} (\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x})}{\sqrt[6]{x^7} (-3\sqrt[6]{x^5} - 2\sqrt[3]{x^2} + 5x\sqrt[6]{x})} =$$

$$= 6 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[6]{x} (\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x})}{-3\sqrt[6]{x^5} - 2\sqrt[3]{x^2} + 5x\sqrt[6]{x}} = 6 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[6]{x} (\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x})}{\sqrt[6]{x} (-3\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt{x} + 5x)} =$$

$$= 6 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x}}{5x - 3\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt{x}} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$g(x) = 5x - 3\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt{x} \Rightarrow g'(x) = 5 - \frac{2}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 6 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{2}{3\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}}{5 - \frac{2}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}}} = 6 \cdot \frac{\frac{2}{3\sqrt[3]{1}} - \frac{1}{2\sqrt{1}}}{5 - \frac{2}{\sqrt[3]{1}} - \frac{1}{\sqrt{1}}} = 6 \cdot \frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}}{5 - 2 - 1} = 6 \cdot \frac{\frac{1}{6}}{2} = \frac{1}{2}$$

5.28) Найти пределы, используя правило Лопиталья.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x}$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln x^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}}$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$g(x) = \frac{1}{\sin x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x} \cdot \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{\sin^2 x} \cdot \cos x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x \cos x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sin^2 x \Rightarrow f'(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

$$g(x) = x \cos x \Rightarrow g'(x) = \cos x - x \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\cos x - x \sin x} = \frac{\sin 0}{\cos 0 - 0 \cdot \sin 0} = \frac{0}{1 - 0} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x} = 1$$

6.28) Вычислить приближённо.

$$\cos 61^\circ$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \cos x \quad f'(x) = -\sin x$$

$$x_0 = 60^\circ = 60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \quad \Delta x = 1^\circ = \frac{\pi}{180}$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \quad f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 61^\circ \approx \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{180} = 0,4848$$

Точное значение, вычисленное на калькуляторе, равно $\cos 61^\circ = 0,48481$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|0,48481 - 0,4848|}{0,48481} \cdot 100\% = 0,00198\%$$

7.28) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\lg 0,9$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \lg x \quad f'(x) = \frac{\lg e}{x}$$

$$x_0 = 1 \quad \Delta x = -0,1$$

$$f(1) = \lg 1 = 0$$

$$f'(1) = \frac{\lg e}{1} = \frac{1}{\ln 10} = 0,434$$

$$\lg 0,9 \approx 0 - 0,434 \cdot 0,1 = -0,0434$$

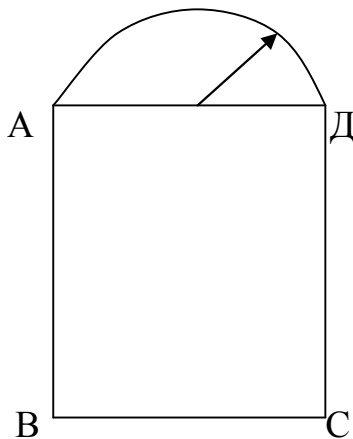
$$\text{Точное значение } \lg 0,9 = \frac{\ln 0,9}{\ln 10} = -0,0447$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|-0,0447 + 0,0434|}{-0,0447} \cdot 100\% = 0,152\%$$

1.28) Окно имеет форму прямоугольника, завершённого полукругом. Периметр окна равен 15 м. При каком радиусе полукруга окно будет пропускать наибольшее количество света?

Окно будет пропускать наибольшее количество света при наибольшей площади. Найдём параметры окна.



Пусть $R = x$

Тогда $BC = 2x$, длина дуги полуокружности $L = \pi x$.

$$AB = DC = \frac{15 - 2x - \pi x}{2}$$

При этих данных площадь окна ищем в виде:

$$S = 2x \cdot \frac{15 - 2x - \pi x}{2} + \frac{\pi x^2}{2} = x(15 - 2x - \pi x) + \frac{\pi x^2}{2}$$

$$S' = 15 - 2x - \pi x + x \cdot (-2 - \pi) + \pi x = 0$$

$$15 - 2x - \pi x - 2x - \pi x + \pi x = 0$$

$$15 - 4x - \pi x = 0 \Rightarrow (4 + \pi)x = 15 \Rightarrow x = \frac{15}{4 + \pi} = 2,1 \text{ м.}$$

Радиус полуокружности равна 2,1 м.

2.28) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{5x^4 + 3}{x}$$

1) Область определения $x \neq 0$

$$D(x) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{5x^4 + 3}{x} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{5x^4 + 3}{x} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^4 + 3}{x} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^4 + 3}{x} = +\infty; \quad \text{функция нечётная } y(-x) = -y(x)$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{20x^3 \cdot x - (5x^4 + 3)}{x^2} = \frac{20x^4 - 5x^4 - 3}{x^2} = \frac{15x^4 - 3}{x^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow 15x^4 - 3 = 0 \Rightarrow x^4 = \frac{1}{5} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt[4]{5}}$$

$$y'' = \frac{60x^3 \cdot x^2 - 2x(15x^4 - 3)}{x^4} = \frac{60x^3 \cdot x - 2(15x^4 - 3)}{x^3} = \frac{60x^4 - 30x^4 + 6}{x^3} = \frac{30x^4 + 6}{x^3}$$

$$y''\left(-\frac{1}{\sqrt[4]{5}}\right) = \frac{30 \cdot \frac{1}{5} + 6}{-\frac{1}{\sqrt[4]{5^3}}} < 0 - \text{максимум} \quad y''\left(\frac{1}{\sqrt[4]{5}}\right) = \frac{30 \cdot \frac{1}{5} + 6}{\frac{1}{\sqrt[4]{5^3}}} > 0 - \text{минимум}$$

$$y\left(\pm \frac{1}{\sqrt[4]{5}}\right) = \frac{5 \cdot \frac{1}{5} + 3}{\pm \frac{1}{\sqrt[4]{5}}} = \pm 5,98 \quad A(-0,66; -5,98) \quad B(0,66; 5,98)$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad 30x^4 + 6 \neq 0 \Rightarrow$ точек перегиба нет

4) Наклонные асимптоты

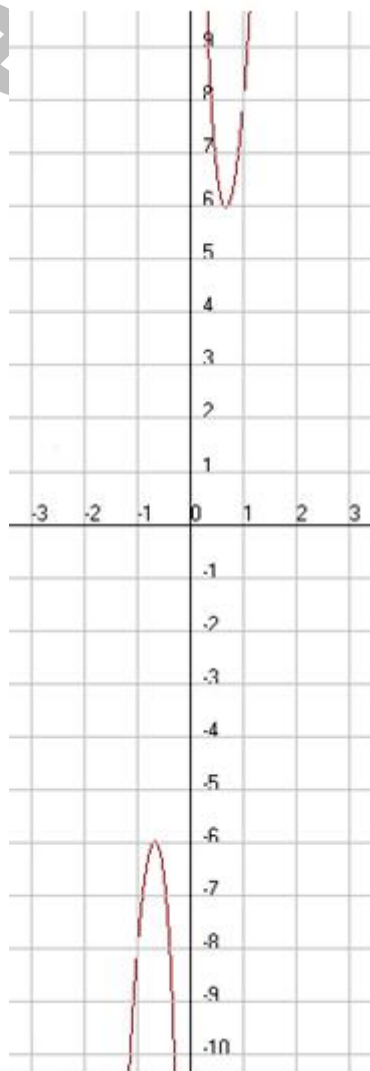
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^4 + 3}{x \cdot x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^4 + 3}{x^2} = \infty \quad \text{нет}$$

5) Точки пересечения с осями.

$$x \neq 0$$

$$y = 0 \Rightarrow 5x^4 + 3 = 0 \Rightarrow x^4 \neq -\frac{3}{5}$$

6) Строим схематический график.



3.28) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = x^2 - 2 \ln x$$

1) Область определения $-x \geq 0$.

$$D(x) = (0; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 2 \ln x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^2 - 2 \ln x) = +\infty$$

2) Критические точки. $y' = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2x^2 - 2}{x}$

$$y' = 0; \quad 2x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$y'' = 2 - \frac{2}{x^2} = \frac{2x^2 - 2}{x^2}$$

$$y''(-1) = 0$$

$$y''(1) = 0 - \text{не определено.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad 2x^2 - 2 = 0 \Rightarrow y = \pm 1$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1-0} y'' = \frac{(+)}{(+)} = (+) \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} y'' = \frac{(-)}{(+)} = (-) \end{array} \right\} \text{перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1-0} y'' = \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} y'' = \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{array} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

Учитываем, что точка $x = -1$ не входит в область определения данной функции.

Получаем точку перегиба $x = 1$.

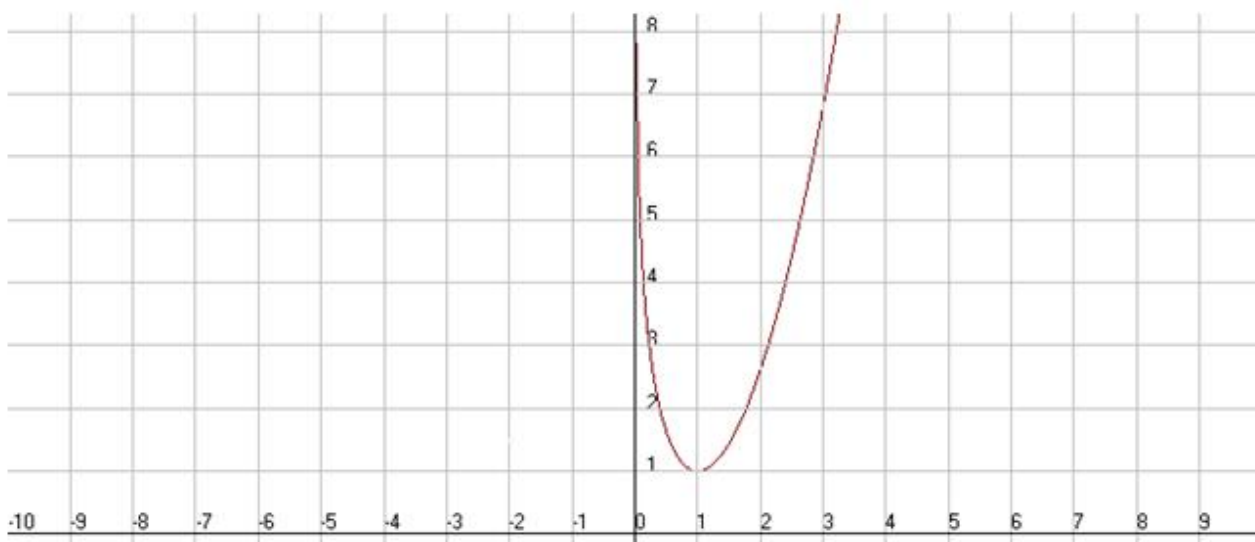
$$y(1) = 1^2 - 2 \ln 1 = 1 \quad A(1;1) - \text{точка перегиба.}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2 \ln x}{x} = \infty - \text{асимптот нет.}$$

Учитывая то, что слева и справа от точки $x = 1$ значения функции больше, чем в точке $x = 1$, в этой точке минимум.

5) Строим схематический график.



4.28) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos x \quad \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = -\sin x = 0 \Rightarrow x = 0 \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$$

Найдём значения функции в точке $x = 0$ и на концах интервала.

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 \approx 0,866$$

$$f(0) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos 0 = \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \approx 1,866$$

$$\max f(x) = 1,866 \quad \text{при } x = 0$$

$$\min f(x) = 0,866 \quad \text{при } x = \frac{\pi}{2}$$

1.28) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \left(\frac{2x^2}{\sqrt{x}} - \frac{5}{x} + 6 \right) dx = 2 \int x^{\frac{3}{2}} dx - 2 \int \frac{dx}{x} + 6 \int dx = \frac{4}{5} \sqrt{x^5} - 5 \ln|x| + 6x + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{4}{5} \sqrt{x^5} - 5 \ln|x| + 6x + C \right)' = \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{2} \cdot x^{\frac{3}{2}} - \frac{5}{x} + 6 = 2x^{\frac{3}{2}} - \frac{5}{x} + 6 = \frac{2x^2}{\sqrt{x}} - \frac{5}{x} + 6$$

$$2.28) \int \sqrt[5]{3+2x} dx = \frac{1}{2} \int (3+2x)^{\frac{1}{5}} d(3+2x) = \frac{5}{12} \sqrt[5]{(3+2x)^6} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{5}{12} \sqrt[5]{(3+2x)^6} + C \right)' = \frac{5}{12} \cdot \frac{6}{5} (3+2x)^{\frac{1}{5}} \cdot 2 = \sqrt[5]{3+2x}$$

$$3.28) \int \frac{dx}{2x+9} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x+9)}{2x+9} = \frac{1}{2} \ln|2x+9| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{2} \ln|2x+9| + C \right)' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x+9} \cdot 2 = \frac{1}{2x+9}$$

$$4.28) \int \sin(9x-1) dx = \frac{1}{9} \int \sin(9x-1) d(9x-1) = -\frac{1}{9} \cos(9x-1) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{1}{9} \cos(9x-1) + C \right)' = -\frac{1}{9} \cdot (-\sin(9x-1)) \cdot 9 = \sin(9x-1)$$

$$5.28) \int \frac{dx}{4x^2+7} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{(2x)^2+7} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x}{\sqrt{7}} + C = \frac{1}{2\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x}{\sqrt{7}} + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{1}{2\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x}{\sqrt{7}} + C \right)' = \frac{1}{2\sqrt{7}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{4x^2}{7}} \cdot \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{1}{2\sqrt{7}} \cdot \frac{7}{7+4x^2} \cdot \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{1}{7+4x^2}$$

$$6.28) \int \frac{2x dx}{5x^2-3} = \frac{1}{5} \int \frac{d(5x^2-3)}{5x^2-3} = \frac{1}{5} \ln|5x^2-3| + C.$$

$$7.28) \int \frac{dx}{\sqrt{1-3x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{1-(\sqrt{3}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \sqrt{3}x + C.$$

$$8.28) \int e^{2x+3} dx = \frac{1}{2} \int e^{2x+3} d(2x+3) = \frac{1}{2} e^{2x+3} + C.$$

$$9.28) \int \frac{dx}{(x-4) \ln^5(x-4)} = \int (\ln(x-4))^{-5} d(\ln(x-4)) = -\frac{1}{4 \ln^4(x-4)} + C.$$

$$10.28) \int \frac{\sin 4x}{\sqrt[3]{\cos 4x}} dx = -\frac{1}{4} \int (\cos 4x)^{-\frac{1}{3}} d(\cos 4x) = -\frac{3}{8} \sqrt[3]{\cos^2 4x} + C.$$

$$11.28) \int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg}^5 x} dx}{\sin^2 x} = -\int (\operatorname{ctg} x)^{\frac{5}{2}} d(\operatorname{ctg} x) = -\frac{2}{7} \sqrt{\operatorname{ctg}^7 x} + C.$$

$$12.28) \int \frac{\arccos^2 7x}{\sqrt{1-49x^2}} dx = -\frac{1}{7} \int (\arccos 7x)^2 d(\arccos 7x) = -\frac{1}{21} \arccos^3 7x + C.$$

$$13.28) \int \frac{x}{e^{x^2-3}} dx = \frac{1}{2} \int e^{-(x^2-3)} d(x^2-3) = -\frac{1}{2} e^{-(x^2-3)} + C = -\frac{1}{2e^{x^2-3}} + C.$$

14.28)

$$\begin{aligned} \int \frac{x+4}{7x^2+3} dx &= \int \frac{xdx}{7x^2+3} + \int \frac{4dx}{7x^2+3} = \frac{1}{14} \int \frac{d(7x^2+3)}{7x^2+3} + \frac{4}{\sqrt{7}} \int \frac{d(\sqrt{7}x)}{(\sqrt{7}x)^2+3} = \\ &= \frac{1}{14} \ln|7x^2+3| + \frac{4}{\sqrt{7}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{7}x}{\sqrt{3}} + C = \frac{1}{14} \ln|7x^2+3| + \frac{4}{\sqrt{21}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{7}x}{\sqrt{3}} + C. \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{8-2x}{1+3x^2} dx &= \int \frac{8}{1+3x^2} dx - \int \frac{2x}{1+3x^2} dx = \frac{8}{3} \int \frac{dx}{\frac{1}{3}+x^2} - \frac{1}{3} \int \frac{d(1+3x^2)}{1+3x^2} = \\ &= \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\frac{1}{\sqrt{3}}} - \frac{1}{3} \ln|1+3x^2| + C = \frac{8}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \sqrt{3}x - \frac{1}{3} \ln|1+3x^2| + C\end{aligned}$$

2.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx = -2 \int \frac{d(1-e^{2x})}{\sqrt{1-e^{2x}}} = -4\sqrt{1-e^{2x}} + C.$$

3.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{1-x^4}{x^2+4} dx = \int (-x^2 + 4 - \frac{15}{x^2+4}) dx = -\frac{1}{3}x^3 + 4x - \frac{15}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C.$$

4.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int (\sin x - 5)^2 dx &= \int (\sin^2 x - 10\sin x + 25) dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + 10\cos x + 25x + C = \\ &= \frac{51x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + 10\cos x + C\end{aligned}$$

5.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \operatorname{tg}^2(5x+1) dx &= \int \frac{\sin^2(5x+1)}{\cos^2(5x+1)} dx = \int \frac{1-\cos^2(5x+1)}{\cos^2(5x+1)} dx = \\ &= \frac{1}{5} \int \frac{d(5x+1)}{\cos^2(5x+1)} - \int dx = \frac{1}{5} \operatorname{tg}(5x+1) - x + C.\end{aligned}$$

6.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \cos 3x \cos x dx &= \frac{1}{2} \int (\cos(3x-x) + \cos(3x+x)) dx = \frac{1}{2} \int (\cos 2x + \cos 4x) dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{4} \sin 4x \right) + C = \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x + C\end{aligned}$$

7.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1-2x-3x^2} &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\frac{1}{3}x - \frac{2}{3} - x^2} = -\frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}} = -\frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{3})^2 - \frac{4}{9}} = \\ &= -\frac{1}{3} \int \frac{d(x + \frac{1}{3})}{(x + \frac{1}{3})^2 - \frac{4}{9}} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{2}{3}} \ln \left| \frac{x + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}}{x + \frac{1}{3} + \frac{2}{3}} \right| + C = C - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x - \frac{1}{3}}{x + 1} \right| = \\ &= C - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{3x - 1}{3x + 3} \right|\end{aligned}$$

8.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 5x + 1}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(x + \frac{5}{2})^2 - \frac{21}{4}}} = \int \frac{d(x + \frac{5}{2})}{\sqrt{(x + \frac{5}{2})^2 - \frac{21}{4}}} = \ln \left| x + \frac{5}{2} + \sqrt{(x + \frac{5}{2})^2 - \frac{21}{4}} \right| + C = \\ &= \ln \left| x + \frac{5}{2} + \sqrt{x^2 + 5x + 1} \right| + C\end{aligned}$$

9.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x-7}{4x^2+3x-1} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{x-7}{x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}} dx = \frac{1}{4} \int \frac{x-7}{(x + \frac{3}{8})^2 - \frac{25}{64}} dx = \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{x + \frac{3}{8} - \frac{59}{8}}{(x + \frac{3}{8})^2 - \frac{25}{64}} dx = \frac{1}{8} \int \frac{d((x + \frac{3}{8})^2 - \frac{25}{64})}{(x + \frac{3}{8})^2 - \frac{25}{64}} - \frac{59}{32} \int \frac{d(x + \frac{3}{8})}{(x + \frac{3}{8})^2 - \frac{25}{64}} = \\ &= \frac{1}{8} \ln \left| x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{4} \right| - \frac{59}{32} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{5}{8}} \ln \left| \frac{x + \frac{3}{8} - \frac{5}{8}}{x + \frac{3}{8} + \frac{5}{8}} \right| + C = \frac{1}{8} \ln \left| x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{4} \right| - \frac{59}{40} \ln \left| \frac{8x-2}{8x+8} \right| + C.\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

10.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{4x+3}{\sqrt{2x^2-x+5}} dx &= \frac{4}{\sqrt{2}} \int \frac{x+\frac{3}{4}}{\sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}}} dx = \frac{4}{\sqrt{2}} \int \frac{x-\frac{1}{4}+1}{\sqrt{(x-\frac{1}{4})^2+\frac{39}{16}}} dx = \\&= \frac{2}{\sqrt{2}} \int \frac{d((x-\frac{1}{4})^2+\frac{39}{16})}{\sqrt{(x-\frac{1}{4})^2+\frac{39}{16}}} + \frac{4}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x-\frac{1}{4})}{\sqrt{(x-\frac{1}{4})^2+\frac{39}{16}}} = \\&= \sqrt{2} \sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}} + \frac{4}{\sqrt{2}} \ln \left| x-\frac{1}{4} + \sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}} \right| + C = \\&= \sqrt{2x^2-x+5} + \frac{4}{\sqrt{2}} \ln \left| x-\frac{1}{4} + \sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}} \right| + C\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx$$

Замена:

$$x = 3 \sin t \quad dx = 3 \cos t dt$$

$$\sqrt{9-x^2} = 3 \cos t \quad t = \arcsin \frac{x}{3}$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx = \int \frac{9 \sin^2 t \cdot 3 \cos t dt}{3 \cos t} = 9 \int \sin^2 t dt = 9 \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t \right) + C$$

Обратная замена: $t = \arcsin \frac{x}{3}$

$$9 \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t \right) + C = \frac{9}{2} \arcsin \frac{x}{3} - \frac{9}{4} \sin(2 \arcsin \frac{x}{3}) + C =$$

$$= \frac{9}{2} \arcsin \frac{x}{3} - \frac{9}{4} \cdot 2 \sin(\arcsin \frac{x}{3}) \cdot \cos(\arcsin \frac{x}{3}) + C =$$

$$= \frac{9}{2} \arcsin \frac{x}{3} - \frac{9}{4} \cdot 2 \cdot \frac{x}{3} \cdot \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin \frac{x}{3})} + C = \frac{9}{2} \arcsin \frac{x}{3} - \frac{3}{2} \cdot x \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{9}} + C =$$

$$= \frac{9}{2} \arcsin \frac{x}{3} - \frac{3}{2} \cdot x \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} + C = \frac{9}{2} \arcsin \frac{x}{3} - \frac{1}{2} x \sqrt{9-x^2} + C$$

2.28) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 3x + 2}}$$

Замена: $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 3x + 2}} = - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{3}{t} + 2}} = - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1-3t+2t^2}{t^2}}} =$$

$$= - \int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1-3t+2t^2}{t^2}}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{1-3t+2t^2}} = - \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{3}{2}t + t^2}} = - \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{(t - \frac{3}{4})^2 - \frac{1}{16}}} =$$

$$= - \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(t - \frac{3}{4})}{\sqrt{(t - \frac{3}{4})^2 - \frac{1}{16}}} = - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| t - \frac{3}{4} + \sqrt{(t - \frac{3}{4})^2 - \frac{1}{16}} \right| + C =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| t - \frac{3}{4} + \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{3}{2}t + t^2} \right| + C = -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1}{x} - \frac{3}{4} + \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{3}{2x} + \frac{1}{x^2}} \right| + C =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1}{x} - \frac{3}{4} + \sqrt{\frac{x^2 - 3x + 2}{2x^2}} \right| + C = -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1}{x} - \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}{\sqrt{2} \cdot x} \right| + C$$

3.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x^2 - 4) \sin 5x dx$$

Интегрируем по частям.

$$x^2 - 4 = U \Rightarrow dU = 2x dx$$

$$\sin 5x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{5} \cos 5x$$

$$\int (x^2 - 4) \sin 5x dx = -\frac{1}{5} (x^2 - 4) \cos 5x + \frac{2}{5} \int x \cos 5x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos 5x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{5} \sin 5x \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{1}{5} (x^2 - 4) \cos 5x + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{5} x \sin 5x - \frac{1}{5} \int \sin 5x dx \right) =$$

$$= -\frac{1}{5} (x^2 - 4) \cos 5x + \frac{2}{25} x \sin 5x + \frac{2}{125} \cos 5x + C$$

4.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \operatorname{arccotg}^2 x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\operatorname{arccotg}^2 x = U \Rightarrow dU = -2 \operatorname{arccotg} x \cdot \frac{dx}{1+x^2}$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\int x \operatorname{arccotg}^2 x dx = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arccotg}^2 x + \int \frac{x^2 \operatorname{arccotg} x dx}{1+x^2} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{arccotg} x = U \Rightarrow dU = -\frac{dx}{1+x^2} \\ \frac{x^2}{1+x^2} dx = dV \Rightarrow V = x + \operatorname{arccotg} x \end{array} \right|$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arccotg}^2 x + \operatorname{arccotg} x (x + \operatorname{arccotg} x) + \int \left(\frac{x}{1+x^2} + \frac{\operatorname{arccotg} x}{1+x^2} \right) dx =$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arccotg}^2 x + x \operatorname{arccotg} x + \operatorname{arccotg}^2 x + \frac{1}{2} \ln |1+x^2| - \frac{1}{2} \operatorname{arccotg}^2 x + C =$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arccotg}^2 x + x \operatorname{arccotg} x + \frac{1}{2} \operatorname{arccotg}^2 x + \frac{1}{2} \ln |1+x^2|.$$

5.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \sin^2 x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin^2 x dx = dV \Rightarrow V = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \end{array} \right| = x \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right) - \int \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right) dx =$$

$$= \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} \sin 2x - \frac{1}{2} \int x dx + \frac{1}{4} \int \sin 2x dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} \sin 2x - \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{8} \cos 2x + C =$$

$$= \frac{x^2}{4} - \frac{x}{4} \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + C.$$

6.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+2) \cos \frac{x}{4} dx = \left| \begin{array}{l} x+2 = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos \frac{x}{4} dx = dV \Rightarrow V = 4 \sin \frac{x}{4} \end{array} \right| = 4(x+2) \sin \frac{x}{4} - 4 \int \sin \frac{x}{4} dx =$$

$$= 4(x+2) \sin \frac{x}{4} + 16 \cos \frac{x}{4} + C$$

7.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x e^{-5x} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dU = dx \\ e^{-5x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{5} e^{-5x} \end{array} \right| = -\frac{1}{5} x e^{-5x} + \frac{1}{5} \int e^{-5x} dx =$$

$$= -\frac{1}{5} x e^{-5x} - \frac{1}{25} e^{-5x} + C = C - e^{-5x} \left(\frac{1}{5} x + \frac{1}{25} \right)$$

8.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arcsin \frac{x}{7} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin \frac{x}{7} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{7 \sqrt{1 - \frac{x^2}{49}}} dx = \frac{1}{7 \cdot \frac{\sqrt{49 - x^2}}{7}} dx = \frac{dx}{\sqrt{49 - x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \arcsin \frac{x}{7} dx = x \arcsin \frac{x}{7} - \int \frac{x dx}{\sqrt{49 - x^2}} = x \arcsin \frac{x}{7} + \frac{1}{2} \int \frac{d(49 - x^2)}{\sqrt{49 - x^2}} =$$

$$= x \arcsin \frac{x}{7} + \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{49 - x^2} + C = x \arcsin \frac{x}{7} + \sqrt{49 - x^2} + C$$

1.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{7x^2 - 17x}{(x^2 - 2x - 3)(x - 2)} dx = \int \frac{7x^2 - 17x}{(x - 3)(x + 1)(x - 2)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x - 2} = \frac{A(x - 2)(x + 1) + B(x - 3)(x - 2) + C(x - 3)(x + 1)}{(x - 3)(x + 1)(x - 2)} =$$
$$= \frac{7x^2 - 17x}{(x - 3)(x + 1)(x - 2)}$$

$$\text{При } x = 3 \quad 4A = 12 \quad A = 3$$

$$\text{При } x = -1 \quad 12B = 24 \quad B = 2$$

$$\text{При } x = 2 \quad -3C = -6 \quad C = 2$$

$$\int \frac{7x^2 - 17x}{(x^2 - 2x + 3)(x - 2)} dx = 3 \int \frac{dx}{x - 3} + 2 \int \frac{dx}{x + 1} + 2 \int \frac{dx}{x - 2} =$$
$$= 3 \ln|x - 3| + 2 \ln|x + 1| + 2 \ln|x - 2| + C.$$

2.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{x^3 - x^2} = \int \frac{dx}{x^2(x - 1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x - 1} = \frac{Ax(x - 1) + B(x - 1) + Cx^2}{x^2(x - 1)} = \frac{1}{x^2(x - 1)}$$

$$x = 0 \Rightarrow -B = 1 \Rightarrow B = -1$$

$$x = 1 \Rightarrow C = 1$$

$$x = 2 \Rightarrow 2A - 1 + 4 = 1 \Rightarrow 2A = 1 + 1 - 4 = -2 \Rightarrow A = -1$$

$$\int \frac{dx}{x^2(x - 1)} = - \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{x - 1} = -\ln|x| + \frac{1}{x} + \ln|x - 1| + C$$

3.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{6x}{x^3 - 1} dx = \int \frac{6x}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} dx$$

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1} = \frac{A(x^2 + x + 1) + (Bx + C)(x - 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \frac{6x}{(x - 1)(x^2 + x + 1)}$$

$$Ax^2 + Ax + A + Bx^2 - Bx + Cx - C = 6x$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A - B + C = 6 \Rightarrow A = 2 \Rightarrow B = -2 \Rightarrow C = 2 \\ A - C = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{6x}{(x-1)(x^2+x+1)} dx &= 2 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{2x-2}{x^2+x+1} dx = 2 \int \frac{dx}{x-1} - 2 \int \frac{x+1}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = \\
&= 2 \int \frac{dx}{x-1} - 2 \int \frac{x+\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = 2 \int \frac{dx}{x-1} - 2 \int \frac{x+\frac{1}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx - \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \\
&= 2 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{d((x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4})}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} - \int \frac{d(x+\frac{1}{2})}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = 2 \ln|x-1| - \ln\left|(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}\right| - \\
&\quad - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} + C = 2 \ln|x-1| - \ln|x^2+x+1| - \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C
\end{aligned}$$

4.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^5 - 2x^3 - x^2}{1 - x^4} dx = - \int \frac{2x^5 - 2x^3 - x^2}{x^4 - 1} dx$$

Выделяем целую часть:

$$- \int \frac{2x^5 - 2x^3 - x^2}{x^4 - 1} dx = - \int \left(2x + \frac{-2x^3 - x^2 + 2x}{x^4 - 1} \right) dx = - \int \left(2x + \frac{-2x^3 - x^2 + 2x}{(x^2 + 1)(x - 1)(x + 1)} \right) dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned}
\frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{x + 1} &= \frac{(Ax + B)(x^2 - 1) + C(x^2 + 1)(x + 1) + D(x^2 + 1)(x - 1)}{(x^2 + 1)(x - 1)(x + 1)} = \\
&= \frac{-2x^3 - x^2 + 2x}{(x^2 + 1)(x - 1)(x + 1)}
\end{aligned}$$

$$Ax^3 + Bx^2 - Ax - B + Cx^3 + Cx^2 + Cx + C + Dx^3 - Dx^2 + Dx - D = -2x^3 - x^2 + 2x$$

$$\begin{cases} A + C + D = -2 \\ B + C - D = -1 \\ -A + C + D = 2 \\ -B + C - D = 0 \end{cases} \Rightarrow A = -2 \quad B = -\frac{1}{2} \quad C = -\frac{1}{4} \quad D = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned}
- \int \left(2x + \frac{-2x^3 - x^2 + 2x}{(x^2 + 1)(x - 1)(x + 1)} \right) dx &= - \int 2x dx + 2 \int \frac{x dx}{x^2 + 1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + 1} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x + 1} = \\
&= -x^2 + \ln|x^2 + 1| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + \frac{1}{4} \ln|x - 1| - \frac{1}{4} \ln|x + 1| + C
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

5.28) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x+6}} = \left| \begin{array}{l} x+6=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2-6 \end{array} \right| = \int \frac{(t^2-6)^3 2tdt}{t} = 2 \int (t^2-6)^3 dt =$$

$$= 2 \int (t^6 - 18t^4 + 108t^2 - 216) dt = 2 \left(\frac{1}{7} t^7 - \frac{18}{5} t^5 + 36t^3 - 216t \right) + C =$$

$$= \frac{2}{7} \sqrt{(x+6)^7} - \frac{36}{5} \sqrt{(x+6)^5} + 72 \sqrt{(x+6)^3} - 432 \sqrt{x+6} + C.$$

6.28) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{3x+1}-1}{\sqrt[3]{3x+1}+\sqrt{3x+1}} dx$$

Замена: $3x+1=t^6 \Rightarrow 3dx=6t^5 dt \Rightarrow dx=2t^5 dt$

$$\int \frac{\sqrt{3x+1}-1}{\sqrt[3]{3x+1}+\sqrt{3x+1}} dx = \int \frac{t^3-1}{t^2+t^3} \cdot 2t^5 dt = 2 \int \frac{t^6-t^3}{t+1} dt = 2 \int (t^5 - t^4 + t^3 - 2t^2 + 2t - 2 + \frac{2}{t+1}) dt =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{6} t^6 - \frac{1}{5} t^5 + \frac{1}{4} t^4 - \frac{2}{3} t^3 + t^2 - 2t + 2 \ln|t+1| \right) + C =$$

$$= \frac{1}{3} t^6 - \frac{2}{5} t^5 + \frac{1}{2} t^4 - \frac{4}{3} t^3 + 2t^2 - 4t + 4 \ln|t+1| + C =$$

$$= \frac{1}{3} (3x+1) - \frac{2}{5} \sqrt[6]{(3x+1)^5} + \frac{1}{2} \sqrt[3]{(3x+1)^2} - \frac{4}{3} \sqrt{3x+1} + 2 \sqrt[3]{3x+1} - 4 \sqrt[6]{3x+1} +$$

$$+ 4 \ln|\sqrt[6]{3x+1}+1| + C$$

7.28) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{4-4\sin x+3\cos x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{4-4 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{4(1+t^2)-8t+3(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{4+4t^2-8t+3-3t^2} = \int \frac{2dt}{t^2-8t+7} =$$

$$= \int \frac{2dt}{(t-4)^2-9} = \frac{2}{2 \cdot 3} \ln \left| \frac{t-4-3}{t-4+3} \right| + C = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{t-7}{t-1} \right| + C = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 7}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 1} \right| + C.$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

8.28) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{6-3\cos^2 x} = \int \frac{dx}{6-3 \cdot \frac{1+\cos 2x}{2}} = \int \frac{2dx}{12-3-3\cos 2x} = \int \frac{2dx}{9-3\cos 2x}$$

Замена: $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$$\int \frac{2dx}{9-3\cos 2x} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{9-3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{9(1+t^2)-3+3t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{9+9t^2-3+3t^2} =$$

$$= \int \frac{2dt}{12t^2+6} = \int \frac{dt}{6t^2+3} = \frac{1}{6} \int \frac{dt}{t^2+\frac{1}{2}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\frac{1}{\sqrt{2}}} + C =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{6} \operatorname{arctg} \sqrt{2}t + C = \frac{\sqrt{2}}{6} \operatorname{arctg}(\sqrt{2}\operatorname{tg} x) + C = \frac{1}{3\sqrt{2}} \operatorname{arctg}(\sqrt{2}\operatorname{tg} x) + C$$

9.28) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x \cos^5 x dx &= \int \sin^4 x \cos x \cdot (1 - \sin^2 x)^2 dx = \int \sin^4 x \cos x \cdot (1 - 2\sin^2 x + \sin^4 x) dx \\ &= \int \sin^4 x \cos x dx - 2 \int \sin^6 x \cos x dx + \int \sin^8 x \cos x dx = \\ &= \int (\sin x)^4 d(\sin x) - 2 \int (\sin x)^6 d(\sin x) + \int (\sin x)^8 d(\sin x) = \\ &= \frac{1}{5} (\sin x)^5 - \frac{2}{7} (\sin x)^7 + \frac{1}{9} (\sin x)^9 + C = \frac{1}{5} \sin^5 x - \frac{2}{7} \sin^7 x + \frac{1}{9} \sin^9 x + C. \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{-1}^0 \frac{dx}{4x^2 - 9} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{(2x)^2 - 9} = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 \frac{d(2x)}{(2x)^2 - 9} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot 3} \ln \left| \frac{2x-3}{2x+3} \right| \Big|_{-1}^0 =$$

$$= \frac{1}{12} \ln \left| \frac{2x-3}{2x+3} \right| \Big|_{-1}^0 = \frac{1}{12} (\ln \left| \frac{0-3}{0+3} \right| - \ln \left| \frac{-2-3}{-2+3} \right|) = \frac{1}{12} (\ln 1 - \ln 5) = -\frac{1}{12} \ln 5 = -0,13$$

2.28) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{-1}^0 (x+1)e^{-2x} dx$$

Интегрируем по частям.

$$x+1=U \Rightarrow dU=dx$$

$$e^{-2x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} e^{-2x}$$

$$\int_{-1}^0 (x+1)e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} (x+1)e^{-2x} \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} \int_{-1}^0 e^{-2x} dx = \left(-\frac{1}{2} (x+1)e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} \right) \Big|_{-1}^0 =$$

$$= -\frac{1}{2} (0+1)e^0 - \frac{1}{4} e^0 + \frac{1}{2} (-1+1)e^2 + \frac{1}{4} e^2 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} e^2 \approx 1,09$$

3.28) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_2^3 \frac{x^3 + x^2 + 2}{x(x^2 - 1)^2} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$x(x^2 - 1)^2 = x((x-1)(x+1))^2 = x(x-1)^2(x+1)^2$$

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{x+1} + \frac{E}{(x+1)^2} =$$

$$= \frac{A(x^2 - 1)^2 + Bx(x-1)(x+1)^2 + Cx(x+1)^2 + Dx(x-1)^2(x+1) + Ex(x-1)^2}{x(x-1)^2(x+1)^2} = \frac{x^3 + x^2 + 2}{x(x^2 - 1)^2}$$

$$Ax^4 - 2Ax^2 + A + Bx^4 + Bx^3 - Bx^2 - Bx + Cx^3 + 2Cx^2 + Cx + Dx^4 - Dx^3 - Dx^2 + Dx + Ex^3 -$$

$$- 2Ex^2 + Ex = x^3 + x^2 + 2$$

$$\begin{cases} A + B + D = 0 \\ B + C - D + E = 1 \\ -2A - B + 2C - D - 2E = 1 \\ -B + C + D + E = 0 \\ A = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B + D = -2 \\ B + C - D + E = 1 \\ -B + 2C - D - 2E = 5 \\ -B + C + D + E = 0 \end{cases}$$

$$B = -\frac{3}{4} \Rightarrow C = 1 \Rightarrow D = -\frac{5}{4} \Rightarrow E = -\frac{1}{2}$$

$$\int_2^3 \frac{x^3 + x^2 + 2}{x(x^2 - 1)^2} dx = \int_2^3 \left(\frac{2}{x} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x+1)^2} \right) dx =$$

$$= \left(2 \ln|x| - \frac{3}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} - \frac{5}{4} \ln|x+1| + \frac{1}{2(x+1)} \right) \Big|_2^3 =$$

$$= 2 \ln 3 - \frac{3}{4} \ln 2 - \frac{1}{2} - \frac{5}{4} \ln 4 + \frac{1}{8} - 2 \ln 2 + \frac{3}{4} \ln 1 + \frac{1}{1} + \frac{5}{4} \ln 3 - \frac{1}{6} =$$

$$= 2 \ln \frac{3}{2} - \frac{3}{4} \ln 2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + 1 + \frac{5}{4} \ln \frac{3}{4} - \frac{1}{6} \approx -0,123$$

4.28) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_0^3 x^4 \sqrt{9-x^2} dx = \left. \begin{array}{l} x = 3 \sin t \\ dx = 3 \cos t dt \\ \sqrt{9-x^2} = 3 \cos t \\ \text{при } x=3 \quad t = \frac{\pi}{2} \\ \text{при } x=0 \quad t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 81 \sin^4 t \cdot 3 \cos t \cdot 3 \cos t dt = 729 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^2 t dt =$$

$$= 729 \left(\frac{1}{16} t - \frac{1}{64} \sin 4t - \frac{1}{48} \sin^3 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 729 \left(\frac{\pi}{32} - \frac{1}{64} \sin 2\pi - \frac{1}{48} \sin^3 \pi \right) = 729 \cdot \frac{\pi}{32} \approx 71,57$$

5.28) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^2 x \sin^4 x dx$$

$$\int \sin^4 x \cos^2 x dx = \int \sin^2 x \cos^2 x \sin^2 x dx = \frac{1}{4} \int \sin^2 x \sin^2 2x dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} dx = \frac{1}{16} \int (1 - \cos 2x - \cos 4x + \frac{1}{2} (\cos 2x + \cos 6x)) dx =$$

$$= \frac{1}{16} \int (1 + \frac{1}{2} \cos 2x - \cos 4x + \frac{1}{2} \cos 6x) dx = \frac{1}{16} (x + \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{12} \sin 6x) + C =$$

$$= \frac{1}{16} x + \frac{1}{64} \sin 2x - \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{1}{192} \sin 6x + C$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^2 x \sin^4 x dx = \left(\frac{1}{16} x + \frac{1}{64} \sin 2x - \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{1}{192} \sin 6x \right)_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{16} \cdot \pi + \frac{1}{64} \sin 2\pi - \frac{1}{64} \sin 4\pi + \frac{1}{192} \sin 6\pi - \frac{1}{16} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{64} \sin \pi + \frac{1}{64} \sin 2\pi - \frac{1}{192} \sin 3\pi =$$

$$= \frac{\pi}{16} - \frac{\pi}{32} = \frac{\pi}{32} \approx 0,10$$

6.28) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{4}{3}} \frac{dx}{\sqrt{8+6x-9x^2}} = \frac{1}{3} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{4}{3}} \frac{dx}{\sqrt{\frac{8}{9} + \frac{2}{3}x - x^2}} = \frac{1}{3} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{4}{3}} \frac{d(x - \frac{1}{3})}{\sqrt{1 - (x - \frac{1}{3})^2}} = \frac{1}{3} \left(\arcsin(x - \frac{1}{3}) \right)_{\frac{1}{3}}^{\frac{4}{3}} =$$

$$= \frac{1}{3} (\arcsin 1 - \arcsin 0) \approx 0,52$$

7.28) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^{13} \frac{x+1}{\sqrt[3]{2x+1}} dx$$

$$\text{Замена: } 2x+1=t^3 \Rightarrow 2dx=3t^2 dt \Rightarrow dx=\frac{3}{2}t^2 dt$$

$$x = \frac{t^3 - 1}{2}$$

$$x=0 \Rightarrow t=1$$

$$x=13 \Rightarrow t=3$$

$$\int_0^{13} \frac{x+1}{\sqrt[3]{2x+1}} dx = \int_1^3 \frac{\frac{t^3-1}{2} + 1}{t} \cdot \frac{3}{2} t^2 dt = \int_1^3 \frac{t^3-1+2}{2} \cdot \frac{3}{2} t dt = \frac{3}{4} \int_1^3 (t^4 + t) dt =$$

$$= \frac{3}{4} \left(\frac{1}{5} t^5 + \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_1^3 = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{5} \cdot 3^5 + \frac{1}{2} \cdot 3^2 - \frac{1}{5} \cdot 1^5 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 \right) = \frac{3}{4} \left(\frac{243}{5} + \frac{9}{2} - \frac{1}{5} - \frac{1}{2} \right) =$$

$$= \frac{3}{4} \left(\frac{242}{5} + 4 \right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{262}{5} = 39,3$$

8.28) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

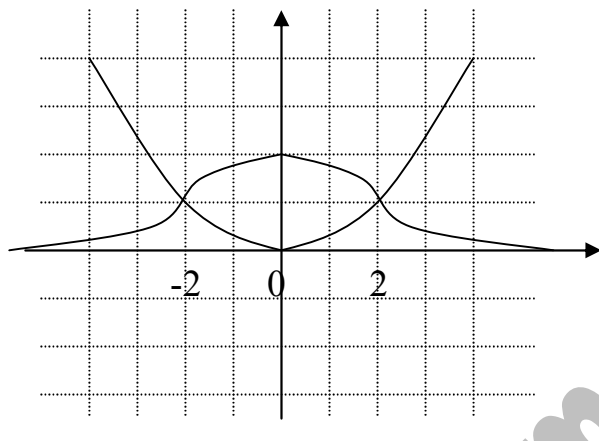
$$\begin{aligned}
 a) \int_1^{\infty} \frac{dx}{(6x^2 - 5x + 1) \ln \frac{3}{4}} &= \frac{1}{6 \ln \frac{3}{4}} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6}} = \frac{1}{6 \ln \frac{3}{4}} \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x - \frac{5}{12})^2 - \frac{1}{144}} = \\
 &= \left(\frac{1}{6 \ln \frac{3}{4}} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{12}} \ln \left| \frac{x - \frac{5}{12} - \frac{1}{12}}{x - \frac{5}{12} + \frac{1}{12}} \right| \right) \Bigg|_1^{\infty} = \frac{1}{\ln \frac{3}{4}} \left(\ln \left| \frac{x - \frac{1}{2}}{x - \frac{1}{3}} \right| \right) \Bigg|_1^{\infty} = \frac{1}{\ln \frac{3}{4}} (\ln 1 - \ln \left(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} \right)) = \\
 &= \frac{1}{\ln \frac{3}{4}} \cdot (-\ln \frac{3}{4}) = -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 б) \int_0^4 \frac{10x dx}{\sqrt[4]{(16 - x^2)^3}} &= -5 \int_0^4 \frac{d(16 - x^2)}{\sqrt[4]{(16 - x^2)^3}} = (-5 \cdot 4 \sqrt[4]{16 - x^2}) \Big|_0^4 = -20(\sqrt[4]{16 - 16} - \sqrt[4]{16}) = \\
 &= -20 \cdot (-2) = 40
 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Найти объём тела, образованного вращением вокруг оси ОУ фигуры, ограниченной линиями.

$$y = \frac{8}{x^2 + 4} \quad y = \frac{x^2}{4}$$



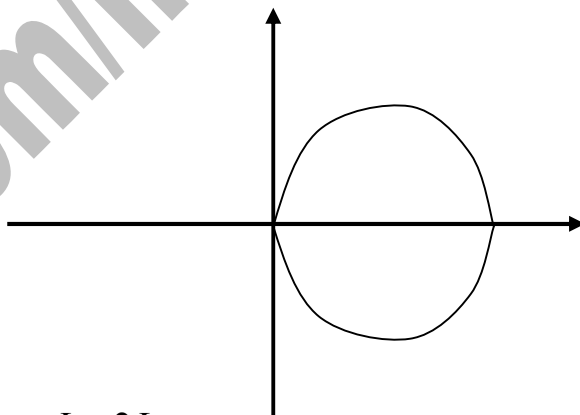
$$S = 2 \int_{x_1}^{x_2} y dx = 2 \int_0^2 \left(\frac{8}{4 + x^2} - \frac{x^2}{4} \right) dx = 2 \left(4 \arctg \frac{x}{2} - \frac{1}{12} x^3 \right) \Big|_0^2 = 2 \left(4 \arctg \frac{2}{2} - \frac{1}{12} \cdot 2^3 \right) =$$

$$= 2 \left(4 \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \right) \approx 4,95$$

2.28) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги линии.

$$\rho = 4 \cos \varphi$$

Строим схематично данную линию.



Учитывая симметрию, $L = 2L_1$

$$\text{Длину дуги ищем в виде: } L = \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho' = -4 \sin \varphi$$

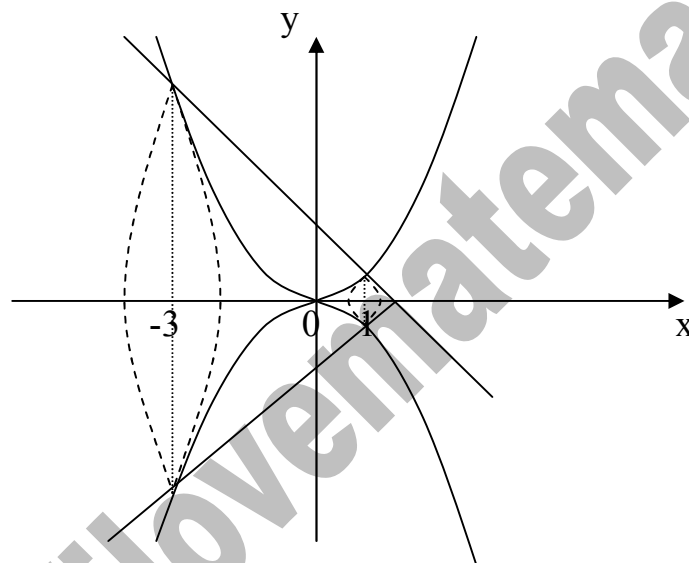
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$L = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{16 \cos^2 \varphi + 16 \sin^2 \varphi} d\varphi = 2 \cdot 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi =$$

$$= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = 8\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 8 \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi \text{ ед.}$$

3.28) Найти объём тела, образованного вращением вокруг оси ОХ фигуры, ограниченной линиями.

$$y = \frac{x^2}{2} \quad 2x + 2y - 3 = 0$$



$$V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx$$

$$V = \pi \int_{-3}^1 \left(\left(\frac{3-2x}{2} \right)^2 - \frac{x^4}{4} \right) dx = \frac{\pi}{4} \int_{-3}^1 (9 - 12x + 4x^2 - x^4) dx =$$

$$= \frac{\pi}{4} \left(9x - 6x^2 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_{-3}^1 = \frac{\pi}{4} \left(9 - 6 + \frac{4}{3} - \frac{1}{5} - 9(-3) + 6 \cdot 3^2 - \frac{4}{3}(-3)^3 + \frac{1}{5}(-3)^5 \right) =$$

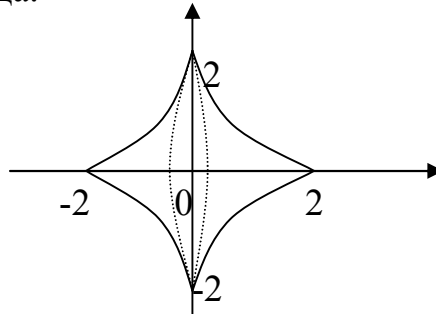
$$= \frac{\pi}{4} \left(9 - 6 + \frac{4}{3} - \frac{1}{5} + 27 + 54 + 36 - \frac{243}{5} \right) \approx 56,97$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.28) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой L вокруг указанной оси:

$$L: \begin{cases} x = 2 \cos^3 t \\ y = 2 \sin^3 t \end{cases} \quad OX:$$

Данная линия – гипоциклоида.



$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y dS$$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = 2 \cdot 3 \cos^2 t (-\sin t) = -6 \cos^2 t \sin t$$

$$y' = 2 \cdot 3 \sin^2 t \cos t = 6 \sin^2 t \cos t$$

$$dS = \sqrt{36 \cos^4 t \sin^2 t + 36 \sin^4 t \cos^2 t} dt = 6 \sin t \cos t \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} dt = 6 \sin t \cos t dt$$

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^3 t \cdot 6 \sin t \cos t dt = 48\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t dt = 48\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) =$$

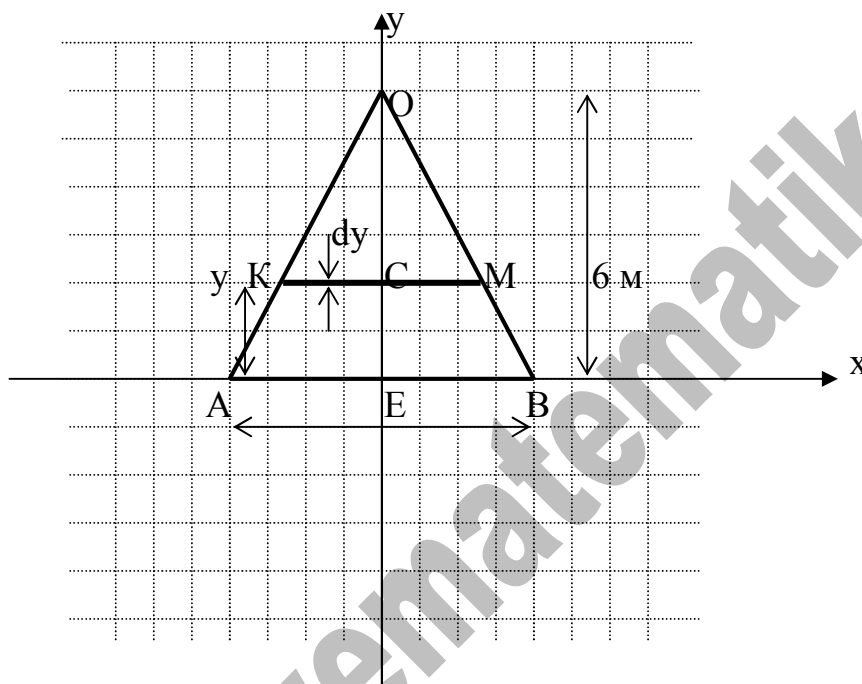
$$= 48\pi \left(\frac{1}{5} \sin^5 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{48\pi}{5} (\sin^5 \frac{\pi}{2} - \sin^5 0) = \frac{48\pi}{5} \approx 30,16$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $\gamma = 20 \text{ Н/м}^3$. (Результат округлить до целого числа).

Q: правильная треугольная пирамида. Сторона основания пирамиды равна 3 м, высота - 6 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \frac{\sqrt{3}}{4} |KM|^2 dy$.

Найдём $|KM|$ - сторону равностороннего треугольника.

В сечении и основании – равносторонние треугольники. Радиус окружности, описанной вокруг равностороннего треугольника: $R = \frac{a}{\sqrt{3}}$

$$|AE| = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

Рассмотрим треугольники ОЕА и ОСК. Они подобны.

$$\frac{|OE|}{|OC|} = \frac{|AE|}{|CK|} \Rightarrow \frac{6}{6-y} = \frac{\sqrt{3}}{|CK|} \Rightarrow |CK| = \frac{\sqrt{3}(6-y)}{6} = \frac{1}{2\sqrt{3}}(6-y)$$

$$|KM| = \sqrt{3}|CK| = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}}(6-y) = \frac{1}{2}(6-y)$$

$$dV = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1}{2}(6-y) \right)^2 dy = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot (6-y)^2 dy = \frac{\sqrt{3}}{16} (6-y)^2 dy$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=6-y$ равна

$$dA = HdV\gamma = \gamma(6-y)\frac{\sqrt{3}}{16}(6-y)^2 dy = \frac{\sqrt{3}}{16}\gamma(6-y)^3 dy$$

$$A = \int_0^6 dA = \frac{\sqrt{3}}{16}\gamma \int_0^6 (6-y)^3 dy = \frac{\sqrt{3}}{16}\gamma \cdot \left(-\frac{1}{4}(6-y)^4\right) \Big|_0^6 = -\frac{\sqrt{3}}{64}\gamma((6-6)^4 - (6-0)^4) =$$

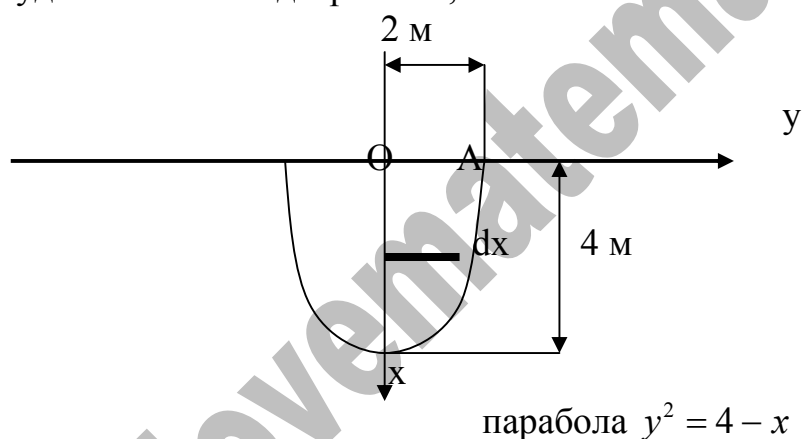
$$= \frac{\sqrt{3}}{64}\gamma \cdot 6^4 = 20,25\sqrt{3}\gamma$$

$$\gamma = 20$$

$$A = 20,25\sqrt{3} \cdot 20 = 701,48 \text{ кДж.}$$

$$A = 701 \text{ кДж.}$$

2.28) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



$$y = \sqrt{4-x}$$

На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь.

$$\text{Площадь полосы } ds = |\sqrt{4-x}| dx.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x |\sqrt{4-x}| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P = \gamma \int_0^4 x |\sqrt{4-x}| dx = \left. \begin{array}{l} \text{Замена: } 4-x = t^2 \\ x = 4-t^2 \Rightarrow dx = -2tdt \\ x = 4 \Rightarrow t = 0 \\ x = 0 \Rightarrow t = 2 \end{array} \right| = \gamma \int_2^0 (4-t^2) \cdot t \cdot (-2tdt) =$$

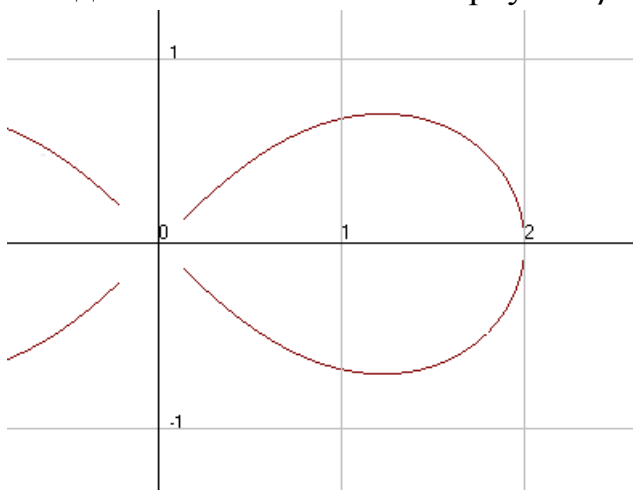
$$= 2\gamma \int_0^2 (4-t^2) \cdot t^2 dt = 2\gamma \int_0^2 (4t^2 - t^4) dt = 2\gamma \left(\frac{4}{3}t^3 - \frac{1}{5}t^5 \right) \Big|_0^2 = 2\gamma \left(\frac{4}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{5} \cdot 2^5 \right) =$$

$$= 2\gamma \left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5} \right) = 2\gamma \cdot \frac{160-96}{15} = 2\gamma \cdot \frac{64}{15} = \frac{128}{15}\gamma = \frac{128}{15} \cdot 9,81 = 83,71$$

С округление до целого числа $P = 84 \text{ кН}$

3.28) Найти координаты центра масс фигуры Φ :

Φ : одна петля лемниската Бернулли $\rho^2 = a^2 \cos 2\varphi$



Учитывая симметрию, центр тяжести лежит на оси OX , значит $y_0 = 0$

Найдём площадь кардиоиды: $S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi$

$$\rho^2 = a^2 \cos 2\varphi \Rightarrow -\frac{\pi}{4} < \varphi < \frac{\pi}{4}$$

$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\varphi d\varphi = a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\varphi d\varphi = \frac{a^2}{2} \sin 2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{a^2}{2} \cdot \sin \frac{\pi}{2} = \frac{a^2}{2}$$

$$I_x = \int_a^b x ds$$

$$ds = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2}$$

$$\rho = a\sqrt{\cos 2\varphi} \Rightarrow \rho' = a \cdot \frac{1}{2\sqrt{\cos 2\varphi}} \cdot (-2 \sin 2\varphi) = -a \cdot \frac{\sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$ds = \sqrt{a^2 \cos 2\varphi + \frac{a^2 \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} = a \sqrt{\cos 2\varphi + \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} = a \sqrt{\frac{\cos^2 2\varphi + \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} = \frac{a}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$I_x = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \rho \cos \varphi \frac{a}{\sqrt{\cos 2\varphi}} d\varphi = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2\varphi} \cos \varphi \frac{a}{\sqrt{\cos 2\varphi}} d\varphi = a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi =$$

$$= a^2 \sin \varphi \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = a^2 \left(\sin \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \right) = a^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = a^2 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{2} = a^2 \sqrt{2}$$

$$x_0 = \frac{I_x}{S} = \frac{a^2 \sqrt{2}}{\frac{a^2}{2}} = 2\sqrt{2} \quad \text{Центр тяжести: } (2\sqrt{2}; 0)$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

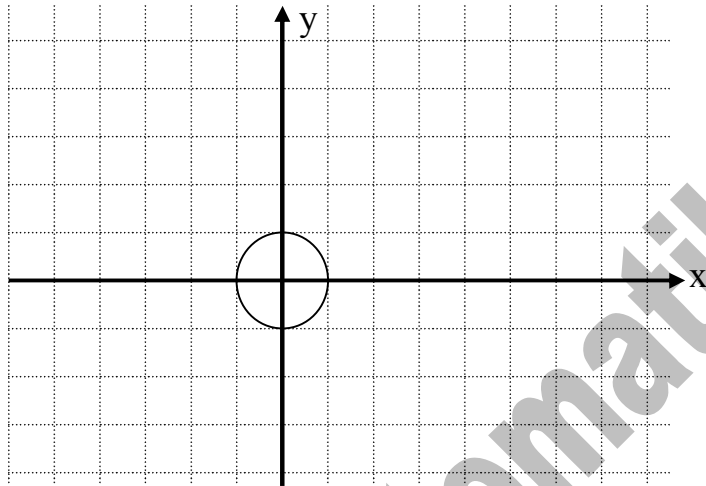
1.28) Найти область определения функции.

$$z = e^{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$$

Учитываем, что подкоренное выражение больше либо равно нулю.

$$x^2 + y^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \geq 1$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих вне окружности с центром в начале координат и радиусом $R=1$ и на этой окружности.

2.28) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \cos \frac{x - y}{x^2 + y^2}$$

Найдём частные производные.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \left(\cos \frac{x - y}{x^2 + y^2} \right)'_x = -\sin \frac{x - y}{x^2 + y^2} \cdot \frac{x^2 + y^2 - 2x(x - y)}{(x^2 + y^2)^2} = \\ &= -\frac{y^2 - x^2 + 2xy}{(x^2 + y^2)^2} \sin \frac{x - y}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} &= \left(\cos \frac{x - y}{x^2 + y^2} \right)'_y = -\sin \frac{x - y}{x^2 + y^2} \cdot \frac{-(x^2 + y^2) - 2y(x - y)}{(x^2 + y^2)^2} = \\ &= -\frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} \sin \frac{x - y}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{y^2 - x^2 + 2xy}{(x^2 + y^2)^2} \sin \frac{x - y}{x^2 + y^2} dx$$

$$d_y z = -\frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} \sin \frac{x - y}{x^2 + y^2} dy$$

3.28) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos z}$$

$$M_0(3, 4, \frac{\pi}{2})$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x - 2y \cos z}{\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos z}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y - 2x \cos z}{\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos z}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{xy \sin z}{\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos z}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{M_0} = \frac{3 - 2 \cdot 4 \cdot \cos \frac{\pi}{2}}{\sqrt{3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos \frac{\pi}{2}}} = \frac{3}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{M_0} = \frac{4 - 2 \cdot 3 \cdot \cos \frac{\pi}{2}}{\sqrt{3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos \frac{\pi}{2}}} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{M_0} = \frac{3 \cdot 4 \cdot \sin \frac{\pi}{2}}{\sqrt{3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos \frac{\pi}{2}}} = \frac{12}{5} = 2,4$$

4.28) Найти полный дифференциал функции.

$$z = 7x - x^3 y^2 + y^4$$

Найдём сначала частные производные.

$$(7x - x^3 y^2 + y^4)'_x = 7 - 3x^2 y^2$$

$$(7x - x^3 y^2 + y^4)'_y = -2x^3 y + 4y^3$$

Полный дифференциал:

$$dz = (7 - 3x^2 y^2)dx + (-2x^3 y + 4y^3)dy$$

5.28) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \operatorname{arctg}(x + y)$$

$$x = t^2 + 3$$

$$y = 4 - t^2$$

$$t_0 = 1$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{1 + (x + y)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{1 + (x + y)^2}$$

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = -2t$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= \frac{1}{1 + (x + y)^2} \cdot 2t + \frac{1}{1 + (x + y)^2} \cdot (-2t) = \\ &= \frac{2t}{1 + (t^2 + 3 + 4 - t^2)^2} - \frac{2t}{1 + (t^2 + 3 + 4 - t^2)^2} = \frac{2t}{1 + 7^2} - \frac{2t}{1 + 7^2} = \frac{2t}{50} - \frac{2t}{50} = 0 \end{aligned}$$

Выражение тождественно нулю при любом значении t

6.28) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$\ln z = x + 2y - z + \ln 3 \quad M_0(1, 1, 3)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = \ln z - x - 2y + z - \ln 3$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = -1$$

$$F'_z = \frac{1}{z} + 1 = \frac{1 + z}{z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{-1}{\frac{1 + z}{z}} = \frac{z}{1 + z}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial x} \bigg|_{M_0} = \frac{3}{1+3} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = -2$$

$$F'_z = \frac{1}{z} + 1 = \frac{1+z}{z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{-2}{\frac{1+z}{z}} = \frac{2z}{1+z}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial y} \bigg|_{M_0} = \frac{2 \cdot 3}{1+3} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1,5$$

1.28) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: z = x^2 + y^2 - 4xy + 3x - 15 \Rightarrow z - x^2 - y^2 + 4xy - 3x + 15 = 0$$

$$M_0(-1, 3, 4)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = -2x + 4y - 3 \Rightarrow f'_x(M) = -2 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 - 3 = 12$$

$$f'_y = -2y + 4x \Rightarrow f'_y(M) = -2 \cdot 3 + 4 \cdot (-1) = -10$$

$$f'_z = 1 \Rightarrow f'_z(M) = 1$$

Касательная плоскость:

$$12(x + 1) - 10(y - 3) + (z - 4) = 0 \Rightarrow 12x - 10y + z + 38 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x + 1}{12} = \frac{y - 3}{-10} = \frac{z - 4}{1}$$

2.28) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yx}$

$$z = \text{arctg}(x - 4y)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\text{arctg}(x - 4y))'_x = \frac{1}{1 + (x - 4y)^2} = \frac{1}{x^2 - 8xy + 16y^2 + 1}$$

$$z'_y = (\text{arctg}(x - 4y))'_y = -\frac{4}{1 + (x - 4y)^2} = \frac{4}{x^2 - 8xy + 16y^2 + 1}$$

$$z''_{xy} = \left(\frac{1}{x^2 - 8xy + 16y^2 + 1} \right)'_y = \frac{-8x + 32y}{(x^2 - 8xy + 16y^2 + 1)^2}$$

$$z''_{yx} = \left(\frac{4}{x^2 - 8xy + 16y^2 + 1} \right)'_x = -\frac{4(2x - 8y)}{(x^2 - 8xy + 16y^2 + 1)^2} = \frac{-8x + 32y}{(x^2 - 8xy + 16y^2 + 1)^2}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.28) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \frac{x^2 + y^2}{x - y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x + y}{x - y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{x^2 + y^2}{x - y} \right)'_x = \frac{2x(x - y) - (x^2 + y^2)}{(x - y)^2} = \frac{2x^2 - 2xy - x^2 - y^2}{(x - y)^2} = \frac{x^2 - 2xy - y^2}{(x - y)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\frac{x^2 + y^2}{x - y} \right)'_y = \frac{2y(x - y) + (x^2 + y^2)}{(x - y)^2} = \frac{2xy - 2y^2 + x^2 + y^2}{(x - y)^2} = \frac{2xy - y^2 + x^2}{(x - y)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x + y}{x - y}$$

$$\frac{x^2 - 2xy - y^2}{(x - y)^2} + \frac{2xy - y^2 + x^2}{(x - y)^2} = \frac{x^2 - 2xy - y^2 + 2xy - y^2 + x^2}{(x - y)^2} = \frac{2x^2 - 2y^2}{(x - y)^2} =$$

$$= \frac{2(x - y)(x + y)}{(x - y)^2} = \frac{2(x + y)}{x - y} \neq \frac{x + y}{x - y} \text{ - не верно}$$

4.28) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = xy - 3x^2 - 2y^2$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = y - 6x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x - 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 0$$

$M(0;0)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -6 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = -6 \Rightarrow A = -6$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -4 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = -4 \Rightarrow C = -4$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1 \Rightarrow B = 1 \quad -6 \cdot (-4) - 1^2 = 24 - 1 = 23 > 0$$

Так как A и C отрицательны, значит в точке M - максимум.

$$z(M) = 0$$

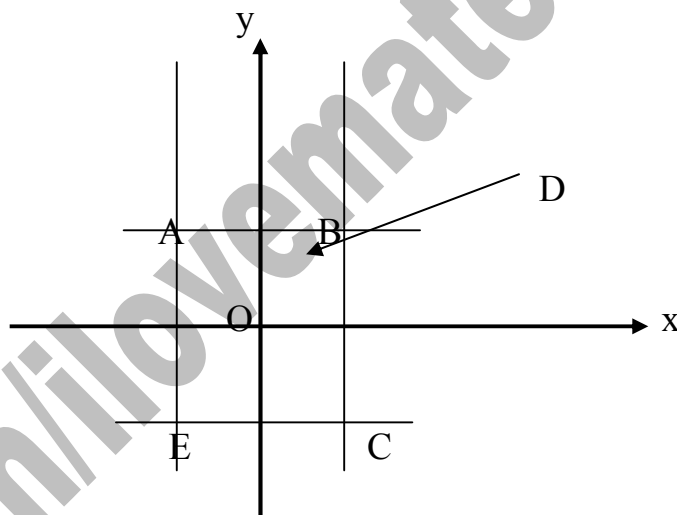
$$z_{\max}(0; 0) = 0$$

5.28) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = 5x^2 - 3xy + y^2 + 4$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \\ y = -1 \\ y = 1 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 10x - 3y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -3x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0; y = 0$$

$$P_0(0, 0) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 4$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

а) $y = -1$

$$z = 5x^2 + 3x + 5 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 10x + 3 = 0 \Rightarrow x = -0,3 \Rightarrow P_1(-0,3; -1) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = 5 \cdot 0,09 - 0,9 + 1 + 4 = 4,55$$

б) $x = -1$

$$z = y^2 + 3y + 9 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = 2y + 3 = 0 \Rightarrow y = -\frac{3}{2} \Rightarrow P_2(-1; -\frac{3}{2}) \in \bar{D}$$

$$z(P_2) = 5 - \frac{9}{2} + \frac{9}{4} + 4 = 6,75$$

в) $y = 1$

$$z = 5x^2 - 3x + 5 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 10x - 3 = 0 \Rightarrow x = 0,3 \Rightarrow P_1(0,3; 1) \in D$$

$$z(P_1) = 5 \cdot 0,09 - 3 \cdot 0,3 \cdot 1 + 5 = 4,55$$

г) $x = 1$

$$z = 9 - 3y + y^2 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = -3 + 2y = 0 \Rightarrow y = 1,5 \Rightarrow P_2(1; 1,5) \notin \bar{D}$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$E(-1; -1) \quad A(-1; 1) \quad B(1; 1) \quad C(1; -1)$$

$$z(E) = 5 - 3 + 1 + 4 = 7$$

$$z(A) = 5 + 3 + 1 + 4 = 13$$

$$z(B) = 5 - 3 + 1 + 4 = 7$$

$$z(C) = 5 + 3 + 1 + 4 = 13$$

Ответ: $z_{\max} = 13$ при $x = -1$; $y = 1$ и $x = 1$; $y = -1$

$z_{\min} = 4$ при $x = 0$; $y = 0$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematmatika>

1.28) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' + \sin(x + y) = \sin(x - y)$$

$$y' = \sin(x - y) - \sin(x + y) = 2 \cos \frac{x - y + x + y}{2} \sin \frac{x - y - x - y}{2} = 2 \cos x \cdot (-\sin y)$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \cos x \cdot (-\sin y)$$

$$\int \frac{dy}{\sin y} = -2 \int \cos x dx$$

$$\ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| = -2 \sin x + C$$

$$C = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + 2 \sin x$$

Ответ: $C = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + 2 \sin x$

2.28) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения.

$$(xy - x)^2 dy + y(1 - x)dx = 0$$

$$x^2(y - 1)^2 dy = y(x - 1)dx$$

$$\int \frac{(y - 1)^2 dy}{y} = \int \frac{x - 1}{x^2} dx$$

$$\int (y - 2 + \frac{1}{y}) dy = \int (\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}) dx$$

$$\frac{1}{2} y^2 - 2y + \ln|y| = \ln|x| + \frac{1}{x} + C$$

Ответ: $C = \frac{1}{2} y^2 - 2y + \ln|y| - \ln|x| - \frac{1}{x}$

3.28) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$2x^3 y' = y(2x^2 - y^2)$$

Делим на $2x^3$

$$y' = \frac{y(2x^2 - y^2)}{2x^3} = \frac{y}{x} \cdot \frac{2x^2 - y^2}{2x^2} = \frac{y}{x} \cdot (1 - \frac{1}{2} (\frac{y}{x})^2)$$

$$\frac{y}{x} = t$$

Замена: $y = tx$

$$dy = tdx + xdt$$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = t(1 - \frac{1}{2}t^2)$$

$$t + \frac{xdt}{dx} = t - \frac{1}{2}t^3$$

$$\frac{xdt}{dx} = -\frac{1}{2}t^3$$

$$\int \frac{dt}{t^3} = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x}$$

$$-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t^2} = -\frac{1}{2} \ln|x| - \frac{1}{2} \ln C = -\frac{1}{2} \ln|Cx|$$

$$\frac{1}{t^2} = \ln|Cx| \Rightarrow \frac{x^2}{y^2} = \ln|Cx| \Rightarrow y^2 = \frac{x^2}{\ln|Cx|}$$

4.28) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$y' + 2xy = xe^{-x^2} \quad y(0) = 0$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = -2xy \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -2 \int x dx$$

$$\ln|y| = -x^2 + C$$

$$y = C(x)e^{-x^2}$$

$$y' = C'(x)e^{-x^2} - 2xC(x)e^{-x^2}$$

$$C'(x)e^{-x^2} - 2xC(x)e^{-x^2} + 2xC(x)e^{-x^2} = xe^{-x^2}$$

$$C'(x) = x \Rightarrow C(x) = \int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$y = (\frac{1}{2}x^2 + C_1)e^{-x^2}$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = (0 + C_1)e^0 = C_1 \quad C_1 = 0$$

$$y = \frac{1}{2}x^2e^{-x^2}$$

Ответ: $y = \frac{1}{2}x^2e^{-x^2}$

5.28) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' + \frac{2y}{x} = \frac{2\sqrt{y}}{\cos^2 x}$$

Замена: $z = y^{1-\frac{1}{2}} = y^{\frac{1}{2}} = \sqrt{y}$

$$2z' + \frac{2z}{x} = \frac{2}{\cos^2 x}$$

$$z' + \frac{z}{x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Решаем без правой части.

$$z' + \frac{z}{x} = 0 \Rightarrow z' = -\frac{z}{x} \Rightarrow \frac{dz}{dx} = -\frac{z}{x}$$

$$\int \frac{dz}{z} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|z| = -\ln|x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right|$$

$$z = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow z' = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$C'(x) = \frac{x}{\cos^2 x} \Rightarrow C(x) = \int \frac{x}{\cos^2 x} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \frac{dx}{\cos^2 x} = dV \Rightarrow V = \operatorname{tg} x \end{array} \right| = x \operatorname{tg} x - \int \operatorname{tg} x dx =$$

$$= x \operatorname{tg} x + \ln|\cos x| + C_1$$

$$z = \frac{x \operatorname{tg} x + \ln|\cos x| + C_1}{x} = \sqrt{y}$$

$$y = \left(\frac{x \operatorname{tg} x + \ln|\cos x| + C_1}{x} \right)^2$$

1.28) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = x - \ln x \quad x_0 = 2 \quad y(1) = -\frac{5}{12} \quad y'(1) = \frac{3}{2}$$

$$y' = \int (x - \ln x) dx = \frac{1}{2}x^2 - x \ln x + x + C_1$$

$$y'(1) = \frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{2} = \frac{1}{2} \cdot 1^2 - \ln 1 + 1 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = \int \left(\frac{1}{2}x^2 - x \ln x + x \right) dx = \left| \begin{array}{l} \ln x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x} \\ x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2}x^2 \end{array} \right| = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x^2 + C_2 =$$

$$= \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \ln x + \frac{3}{4}x^2 + C_2$$

$$y(1) = -\frac{5}{12}$$

$$-\frac{5}{12} = \frac{1}{6} \cdot 1^3 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 \ln 1 + \frac{3}{4} \cdot 1^2 + C_2 = \frac{1}{6} + \frac{3}{4} + C_2 \Rightarrow C_2 = -\frac{5}{12} - \frac{11}{12} = -\frac{16}{12} = -\frac{4}{3}$$

$$y = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \ln x + \frac{3}{4}x^2 - \frac{4}{3}$$

$$y(2) = \frac{1}{6}2^3 - \frac{1}{2}2^2 \ln 2 + \frac{3}{4}2^2 - \frac{4}{3} \approx 1,61$$

2.28) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y'''x \ln x = y''$$

$$y'' = z$$

$$y''' = z'$$

$$z'x \ln x = z \Rightarrow \frac{dz}{dx} x \ln x = z \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{d(\ln x)}{\ln x}$$

$$\ln |z| = \ln \ln |x| + \ln C = \ln |C \ln x|$$

$$z = C \ln x = y''$$

$$y' = C \int \ln x dx = \left| \begin{array}{l} \ln x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x} \\ dx = dV \Rightarrow x = V \end{array} \right| = C(x \ln x - \int dx) = C(x \ln x - x) + C_1$$

$$y = C \int (x \ln x - x) dx + C_1 \int dx = \left| \begin{array}{l} \ln x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x} \\ x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2 \end{array} \right| =$$

$$= C \left(\frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{2} x^2 \right) + C_1 x + C_2 = C \left(\frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{3}{4} x^2 \right) + C_1 x + C_2 =$$

$$= \frac{Cx^2}{4} (2 \ln x - 3) + C_1 x + C_2$$

Ответ: $y = \frac{Cx^2}{4} (2 \ln x - 3) + C_1 x + C_2$

3.28) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' = 1 + (y')^2$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 0$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$pp' = 1 + p^2 \Rightarrow p \frac{dp}{dy} = 1 + p^2$$

$$\int \frac{p dp}{1 + p^2} = \int dy \Rightarrow \frac{1}{2} \ln(1 + p^2) = y + C \Rightarrow \ln(1 + p^2) = C_1 + 2y \Rightarrow 1 + p^2 = C_1 e^{2y}$$

$$p^2 = 1 - C_1 e^{2y} \Rightarrow p = \sqrt{1 - C_1 e^{2y}} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 0$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = \sqrt{1 + C_1 e^0} = \sqrt{1 + C_1} \Rightarrow C_1 = -1$$

$$y' = \sqrt{e^{2y} - 1} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \sqrt{e^{2y} - 1} \Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y} - 1}} = \int dx$$

$$e^y = t \Rightarrow y = \ln t \Rightarrow dy = \frac{dt}{t}$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y} - 1}} = \int \frac{dt}{t \sqrt{t^2 - 1}} = -\arcsin \frac{1}{t} = -\arcsin \frac{1}{e^y} = -\arcsin e^{-y}$$

$$-\arcsin e^{-y} = x + C_2$$

$$y(0) = 0$$

$$-\arcsin e^0 = 0 + C_2 \Rightarrow -\arcsin 1 = C_2 \Rightarrow C_2 = -\frac{\pi}{2}$$

$$-\arcsin e^{-y} = x - \frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin e^{-y} = \frac{\pi}{2} - x$$

Ответ: $\arcsin e^{-y} = \frac{\pi}{2} - x$

4.28) Проинтегрировать уравнение.

$$(5x^4y^4 + 28x^6)dx + (4x^5y^3 - 3y^2)dy = 0$$

Здесь: $P = 5x^4y^4 + 28x^6$ $Q = 4x^5y^3 - 3y^2$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 20x^4y^3$$

→ Уравнение в полных дифференциалах.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 20x^4y^3$$

$$\int (5x^4y^4 + 28x^6)dx = x^5y^4 + 4x^7$$

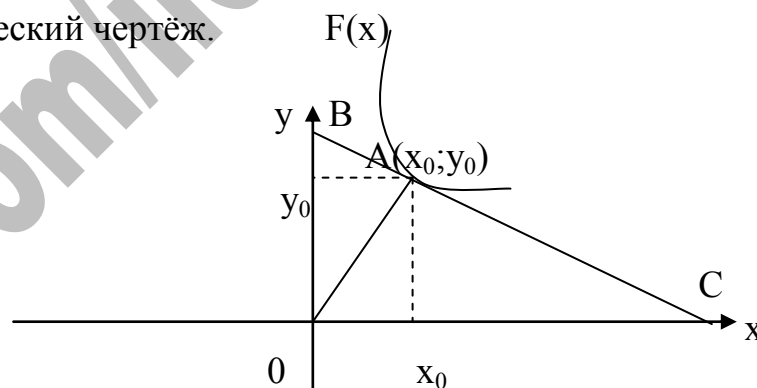
$$\int (4x^5y^3 - 3y^2)dy = x^5y^4 - y^3$$

$$C = x^5y^4 - y^3 + 4x^7$$

5.28) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, если известно, что отрезок, отсекаемый касательной к кривой на оси ординат, равен полусумме координат точки касания.

$A(4; 10)$.

Строим схематический чертёж.



Найдём отрезок, отсекаемый на оси ординат касательной. На чертеже это OB . Рассмотрим треугольник OBC . Здесь Cx_0 – подкасательная.

$$Cx_0 = \left| \frac{y}{y'} \right|. \quad \text{Рассмотрим подобные треугольники } OBC \text{ и } x_0AC.$$

$$\frac{BO}{Ax_0} = \frac{CO}{Cx_0} \quad \frac{y + By_0}{y} = \frac{x + \left| \frac{y}{y'} \right|}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow 1 + \frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} + 1$$

$$\frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow By_0 = \frac{xy}{\left| \frac{y}{y'} \right|} = x|y'| \quad BO = By_0 + y = x|y'| + y$$

По условию, это расстояние равно полусумме координат точки касания.

$$x|y'| + y = \frac{x+y}{2} \Rightarrow |y'| + \frac{y}{x} = \frac{x+y}{2x} \Rightarrow \pm y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{2} + \frac{y}{2x}$$

$$\pm y' + \frac{y}{2x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} y' + \frac{y}{2x} = \frac{1}{2} \\ y' - \frac{y}{2x} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

1) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{2x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = -\frac{1}{2} \ln|x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{\sqrt{x}} \right| \Rightarrow y = \frac{C}{\sqrt{x}}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{\sqrt{x}} \Rightarrow y' = \frac{C'(x)\sqrt{x} - C(x) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{C'(x)}{\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}}$$

$$\frac{C'(x)}{\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}} + \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}} = \frac{1}{2}$$

$$C'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x} \Rightarrow C(x) = \frac{1}{2} \int \sqrt{x} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C_1 = \frac{1}{3} \sqrt{x^3} + C_1$$

$$y = \frac{\frac{1}{3} \sqrt{x^3} + C_1}{\sqrt{x}} = \frac{x}{3} + \frac{C_1}{\sqrt{x}}$$

Учитываем начальное условие $y(4) = 10$

$$10 = \frac{4}{3} + \frac{C_1}{\sqrt{4}} = \frac{4}{3} + \frac{C_1}{2} \Rightarrow \frac{C_1}{2} = 10 - \frac{4}{3} = \frac{26}{3} \Rightarrow C_1 = \frac{13}{3}$$

$$y = \frac{x}{3} + \frac{13}{3\sqrt{x}}$$

2) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \frac{1}{2} \ln|x| + \ln C = \ln|C\sqrt{x}|$$

$$y = C\sqrt{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = C(x)\sqrt{x} \Rightarrow y' = C'(x)\sqrt{x} + \frac{C(x)}{2\sqrt{x}}$$

$$C'(x)\sqrt{x} + \frac{C(x)}{2\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2\sqrt{x}} = -\frac{1}{2}$$

$$C'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow C(x) = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x} + C_1 = -\sqrt{x} + C_1$$

$$y = (-\sqrt{x} + C_1)\sqrt{x} = -x + C_1\sqrt{x}$$

Учитываем начальное условие $y(4) = 10$

$$10 = -4 + C_1\sqrt{4} \Rightarrow 2C_1 = 14 \Rightarrow C_1 = 7$$

$$y = -x + 7\sqrt{x}$$

Получаем два ответа:

$$\begin{cases} y = -x + 7\sqrt{x} \\ y = \frac{x}{3} + \frac{13}{3\sqrt{x}} \end{cases}$$

1.28) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' + 8y' + 25y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 8\lambda + 25 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = -36$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-8 \pm 6i}{2} = -4 \pm 3i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-4x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

б) $y'' + 9y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 9\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; -9$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-9x}$

в) $9y'' + 3y' - 2y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$9\lambda^2 + 3\lambda - 2 = 0$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 9 \cdot (-2) = 81$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-3 \pm 9}{18} = -\frac{2}{3}; \frac{1}{3}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-\frac{2}{3}x} + C_2 e^{\frac{1}{3}x}$

2.28) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 2y' + 37y = 37x^2 - 33x + 74$$

Характеристическое уравнение

$$\lambda^2 + 2\lambda + 37 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 37 = -144$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 12i}{2} = -1 \pm 6i$$

$$\bar{y} = e^{-x} (C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x)$$

Частное решение:

$$y_1 = Ax^2 + Bx + C$$

$$y_1' = 2Ax + B$$

$$y_2'' = 2A$$

Подставляем в исходное уравнение

$$2A + 4Ax + 2B + 37Ax^2 + 37Bx + 37C = 37x^2 - 33x + 74$$

$$\begin{cases} 37A = 37 \Rightarrow A = 1 \\ 4A + 37B = -33 \Rightarrow B = -1 \\ 2A + 2B + 37C = 74 \Rightarrow C = 2 \end{cases}$$

$$y_1 = x^2 - x + 2$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{-x}(C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x) + x^2 - x + 2$$

Ответ: $y = e^{-x}(C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x) + x^2 - x + 2$

3.28) Найти общее решение:

$$3y'' - 5y' - 2y = 6\cos 2x + 38\sin 2x$$

Характеристическое уравнение:

$$3\lambda^2 - 5\lambda - 2 = 0$$

$$D = 5^2 + 4 \cdot 3 \cdot 2 = 49$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{5 \pm 7}{6} = -\frac{1}{3}; 2$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{\frac{1}{3}x} + C_2 e^{2x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos 2x + B \sin 2x$

$$y_1' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$$

$$y_1'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} -12A \cos 2x - 12B \sin 2x + 10A \sin 2x - 10B \cos 2x - 2A \cos 2x - 2B \sin 2x = \\ = 6 \cos 2x + 38 \sin 2x \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -14A - 10B = 6 \\ 10A - 14B = 38 \end{cases} \quad A = 1 \quad B = -2$$

$$y_1 = \cos 2x - 2 \sin 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{\frac{1}{3}x} + C_2 e^{2x} + \cos 2x - 2 \sin 2x$$

4.28) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 16y = 32e^{4x}$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 0$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 16 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 4i$$

$$\bar{y} = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x$$

Частное решение : $y_1 = Ae^{4x}$

$$y_1' = 4Ae^{4x}$$

$$y_2'' = 16e^{4x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{4x}

$$16A + 16A = 32$$

$$32A = 32 \Rightarrow A = 1$$

$$y_1 = e^{4x}$$

$$y = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x + e^{4x}$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -4C_1 \sin 4x + 4C_2 \cos 4x + 4e^{4x}$$

$$\begin{cases} 0 = 4C_2 + 4 \\ 2 = C_1 + 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 1 \Rightarrow C_2 = -1$$

Ответ: $y = \cos 4x - \sin 4x + e^{4x}$

5.28) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' - 8y' + 16y = f(x)$$

$$f(x) = 2xe^{4x}$$

$$f(x) = \cos 4x + 2\sin 4x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{8}{2} = 4$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{4x}$

При $f(x) = 2xe^{4x}$

Частное решение: $y^* = (Ax^3 + Bx^2)e^{4x}$

При $f(x) = \cos 4x + 2\sin 4x$

Частное решение: $y^* = A \cos 4x + B \sin 4x$

1.28) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' - y'' - y' + y = 0$$

$$y(0) = -1 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 1$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 - k^2 - k + 1 = 0 \Rightarrow (k+1)(k-1)^2 = 0$$

$$k = 1 - \text{двойной корень} \quad k = -1$$

Общее решение:

$$y = (Ax + B)e^x + Ce^{-x}$$

$$\text{Учитываем начальные условия } y(0) = -1 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 1$$

$$y' = Ae^x + (Ax + B)e^x - Ce^{-x} = (Ax + B + A)e^x - Ce^{-x}$$

$$y'' = Ae^x + (Ax + B + A)e^x + Ce^{-x} = (Ax + B + 2A)e^x + Ce^{-x}$$

$$\begin{cases} (0+B)e^0 + Ce^0 = -1 \\ (0+B+A)e^0 - Ce^0 = 0 \\ (0+B+2A)e^0 + Ce^0 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B+C = -1 \\ B+A-C = 0 \\ B+2A+C = 1 \end{cases} \Rightarrow A=7 \Rightarrow B=-4 \Rightarrow C=3$$

$$y = (7x - 4)e^x + 3e^{-x}$$

2.28) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = -5x + 2y \\ y' = x - 6y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = -5x' + 2y' \quad y = \frac{1}{2}(x' + 5x)$$

$$x'' = -5x' + 2(x - 6y) = -5x' + 2x - 12 \cdot \frac{1}{2}(x' + 5x) = -5x' + 2x - 6x' - 30x$$

$$x'' + 11x' + 28x = 0$$

$$x'' + 11x' + 28 = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 + 11\lambda + 28 = 0$$

$$D = 11^2 - 4 \cdot 1 \cdot 28 = 9$$

$$\lambda = \frac{-11 \pm 3}{2} = -4; -7$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^{-4t} + C_2 e^{-7t}$$

$$\text{Найдём } \bar{y}: y = \frac{1}{2}(x' + 5x)$$

$$x' = -4C_1e^{-4t} - 7C_2e^{-7t}$$

$$y = \frac{1}{2}(-4C_1e^{-4t} - 7C_2e^{-7t} + 5C_1e^{-4t} + 5C_2e^{-7t}) = \frac{1}{2}C_1e^{-4t} - C_2e^{-7t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1e^{-4t} + C_2e^{-7t} \\ y(t) = \frac{1}{2}C_1e^{-4t} - C_2e^{-7t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} -5-\lambda & 2 \\ 1 & -6-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (-5-\lambda)(-6-\lambda) - 2 = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 11\lambda + 28 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = -4; -7$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{-4t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{-4t} \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-7t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-7t} \end{cases}$

При $\lambda = -4$

$$\begin{cases} (-5+4)\alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + (-6+4)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \quad \beta_1 = \frac{1}{2}$$

При $\lambda = -7$

$$\begin{cases} (-5+7)\alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + (-6+7)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \quad \beta_2 = -1$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1e^{-4t} + C_2e^{-7t} \\ y(t) = \frac{1}{2}C_1e^{-4t} - C_2e^{-7t} \end{cases}$

3.28) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' + y = \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$$

$$y = C_1(x)\cos x + C_2(x)\sin x$$

$$y' = C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x - C_1(x)\sin x + C_2(x)\cos x$$

Пусть: $C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0$

$$y' = -C_1(x)\sin x + C_2(x)\cos x$$

$$y'' = -C_1'(x)\sin x + C_2'(x)\cos x - C_1(x)\cos x - C_2(x)\sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-C_1'(x)\sin x + C_2'(x)\cos x - C_1(x)\cos x - C_2(x)\sin x + C_1(x)\cos x +$$

$$+ C_2(x)\sin x = \frac{1}{\sin^2 x}$$

Решаем систему

$$\begin{cases} -C_1'(x)\sin x + C_2'(x)\cos x = \frac{2}{\sin^2 x} \\ C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -\sin x & \cos x \\ \cos x & \sin x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{2}{\sin^2 x} \\ 0 \end{vmatrix} \quad \Delta = -\sin^2 x - \cos^2 x = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{2}{\sin^2 x} & \cos x \\ 0 & \sin x \end{vmatrix} = \frac{2\sin x}{\sin^2 x} = \frac{2}{\sin x}$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -\sin x & \frac{2}{\sin^2 x} \\ \cos x & 0 \end{vmatrix} = \frac{2\cos x}{\sin^2 x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{\frac{2}{\sin x}}{-1} = -\frac{2}{\sin x}$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{\frac{2\cos x}{\sin^2 x}}{-1} = -\frac{2\cos x}{\sin^2 x}$$

$$C_1(x) = -2 \int \frac{dx}{\sin x} = 2 \ln(\operatorname{ctg} \frac{x}{2}) + C_3$$

$$C_2(x) = -2 \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx = -2 \int \frac{d(\sin x)}{\sin^2 x} = \frac{2}{\sin x} + C_4$$

$$y = (2 \ln(\operatorname{ctg} \frac{x}{2}) + C_3) \cos x + (\frac{2}{\sin x} + C_4) \sin x = 2 \ln(\operatorname{ctg} \frac{x}{2}) \cdot \cos x + C_3 \cos x + C_4 \sin x + 2$$

4.28) Записать уравнение кривых, для которых длина отрезка, отсекаемого касательной на оси ОУ, равна квадрату абсциссы точки касания.

Отрезок, отсекаемый касательной на оси ОУ равен $y - xy'$.

Тогда по условию:

$$y - xy' = x^2$$

$$xy' - y + x^2 = 0 \quad / \div x$$

$$y' - \frac{y}{x} = -x$$

Решаем без правой части:

$$y' - \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow y' = \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln y = \ln x + \ln C = \ln Cx$$

$$y = Cx$$

$$C = C(x)$$

$$y = C(x)x \Rightarrow y' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - \frac{C(x)x}{x} = -x$$

$$C'(x)x = -x$$

$$C'(x) = -1 \Rightarrow C(x) = -\int dx = -x + C_1$$

$$y = (-x + C_1)x = C_1x - x^2$$

$$\text{Ответ: } y = C_1x - x^2$$

vk.com/ilovematematika

1.28) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^n - 3^n}{24^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^n}{24^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{24^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{8^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^{n+1}}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{8^{n+1}}}{\frac{1}{8^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8^n}{8^{n+1}} = \frac{1}{8} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{8}}{1-\frac{1}{8}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{7}{8}} = \frac{1}{7}$$

$$S = \frac{1}{2} - \frac{1}{7} = \frac{7-2}{14} = \frac{5}{14}$$

2.28) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^3}{(2n)!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{(2n+1)^3}{(2n+2)!}; \quad |a_n| = \frac{(2n-1)^3}{(2n)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^3}{(2n-1)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^3}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(2n-1)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^3}{(2n)!(2n+1)(2n+2)} \cdot \frac{(2n)!}{(2n-1)^3} =$$

$$\frac{(2n)!}{(2n)!} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} = 0 < 1$$

Ряд сходится

3.28) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctg \frac{1}{2n-1} \right)^{2n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\arctg \frac{1}{2n-1} \right)^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctg^2 \frac{1}{2n-1}$$

При $n \rightarrow \infty$ арктангенс стремится к нулю.

Можно заменить арктангенс эквивалентной величиной $\frac{1}{2n-1}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arctg^2 \frac{1}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.28) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(10n+3) \ln^2(10n+3)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{(10n+3) \ln^2(10n+3)} = \frac{1}{10} \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(10n+3))}{\ln^2(10n+3)} = -\frac{1}{10 \ln(10n+3)} \Big|_1^{\infty} =$$

$$= -\frac{1}{10} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(10n+3)} - \frac{1}{\ln(10+3)} \right) = -\frac{1}{10} \left(0 - \frac{1}{\ln 13} \right) = \frac{1}{10 \ln 13}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.28) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+4}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{n^2+4}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+n}{n^2+4} = 2 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда расходятся одновременно.

6.28) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n-1)(4n+5)}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(4n-1)(4n+5)}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{16n^2 + 16n - 5} = \frac{1}{16} - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

7.28) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{2n+7} \right)^n$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n+7} \right)^n = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+7} \right)^n$, используя радикальный признак Коши:

Коши:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{2n+7} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+7} = 0 < 1$$

Знакоположительный ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

8.28) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=4}^{\infty} (-1)^n \frac{n-3}{n^2-1}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-3}{n^2-1} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-3}{n^2-1}$, используя предельный признак сравнения:

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n-3}{n^2-1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-3n}{n^2-1} = 1 \text{ - действительное число.}$$

Оба ряда расходятся одновременно.

Вывод: исходный ряд сходится условно.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n x^n}{6^n \sqrt[3]{n}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{5^n}{6^n \sqrt[3]{n}}}{\frac{5^{n+1}}{6^{n+1} \sqrt[3]{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^n \cdot 6^{n+1} \sqrt[3]{n+1}}{5^{n+1} \cdot 6^n \sqrt[3]{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^n \cdot 6^n \cdot 6 \sqrt[3]{n+1}}{5^n \cdot 5 \cdot 6^n \sqrt[3]{n}} \right| = \frac{6}{5}$$

$$R = \frac{6}{5} \Rightarrow -\frac{6}{5} < x < \frac{6}{5}$$

$x \in (-\frac{6}{5}; \frac{6}{5})$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = \frac{6}{5}$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

Ряд расходится, так как интеграл $\int_1^{\infty} \frac{dn}{\sqrt[3]{n}} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{n^2} \Big|_1^{\infty} = \infty$ расходится.

При $x = -\frac{6}{5}$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$

1) Необходимое условие выполняется: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 0$

2) Достаточное условие не выполняется, соответствующий знакоположительный ряд расходится. Слева ряд сходится условно.

Ответ: $x \in [-\frac{6}{5}; \frac{6}{5})$

2.28) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{e^{nx}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)x}{e^{(n+1)x}}}{\frac{nx}{e^{nx}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)x \cdot e^{nx}}{nx \cdot e^{(n+1)x}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot e^{nx}}{n \cdot e^{nx+x}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot e^{nx}}{n \cdot e^{nx} \cdot e^x} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{e^x} \right| < 1$$

$$0 < x < +\infty$$

Исследуем сходимость слева при $x = 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 0}{e^{n \cdot 0}} = \sum_{n=1}^{\infty} 0 - \text{ряд не существует.}$$

Ответ: $x \in (0; +\infty)$ интервал сходимости.

3.28) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n-1)^{2n} (x-1)^n}{(3n-2)^{2n}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n-1)^{2n}}{(3n-2)^{2n}}}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)^2}{(3n-2)^2}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 - 4n + 1}{9n^2 - 12n + 4}} = \frac{9}{4}$$

Ряд сходится, если $|x-1| \leq \frac{9}{4}$, т.е. в промежутке $-\frac{9}{4} < x-1 < \frac{9}{4}$

$$-\frac{5}{4} < x < \frac{13}{4}$$

Исследуем на концах интервала.

$$\text{При } x = \frac{13}{4}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n-1)^{2n} \left(\frac{13}{4} - 1\right)^n}{(3n-2)^{2n}} &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n-1)^{2n} \left(\frac{9}{4}\right)^n}{(3n-2)^{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n-1)^{2n} \cdot 9^n}{4^n \cdot (3n-2)^{2n}} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(4n^2 - 4n + 1)^n \cdot 9^n}{4^n \cdot (9n^2 - 12n + 4)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(36n^2 - 36n + 9)^n}{(36n^2 - 48n + 16)^n} \end{aligned}$$

Воспользуемся признаком Лейбница.

1) Необходимое условие сходимости - стремление к нулю общего члена.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(36n^2 - 36n + 9)^n}{(36n^2 - 48n + 16)^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{36n^2 - 36n + 9}{36n^2 - 48n + 16} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{36n^2 - 36n + 9}{36n^2 - 48n + 16} - 1 \right)^n = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{36n^2 - 36n + 9 - 36n^2 + 48n - 16}{36n^2 - 48n + 16} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{12n - 7}{36n^2 - 48n + 16} \right)^n = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{12n - 7}{36n^2 - 48n + 16} \right)^{\frac{36n^2 - 48n + 16}{12n - 7} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(12n - 7)n}{36n^2 - 48n + 16}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{12n - 7}{36n^2 - 48n + 16} \right)^{\frac{36n^2 - 48n + 16}{12n - 7} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{12n^2 - 7n}{36n^2 - 48n + 16}} = e^{\frac{12}{36}} = e^{\frac{1}{3}} \neq 0 - \text{условие не выполняется.} \end{aligned}$$

Ряд расходится.

При $x = -\frac{5}{4}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n-1)^{2n} \left(-\frac{5}{4} - 1\right)^n}{(3n-2)^{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n-1)^{2n} \left(-\frac{9}{4}\right)^n}{(3n-2)^{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n-1)^{2n} \cdot (-1)^n \cdot 9^n}{4^n \cdot (3n-2)^{2n}} =$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{2n+1} \frac{(4n^2 - 4n + 1)^n \cdot 9^n}{4^n \cdot (9n^2 - 12n + 4)^n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(36n^2 - 36n + 9)^n}{(36n^2 - 48n + 16)^n}$$

Данный ряд расходится, так как общий член не стремится к нулю.

Ответ: $-\frac{5}{4} < x < \frac{13}{4}$

4.28) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 3} \quad x_0 = -2$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} (x - x_0)^3 + \dots$$

$$\text{Упростим вычисления: } f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{(x-1)(x-3)}$$

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} = \frac{A(x-3) + B(x-1)}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{(x-1)(x-3)}$$

$$x=1 \Rightarrow -2A=1 \Rightarrow A=-\frac{1}{2}$$

$$x=3 \Rightarrow 2B=1 \Rightarrow B=\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{(x-1)(x-3)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-3} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right)$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{-2-3} - \frac{1}{-2-1} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right)$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{(x-3)^2} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) \Rightarrow f'(-2) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{(-2-3)^2} + \frac{1}{(-2-1)^2} \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{5^2} + \frac{1}{3^2} \right)$$

$$f''(x) = \frac{1}{2} \left(-\frac{-2}{(x-3)^3} + \frac{-2}{(x-1)^3} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{(x-3)^3} - \frac{2}{(x-1)^3} \right)$$

$$f'''(-2) = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{(-2-3)^3} - \frac{2}{(-2-1)^3} \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{5^3} + \frac{2}{3^3} \right)$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$f'''(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{2 \cdot (-3)}{(x-3)^4} - \frac{2 \cdot (-3)}{(x-1)^4} \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{2 \cdot 3}{(x-3)^4} + \frac{2 \cdot 3}{(x-1)^4} \right)$$

$$f'''(-2) = \frac{1}{2} \left(-\frac{2 \cdot 3}{(-2-3)^4} + \frac{2 \cdot 3}{(-2-1)^4} \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{2 \cdot 3}{5^4} + \frac{2 \cdot 3}{3^4} \right)$$

Итого получаем:

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right) + \frac{\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{5^2} + \frac{1}{3^2} \right)}{1!} (x+2) + \frac{\frac{1}{2} \left(-\frac{2}{5^3} + \frac{2}{3^3} \right)}{2!} (x+2)^2 +$$

$$+ \frac{\frac{1}{2} \left(-\frac{2 \cdot 3}{5^4} + \frac{2 \cdot 3}{3^4} \right)}{3!} (x+2)^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{6 \cdot 3^n} - \frac{1}{10 \cdot 5^n} \right) (x+2)^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{6 \cdot 3^n} - \frac{1}{10 \cdot 5^n}}{\frac{1}{6 \cdot 3^{n+1}} - \frac{1}{10 \cdot 5^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{10 \cdot 5^n - 6 \cdot 3^n}{6 \cdot 3^n \cdot 10 \cdot 5^n}}{\frac{10 \cdot 5^{n+1} - 6 \cdot 3^{n+1}}{6 \cdot 3^{n+1} \cdot 10 \cdot 5^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(10 \cdot 5^n - 6 \cdot 3^n) \cdot 6 \cdot 3^{n+1} \cdot 10 \cdot 5^{n+1}}{(10 \cdot 5^{n+1} - 6 \cdot 3^{n+1}) \cdot 6 \cdot 3^n \cdot 10 \cdot 5^n} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(10 \cdot 5^n - 6 \cdot 3^n) \cdot 3^{n+1} \cdot 5^{n+1}}{(10 \cdot 5^{n+1} - 6 \cdot 3^{n+1}) \cdot 3^n \cdot 5^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(10 \cdot 5^n - 6 \cdot 3^n) \cdot 3 \cdot 5}{(10 \cdot 5 \cdot 5 - 6 \cdot 3 \cdot 3) \cdot 3 \cdot 5} \right| =$$

$$= 15 \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{10 \cdot 5^n - 6 \cdot 3^n}{10 \cdot 5^n \cdot 5 - 6 \cdot 3^n \cdot 3} \right| = 15 \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^n (10 - 6 \cdot (\frac{3}{5})^n)}{5^n (10 \cdot 5 - 6 \cdot (\frac{3}{5})^n \cdot 3)} \right| = 15 \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{10 - 6 \cdot (\frac{3}{5})^n}{50 - 18 \cdot (\frac{3}{5})^n} \right| =$$

$$= 15 \cdot \frac{10 - 6 \cdot 0}{50 - 18 \cdot 0} = 15 \cdot \frac{10}{50} = 15 \cdot \frac{1}{5} = 3$$

$$-3 < x+2 < 3$$

$$-5 < x < 1$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = -5$ получаем ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{6 \cdot 3^n} - \frac{1}{10 \cdot 5^n} \right) (-5+2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{6 \cdot 3^n} - \frac{1}{10 \cdot 5^n} \right) (-3)^n =$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{6 \cdot 3^n} - \frac{1}{10 \cdot 5^n} \right) \cdot 3^n \cdot (-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{10 \cdot 5^n - 6 \cdot 3^n}{6 \cdot 3^n \cdot 10 \cdot 5^n} \right) \cdot 3^n \cdot (-1)^n =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{10 \cdot 5^n - 6 \cdot 3^n}{60 \cdot 5^n} \right) \cdot (-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5^n (10 - 6 \cdot (\frac{3}{5})^n)}{60 \cdot 5^n} \right) \cdot (-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{10 - 6 \cdot (\frac{3}{5})^n}{60} \right) \cdot (-1)^n$$

Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10 - 6 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^n}{60} = \frac{10 - 6 \cdot 0}{60} = \frac{1}{6} \neq 0 - \text{ряд расходится.}$$

Соответственно расходится и ряд при $x = 1$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{6 \cdot 3^n} - \frac{1}{10 \cdot 5^n} \right) (1+2)^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{6 \cdot 3^n} - \frac{1}{10 \cdot 5^n} \right) (3)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{6 \cdot 3^n} - \frac{1}{10 \cdot 5^n} \right) \cdot 3^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{10 \cdot 5^n - 6 \cdot 3^n}{6 \cdot 3^n \cdot 10 \cdot 5^n} \right) \cdot 3^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{10 \cdot 5^n - 6 \cdot 3^n}{60 \cdot 5^n} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5^n (10 - 6 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^n)}{60 \cdot 5^n} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{10 - 6 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^n}{60} \right) \end{aligned}$$

Ответ: $-5 < x < 1$

5.28) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответствующим образом подобранной функции.

$$\sqrt[4]{90} \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{x+1} &= 1 + \frac{1}{4}x - \frac{\frac{1}{4}(\frac{1}{4}-1)}{2!}x^2 + \frac{\frac{1}{4}(\frac{1}{4}-1)(\frac{1}{4}-2)}{3!}x^3 + \frac{\frac{1}{4}(\frac{1}{4}-1)(\frac{1}{4}-2)(\frac{1}{4}-3)}{4!}x^4 + \dots = \\ &= 1 + \frac{1}{4}x - \frac{3}{32}x^2 + \frac{7}{128}x^3 - \dots \end{aligned}$$

$$\sqrt[4]{90} = \sqrt[4]{81+9} = \sqrt[4]{81(1+\frac{9}{81})} = 3 \cdot \sqrt[4]{1+\frac{1}{9}}$$

$$x = \frac{1}{9}$$

$$\sqrt[4]{1+\frac{1}{9}} = 1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{9} - \frac{3}{32} \cdot \frac{1}{81} + \frac{7}{128} \cdot \frac{1}{729} - \dots = 1 + 0,0277 - 0,0012 + 0,00007 = 1,02657$$

$$3 \cdot \sqrt[4]{1+\frac{1}{9}} = 3 \cdot 1,02657 = 3,07941$$

С точностью до 0,001

$$\sqrt[4]{90} = 3,079$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

6.28) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0.4} \sqrt{1-x^3} dx$$

Воспользуемся разложением:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 4}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 - \dots$$

$$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 4}x^2 - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 - \dots$$

$$\sqrt{1-x^3} = 1 - \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2 \cdot 4}x^6 - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^9 - \dots$$

$$\int_0^{0.4} \sqrt{1-x^3} dx = \int_0^{0.4} (1 - \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2 \cdot 4}x^6 - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^9 - \dots) dx =$$

$$= \left(x - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^4}{4} - \frac{1}{8} \cdot \frac{x^7}{7} - \frac{1}{16} \cdot \frac{x^{10}}{10} \right) \Big|_0^{0.4} =$$

$$= 0,4 - \frac{1}{2} \cdot \frac{0,4^4}{4} - \frac{1}{8} \cdot \frac{0,4^7}{7} - \frac{1}{16} \cdot \frac{0,4^{10}}{10} = 0,4 - 0,0032 - 0,00003 = 0,397$$

Третья цифра после запятой верна.

7.28) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = 2 \sin x + xy \quad y(0) = 0$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 2 \cdot \sin 0 + 0 \cdot 0 = 0$$

$$f''(x) = y''(x) = 2 \cos x + y + xy'$$

$$f''(x_0) = 2 \cos 0 + 0 + 0 \cdot 0 = 2$$

$$f'''(x) = -2 \sin x + y' + y' + xy'' = -2 \sin x + 2y' + xy''$$

$$f'''(x_0) = -2 \sin 0 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 2 = 0$$

$$f''''(x) = -2 \cos x + 2y'' + y'' + xy''' = -2 \cos x + 3y'' + xy'''$$

$$f''''(x_0) = -2 \cos 0 + 3 \cdot 2 + 0 \cdot 0 = -2 + 6 = 4$$

$$f^{(5)}(x) = 2\sin x + 2y''' + y''' + xy'''' = 2\sin x + 3y''' + xy''''$$

$$f^{(5)}(x_0) = 2\sin 0 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 4 = 0$$

$$f^{(6)}(x) = 2\cos x + 3y^{(4)} + y^{(4)} + xy^{(5)} = 2\cos x + 4y^{(4)} + xy^{(5)}$$

$$f^{(6)}(x_0) = 2\cos 0 + 4 \cdot 4 + 0 \cdot 0 = 2 + 16 = 18$$

Итого получаем:

$$y = 0 + \frac{0}{1!}x + \frac{2}{2!}x^2 + \frac{0}{3!}x^3 + \frac{4}{4!}x^4 + \frac{0}{5!}x^5 + \frac{18}{6!}x^6 + \dots = x^2 + \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{40}x^6 + \dots$$

8.28) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$(1-x)y'' + y = 0 \quad y(0) = y'(0) = 1 \quad k = 3$$

$$y'' = \frac{y}{x-1}$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(0) = y'(0) = 1$$

$$f''(x) = y''(0) = \frac{1}{0-1} = -1$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{-1}{2!}x^2 + \dots = 1 + x - \frac{1}{2}x^2 + \dots$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 11, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 0, & 0 < x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (2x - 11) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 dx = \frac{1}{\pi} (x^2 - 11x) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} (-(\pi^2 + 11\pi)) = -\pi - 11$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (2x - 11) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 2x - 11 = U \quad 2dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{2x - 11}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{2}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{2x - 11}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{2}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{2}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{2}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = \frac{2}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{4}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1$$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{4}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (2x - 11) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 2x - 11 = U \quad 2dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2x - 11}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{2}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2x - 11}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{2}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2x - 11}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = -\frac{1}{k\pi} (-11 - (-2\pi - 11) \cos k\pi) = \frac{1}{k\pi} ((-2\pi - 11)(-1)^k + 11)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -\frac{\pi + 11}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2\pi - 11)(-1)^n + 11}{n} \sin nx$$

2.28) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

$$f(x) = ch \frac{x}{\pi}$$

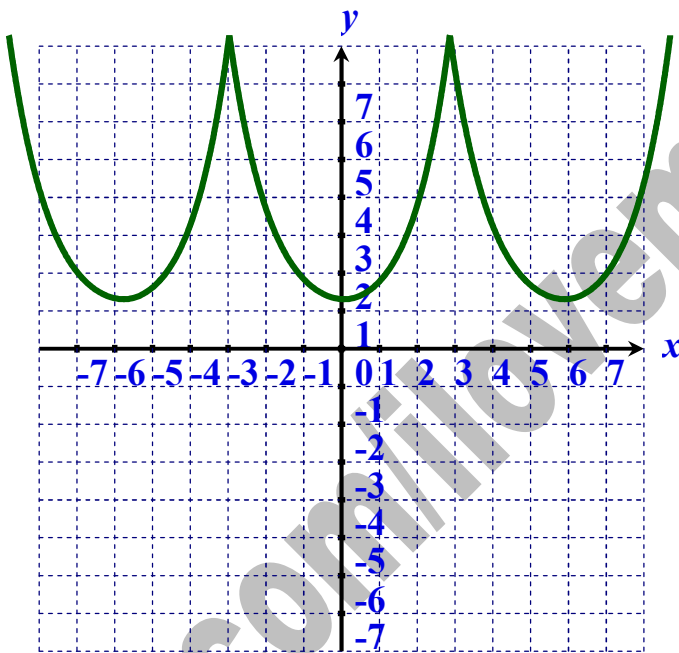
Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch \frac{x}{\pi} dx = \frac{2\pi}{\pi} \cdot sh \frac{x}{\pi} \Big|_0^{\pi} = 2(sh1 - sh0) = 2(sh1 - 0) = 2sh1$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch \frac{x}{\pi} \cos nx dx$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} ch \frac{x}{\pi} \cos nx dx &= \int_0^{\pi} \frac{e^{\frac{x}{\pi}} + e^{-\frac{x}{\pi}}}{2} \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{\frac{x}{\pi}} + e^{-\frac{x}{\pi}}) \cos nx dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{\frac{x}{\pi}} \cos nx dx + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{\pi}} \cos nx dx = \\ &= \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{\pi} \cos nx + n \sin nx}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^{\frac{x}{\pi}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{\pi} \cos nx + n \sin nx}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^{-\frac{x}{\pi}} \right) \Big|_0^{\pi} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{\pi} \cos n\pi + n \sin n\pi}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^{\frac{\pi}{n}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{\pi} \cos n\pi + n \sin n\pi}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^{-\frac{\pi}{n}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{\pi} \cos 0 + n \sin 0}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^0 - \\
&- \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{\pi} \cos 0 + n \sin 0}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{\pi} \cdot (-1)^n + 0}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{\pi} \cdot (-1)^{n+1} + 0}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^{-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{\pi} + 0}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} - \\
&- \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{\pi} + 0}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi(-1)^n}{1 + \pi^2 n^2} e^1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi(-1)^n}{1 + \pi^2 n^2} e^{-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{1 + \pi^2 n^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{1 + \pi^2 n^2} = \\
&= \frac{\pi(-1)^n}{1 + \pi^2 n^2} \cdot \left(\frac{e^1 - e^{-1}}{2} \right) = \frac{\pi(-1)^n}{1 + \pi^2 n^2} \cdot sh1 \\
a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi ch \frac{x}{\pi} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi(-1)^n}{1 + \pi^2 n^2} \cdot sh1 = \frac{2 \cdot (-1)^n}{1 + \pi^2 n^2} \cdot sh1
\end{aligned}$$

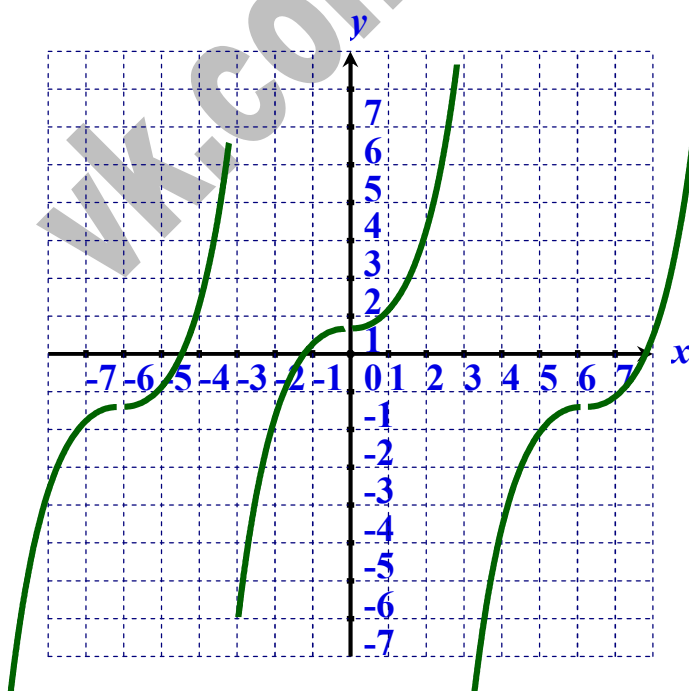
Разложение имеет вид:

$$ch \frac{x}{\pi} = sh1 + 2sh1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + \pi^2 n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi ch \frac{x}{\pi} \sin nx dx$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



$$\int_0^{\pi} ch \frac{x}{\pi} \sin nx dx = \int_0^{\pi} \frac{e^{\frac{x}{\pi}} + e^{-\frac{x}{\pi}}}{2} \sin nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{\frac{x}{\pi}} + e^{-\frac{x}{\pi}}) \sin nx dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{\frac{x}{\pi}} \sin nx dx + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{\pi}} \sin nx dx =$$

$$= \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{\pi} \sin nx - n \cos nx}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^{\frac{x}{\pi}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{\pi} \sin nx - n \cos nx}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^{-\frac{x}{\pi}} \right) \Bigg|_0^{\pi}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{\pi} \sin n\pi - n \cos n\pi}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^{\frac{\pi}{\pi}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{\pi} \sin n\pi - n \cos n\pi}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^{-\frac{\pi}{\pi}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{\pi} \sin 0 - n \cos 0}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^0 -$$

$$- \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{\pi} \sin 0 - n \cos 0}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^{-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^0 -$$

$$- \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^0 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} e^{-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} =$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} (e^1 + e^{-1}) + \frac{n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} = -\frac{e^1 + e^{-1}}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} + \frac{n}{\frac{1}{\pi^2} + n^2} =$$

$$= -ch1 \cdot \frac{\pi^2 \cdot n \cdot (-1)^n}{1 + \pi^2 n^2} + \frac{\pi^2 \cdot n}{1 + \pi^2 n^2} = ch1 \cdot \frac{\pi^2 \cdot n \cdot (-1)^{n+1}}{1 + \pi^2 n^2} + \frac{\pi^2 \cdot n}{1 + \pi^2 n^2} = \frac{\pi^2 \cdot n}{1 + \pi^2 n^2} (ch1 \cdot (-1)^{n+1} + 1)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch \frac{x}{\pi} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi^2 \cdot n}{1 + \pi^2 n^2} (ch1 \cdot (-1)^{n+1} + 1) \right) = 2\pi \left(\frac{n}{1 + \pi^2 n^2} (ch1 \cdot (-1)^{n+1} + 1) \right)$$

Итого получаем:

$$ch \frac{x}{\pi} = 2\pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{ch1 \cdot (-1)^{n+1} + 1}{1 + \pi^2 n^2} \cdot n \cdot \sin nx$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.28) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & -6 < x < 0 \\ 1, & 0 < x < 6 \end{cases} \quad l=6$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{6} \int_{-6}^0 \left(-\frac{1}{2}\right) dx + \frac{1}{6} \int_0^6 (1) dx = -\frac{1}{12} x \Big|_{-6}^0 + \frac{1}{6} x \Big|_0^6 = -\frac{1}{12} (0 + 6) + \frac{1}{6} (6 - 0) = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

$$a_k = \frac{1}{6} \int_{-6}^0 \left(-\frac{1}{2}\right) \cos \frac{k\pi x}{6} dx + \frac{1}{6} \int_0^6 \cos \frac{k\pi x}{6} dx =$$

$$= -\frac{1}{12} \cdot \frac{6}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{6} \Big|_{-6}^0 + \frac{1}{6} \cdot \frac{6}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{6} \Big|_0^6 = -\frac{1}{2k\pi} (\sin 0 + \sin k\pi) + \frac{1}{k\pi} (\sin k\pi - \sin 0) = 0$$

$$b_k = \frac{1}{6} \int_{-6}^0 \left(-\frac{1}{2}\right) \sin \frac{k\pi x}{6} dx + \frac{1}{6} \int_0^6 \sin \frac{k\pi x}{6} dx =$$

$$= -\frac{1}{12} \cdot \left(-\frac{6}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{6}\right) \Big|_{-6}^0 + \frac{1}{6} \cdot \left(-\frac{6}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{6}\right) \Big|_0^6 = \frac{1}{2k\pi} (\cos 0 - \cos k\pi) -$$

$$-\frac{1}{k\pi} (\cos k\pi - \cos 0) = \frac{1}{2k\pi} (1 - \cos k\pi) - \frac{1}{k\pi} (\cos k\pi - 1) = \frac{1}{2k\pi} - \frac{1}{2k\pi} \cos k\pi -$$

$$-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k\pi} = \frac{3}{2k\pi} - \frac{3}{2k\pi} \cos k\pi = \frac{3}{2k\pi} (1 - (-1)^k)$$

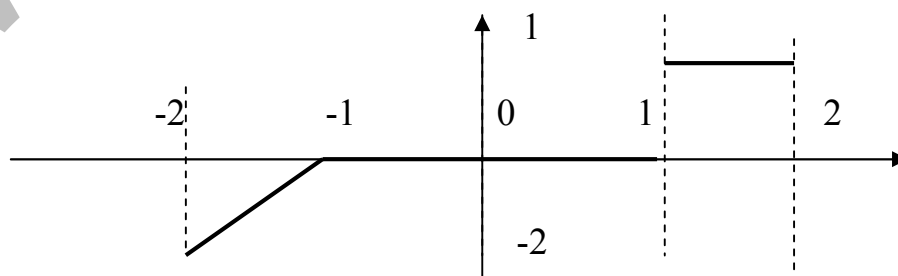
$$k = 2n - 1$$

$$b_{2n-1} = \frac{3}{(2n-1)\pi}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{1}{4} + \frac{3}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n-1)\pi x}{6}}{2n-1}$$

4.28) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & -2 < x < -1 \\ 0 & -1 < x < 1 \\ 1 & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} (2x + 2) dx + \frac{1}{2} \int_1^2 1 \cdot dx = \frac{1}{2} (x^2 + 2x) \Big|_{-2}^{-1} + \frac{1}{2} x \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (1 - 2 - 4 + 4) + \frac{1}{2} (2 - 1) =$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

$$a_k = \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} (2x + 2) \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} 2x + 2 = U \Rightarrow dU = 2dx \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2(2x + 2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} - \frac{4}{k\pi} \int_{-2}^{-1} \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2(2x + 2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{8}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^{-1} + \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(-2 + 2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{8}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{2(-4 + 2)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{8}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) +$$

$$+ \frac{1}{k\pi} (\sin k\pi - \sin \frac{k\pi}{2}) = \frac{1}{2} \left(-\frac{8}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{8}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) - \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2}$$

$$k = 2n + 1$$

$$a_{2n+1} = \frac{4}{(2n+1)^2 \pi^2} \cos \frac{(2n+1)\pi}{2} - \frac{4}{(2n+1)^2 \pi^2} \cos(2n+1)\pi - \frac{1}{(2n+1)\pi} \sin \frac{(2n+1)\pi}{2} =$$

$$= \frac{4}{(2n+1)^2 \pi^2} \cos(n\pi + \frac{\pi}{2}) - \frac{4}{(2n+1)^2 \pi^2} \cos(2n\pi + \pi) - \frac{1}{(2n+1)\pi} \sin(n\pi + \frac{\pi}{2}) =$$

$$= \frac{4}{(2n+1)^2 \pi^2} \sin n\pi + \frac{4}{(2n+1)^2 \pi^2} \cos 2n\pi - \frac{1}{(2n+1)\pi} \cos n\pi =$$

$$= \frac{4}{(2n+1)^2 \pi^2} - \frac{(-1)^n}{(2n+1)\pi}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
b_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} (2x+2) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} 2x+2=U \Rightarrow dU=2dx \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(2x+2)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^{-1} + \frac{4}{k\pi} \int_{-2}^{-1} \cos \frac{k\pi x}{2} dx - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 = \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(2x+2)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{8}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^{-1} - \frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 = \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(-2+2)}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{8}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{2(-4+2)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{8}{k^2\pi^2} \sin k\pi \right) - \\
&\quad - \frac{1}{k\pi} (\cos k\pi - \cos \frac{k\pi}{2}) = \frac{1}{2} \left(-\frac{8}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k\pi} \cos k\pi \right) - \frac{1}{k\pi} (\cos k\pi - \cos \frac{k\pi}{2}) = \\
&= -\frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k\pi} \cos k\pi - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} = \\
&= -\frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{3}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} \\
k &= 2n+1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_{2n+1} &= -\frac{4}{(2n+1)^2\pi^2} \sin \frac{(2n+1)\pi}{2} - \frac{3}{(2n+1)\pi} \cos(2n+1)\pi + \frac{1}{(2n+1)\pi} \cos \frac{(2n+1)\pi}{2} = \\
&= -\frac{4}{(2n+1)^2\pi^2} \sin(n\pi + \frac{\pi}{2}) - \frac{3}{(2n+1)\pi} \cos(2n\pi + \pi) + \frac{1}{(2n+1)\pi} \cos(n\pi + \frac{\pi}{2}) = \\
&= -\frac{4}{(2n+1)^2\pi^2} \cos n\pi + \frac{3}{(2n+1)\pi} \cos 2n\pi - \frac{1}{(2n+1)\pi} \sin n\pi = \\
&= -\frac{4}{(2n+1)^2\pi^2} \cdot (-1)^k + \frac{3}{(2n+1)\pi}
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{2}}{(2n+1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2} - \\
&\quad - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2} + \frac{3}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2}}{2n+1}
\end{aligned}$$

5.28) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} -a, & -\pi \leq x < 0 \\ a, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-a) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} a dx = -\frac{a}{\pi} \cdot x \Big|_{-\pi}^0 + \frac{a}{\pi} \cdot x \Big|_0^{\pi} = -\frac{a}{\pi} (0 + \pi) + \frac{a}{\pi} (\pi - 0) = 0$$

$$a_k = -\frac{a}{\pi} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx + \frac{a}{\pi} \int_0^{\pi} \cos kx dx = -\frac{a}{\pi k} (\sin kx \Big|_{-\pi}^0) + \frac{a}{\pi k} (\sin kx \Big|_0^{\pi}) = 0$$

$$\begin{aligned} b_k &= -\frac{a}{\pi} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx + \frac{a}{\pi} \int_0^{\pi} \sin kx dx = -\frac{a}{\pi k} (-\cos kx \Big|_{-\pi}^0) + \frac{a}{\pi k} (-\cos kx \Big|_0^{\pi}) = \\ &= -\frac{a}{\pi k} (-\cos 0 + \cos k\pi) + \frac{a}{\pi k} (-\cos k\pi + \cos 0) = -\frac{a}{\pi k} (-1 + \cos k\pi) + \frac{a}{\pi k} (-\cos k\pi + 1) = \\ &= \frac{a}{\pi k} - \frac{a}{\pi k} \cos k\pi - \frac{a}{\pi k} \cos k\pi + \frac{a}{\pi k} = \frac{2a}{k\pi} (1 - \cos k\pi) = \begin{cases} 0, & k - \text{чётное} \\ \frac{4a}{\pi k}, & k - \text{нечётное} \end{cases} \end{aligned}$$

$$b_k = b_{2n+1} = \frac{4a}{\pi(2n+1)}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{4a}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)}$$

Полагаем $x = \pi$

$$a = \frac{4a}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} \Rightarrow 1 = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) \sin kx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{x^2}{\pi} \sin kx dx = -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin kx dx + \frac{1}{\pi^2} \int_0^{\pi} x^2 \sin kx dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin kx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \sin kx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \\
&= -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{x}{k} \cos kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx + \frac{1}{\pi^2} \left(-\frac{x^2}{k} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{k} \int_0^{\pi} x \cos kx dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos kx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{x}{k} \cos kx + \frac{1}{k^2} \sin kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \\
&+ \frac{1}{\pi^2} \left(-\frac{x^2}{k} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{k} \left(\frac{x}{k} \sin kx - \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{x}{k} \cos kx + \frac{1}{k^2} \sin kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \\
&+ \frac{1}{\pi^2} \left(-\frac{x^2}{k} \cos kx + \frac{2x}{k^2} \sin kx + \frac{2}{k^3} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{0}{k} \cos 0 + \frac{1}{k^2} \sin 0 + \frac{-\pi}{k} \cos(-k\pi) - \right. \\
&- \frac{1}{k^2} \sin(-k\pi) \left. \right) + \frac{1}{\pi^2} \left(-\frac{\pi^2}{k} \cos k\pi + \frac{2\pi}{k^2} \sin k\pi + \frac{2}{k^3} \cos k\pi + \frac{0}{k} \cos 0 - \frac{0}{k^2} \sin 0 - \frac{2}{k^3} \cos 0 \right) = \\
&= -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{k} \cos k\pi \right) + \frac{1}{\pi^2} \left(-\frac{\pi^2}{k} \cos k\pi + \frac{2}{k^3} \cos k\pi - \frac{2}{k^3} \right) = \frac{1}{k} \cos k\pi - \frac{1}{k} \cos k\pi + \\
&+ \frac{2}{\pi^2 k^3} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & k - \text{чётное} \\ -\frac{4}{\pi^2 k^3}, & k - \text{нечётное} \end{cases} \quad b_k = b_{2n-1} = -\frac{4}{\pi^2 (2n-1)^3}
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{5\pi}{12} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} \cos nx - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{(2n-1)^3}$$

Полагаем $x = 0$

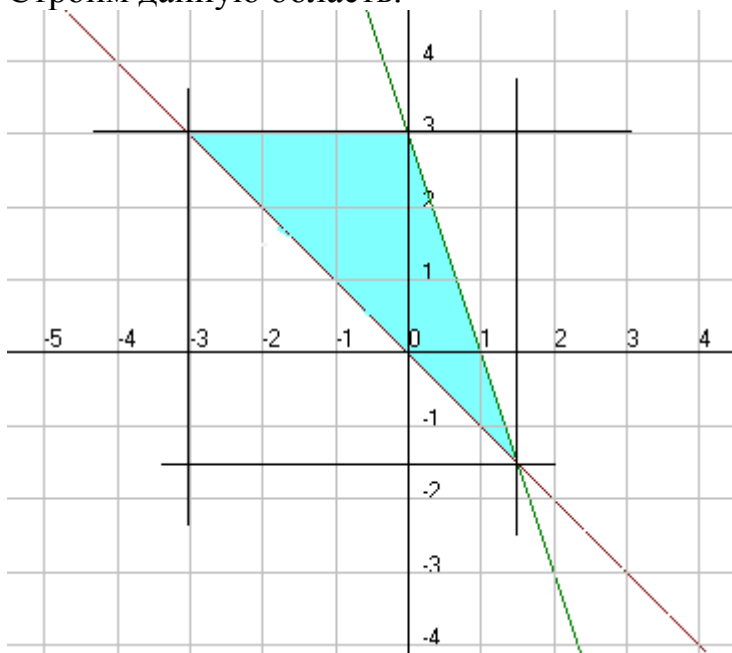
$$\begin{aligned}
0 &= \frac{5\pi}{12} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} \cos 0 - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 0}{(2n-1)^3} = \frac{5\pi}{12} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} \\
\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} &= -\frac{5\pi}{12} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} = -\frac{5\pi^2}{12} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 3 \cdot (-1)^n}{n^2} = \frac{5\pi^2}{12}
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по x и внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y = -x \quad 3x + y = 3 \quad y = 3$$

Строим данную область.



Найдём координаты точки пересечения:

$$\begin{cases} y = -x \\ 3x + y = 3 \end{cases} \Rightarrow 3x - x = 3 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \Rightarrow y = -\frac{3}{2}$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-\frac{3}{2}}^3 dx \int_{-x}^{3-3x} f(x,y)dy$$

Интеграл с внешним интегрированием по x запишется:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-\frac{3}{2}}^3 dy \int_{-y}^{1-\frac{1}{3}y} f(x,y)dx$$

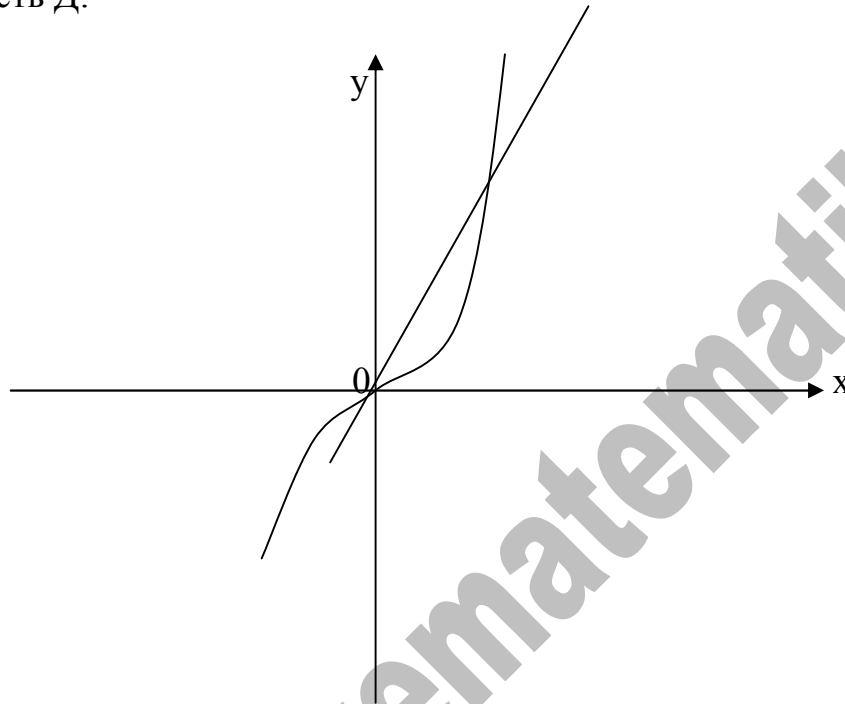
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.28) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D y(1+x^2) dx dy \quad D: y = x^3 \quad y = 3x$$

Строим область D :



Найдём абсциссы точки пересечения.

$$x^3 = 3x \Rightarrow x = 0 \quad x = \pm\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \iint_D y(1+x^2) dx dy &= \int_0^{\sqrt{3}} (1+x^2) dx \int_{x^3}^{3x} y dy = \int_0^{\sqrt{3}} (1+x^2) dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_{x^3}^{3x} = \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{3}} (1+x^2)(9x^2 - x^6) dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{3}} (9x^2 - x^6 + 9x^4 - x^8) dx = \frac{1}{2} \left(3x^3 - \frac{1}{7} x^7 + \frac{9}{5} x^5 - \frac{1}{9} x^9 \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \\ &= \frac{1}{2} \left(3 \cdot (\sqrt{3})^3 - \frac{1}{7} \cdot (\sqrt{3})^7 + \frac{9}{5} \cdot (\sqrt{3})^5 - \frac{1}{9} \cdot (\sqrt{3})^9 \right) = \frac{1}{2} \left(9\sqrt{3} - \frac{27}{7} \sqrt{3} + \frac{81}{5} \sqrt{3} - 9\sqrt{3} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{81}{5} \sqrt{3} - \frac{27}{7} \sqrt{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{567 - 135}{35} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{432}{35} = \frac{216\sqrt{3}}{35} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

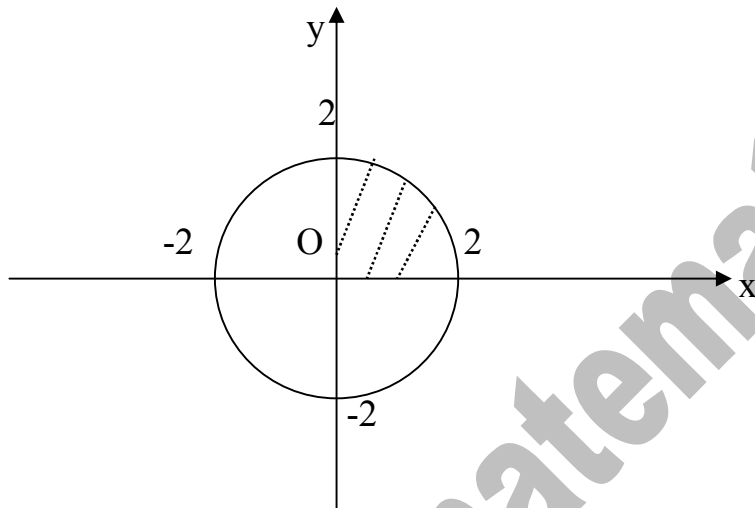
3.28) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \cos \sqrt{x^2 + y^2} dy$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq 2 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 4$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 2$$

$$\int_D = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 \rho \cos \rho d\rho = \left| \begin{array}{l} \rho = U \Rightarrow dU = d\rho \\ \cos \rho d\rho = dV \Rightarrow V = \sin \rho \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (\rho \sin \rho \Big|_0^2 - \int_0^2 \sin \rho d\rho) =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (\rho \sin \rho + \cos \rho) \Big|_0^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (2 \sin 2 + \cos 2 - 0 \cdot \sin 0 - \cos 0) =$$

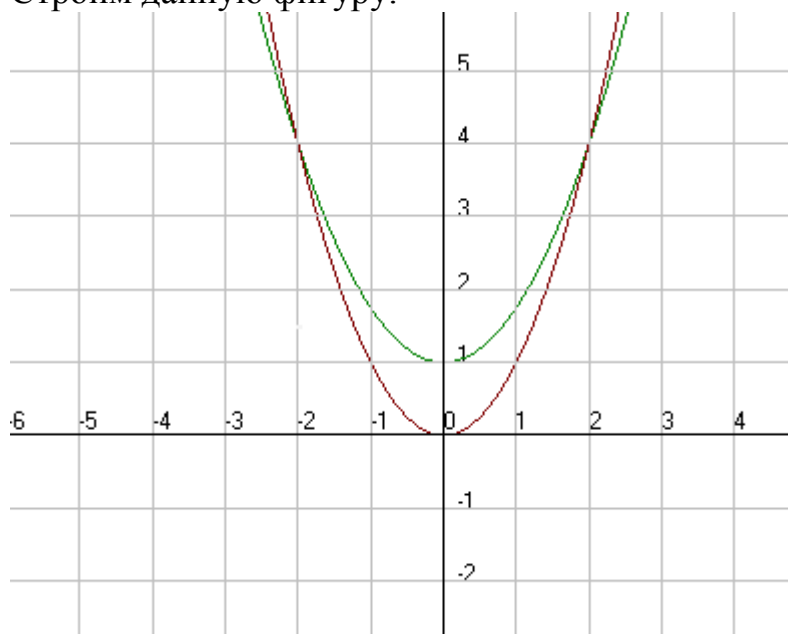
$$= (2 \sin 2 + \cos 2 - 1) \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = (2 \sin 2 + \cos 2 - 1) \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = (2 \sin 2 + \cos 2 - 1) \cdot \frac{\pi}{2}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.28) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y = x^2 \quad y = \frac{3}{4}x^2 + 1$$

Строим данную фигуру.



Найдём абсциссы точек пересечения.

$$x^2 = \frac{3}{4}x^2 + 1 \Rightarrow \frac{1}{4}x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 2$$

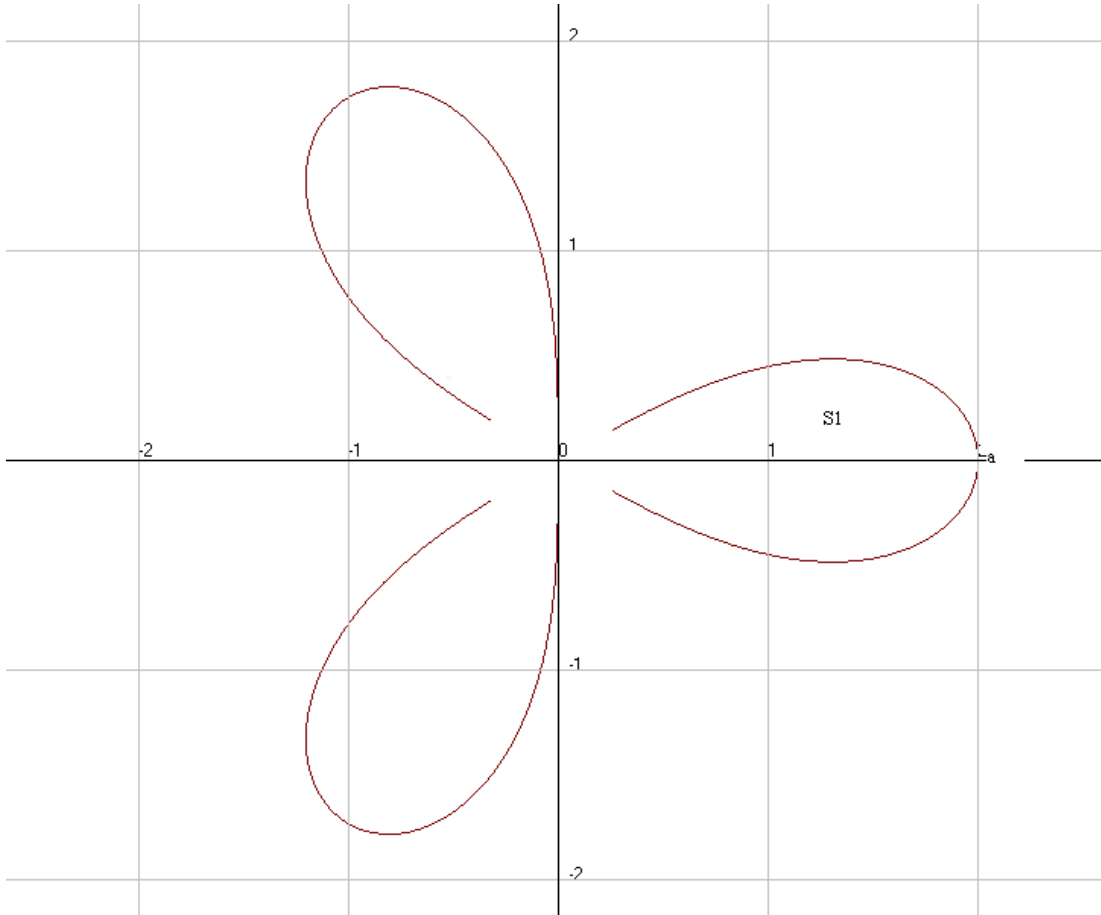
$$\begin{aligned} S &= 2 \int_0^2 dx \int_{x^2}^{\frac{3}{4}x^2+1} dy = 2 \int_0^2 \left(\frac{3}{4}x^2 + 1 - x^2 \right) dx = 2 \int_0^2 \left(1 - \frac{1}{4}x^2 \right) dx = 2 \left(x - \frac{1}{12}x^3 \right) \Big|_0^2 = \\ &= 2 \left(2 - \frac{1}{12} \cdot 2^3 \right) = 2 \left(2 - \frac{8}{12} \right) = 2 \left(2 - \frac{2}{3} \right) = 2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.28) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$\rho^2 = a^2 \cos 3\varphi \Rightarrow \rho = a\sqrt{\cos 3\varphi}$$

Строим схематично данную линию



Учитывая симметрию, достаточно найти площадь фигуры, расположенной в I четверти, а затем умножить на 6. Найдём площадь/

$$\cos 3\varphi \geq 0 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \geq 3\varphi \geq \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{6} \geq \varphi \geq \frac{\pi}{6}$$

$$S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\cos 3\varphi}} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{a\sqrt{\cos 3\varphi}} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} a^2 \cos 3\varphi d\varphi = \frac{a^2}{2} \cdot \frac{1}{3} \sin 3\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} =$$

$$= \frac{a^2}{6} (\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = \frac{a^2}{6} \cdot 1 = \frac{a^2}{6}$$

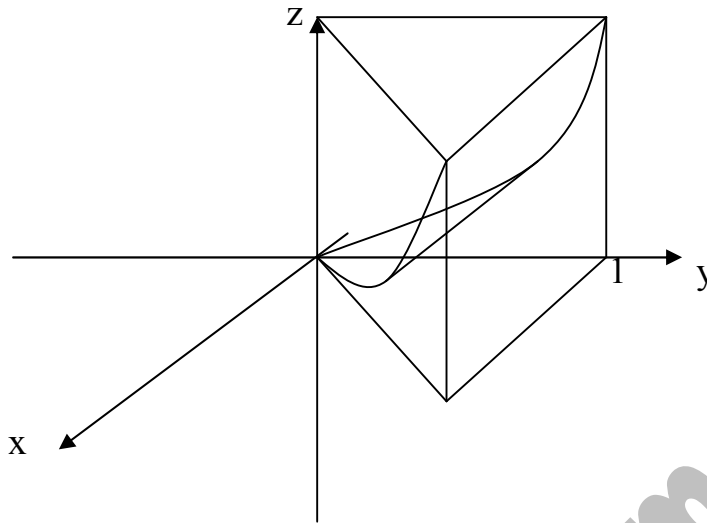
$$S = 6 \cdot S_1 = 6 \cdot \frac{a^2}{6} = a^2 \text{ ед. кв.}$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

6.28) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = x^2 + 2y^2 \quad y = x \quad x \geq 0 \quad y = 1 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 dy \int_0^y dx \int_0^{x^2+2y^2} dz = \int_0^1 dy \int_0^y (x^2 + 2y^2) dx = \int_0^1 dy \left(\frac{1}{3} x^3 + 2xy^2 \right) \Big|_0^y = \\ &= \int_0^1 dy \left(\frac{1}{3} y^3 + 2y \cdot y^2 \right) = \int_0^1 dy \left(\frac{1}{3} y^3 + 2y^3 \right) = \frac{7}{3} \int_0^1 y^3 dy = \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{4} y^4 \Big|_0^1 = \frac{7}{12} \cdot 1^4 = \frac{7}{12} \text{ ед. куб.} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

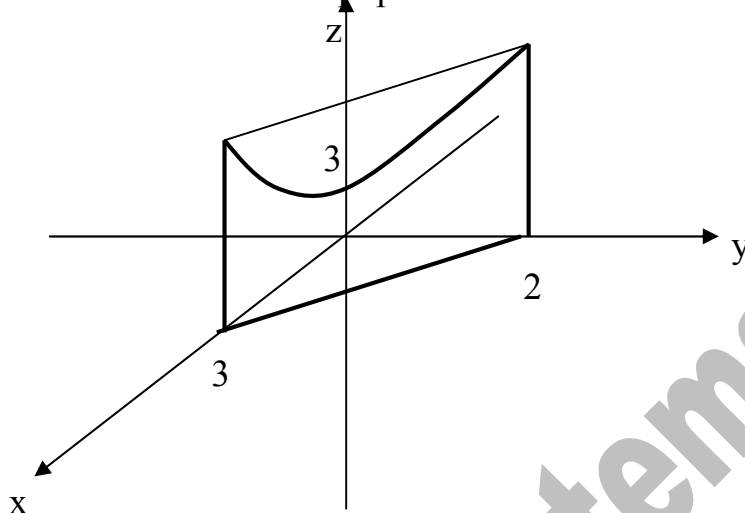
<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$2x + 3y = 6 \quad y \geq 0 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = 3 + x^2 + y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} dy \int_0^{3+x^2+y^2} f(x, y, z) dz$$

2.28) Вычислить $\iiint_V (x + y + z^2) dx dy dz$ $-1 \leq x \leq 0$ $0 \leq y \leq 1$ $2 \leq z \leq 3$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x + y + z^2) dx dy dz &= \int_{-1}^0 dx \int_0^1 dy \int_2^3 (x + y + z^2) dz = \int_{-1}^0 dx \int_0^1 dy \left(xz + yz + \frac{1}{3} z^3 \right) \Big|_2^3 = \\ &= \int_{-1}^0 dx \int_0^1 dy \left(3x + 3y + \frac{1}{3} \cdot 3^3 - 2x - 2y - \frac{1}{3} \cdot 2^3 \right) = \int_{-1}^0 dx \int_0^1 dy \left(x + y + 9 - \frac{8}{3} \right) = \\ &= \int_{-1}^0 dx \int_0^1 \left(x + y + \frac{19}{3} \right) dy = \int_{-1}^0 dx \left(xy + \frac{1}{2} y^2 + \frac{19}{3} y \right) \Big|_0^1 = \int_{-1}^0 dx \left(x + \frac{1}{2} + \frac{19}{3} \right) = \\ &= \int_{-1}^0 \left(x + \frac{41}{6} \right) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 + \frac{41}{6} x \right) \Big|_{-1}^0 = -\left(\frac{1}{2} \cdot (-1)^2 + \frac{41}{6} \cdot (-1) \right) = -\left(\frac{1}{2} - \frac{41}{6} \right) = \frac{38}{6} = \frac{19}{3} \end{aligned}$$

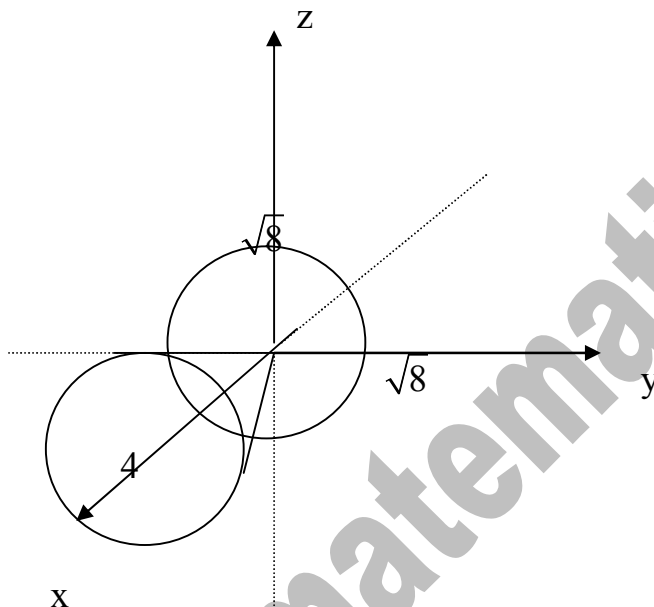
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.28) Вычислить тройной интеграл $\iiint_V x dx dy dz$ с помощью цилиндрических или сферических координат. $x^2 = 2(y^2 + z^2)$ $x = 4$ $x \geq 0$

Строим данное тело.

Первое уравнение – конус с осью ОХ.

Второе уравнение – плоскость



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x \quad y^2 + z^2 = \rho^2$$

Конус запишется в виде: $x = \sqrt{2} \cdot \rho$

Радиус проекции на ХОУ: $4^2 = 2(y^2 + z^2) = y^2 + z^2 = 8 \Rightarrow \rho = \sqrt{8}$

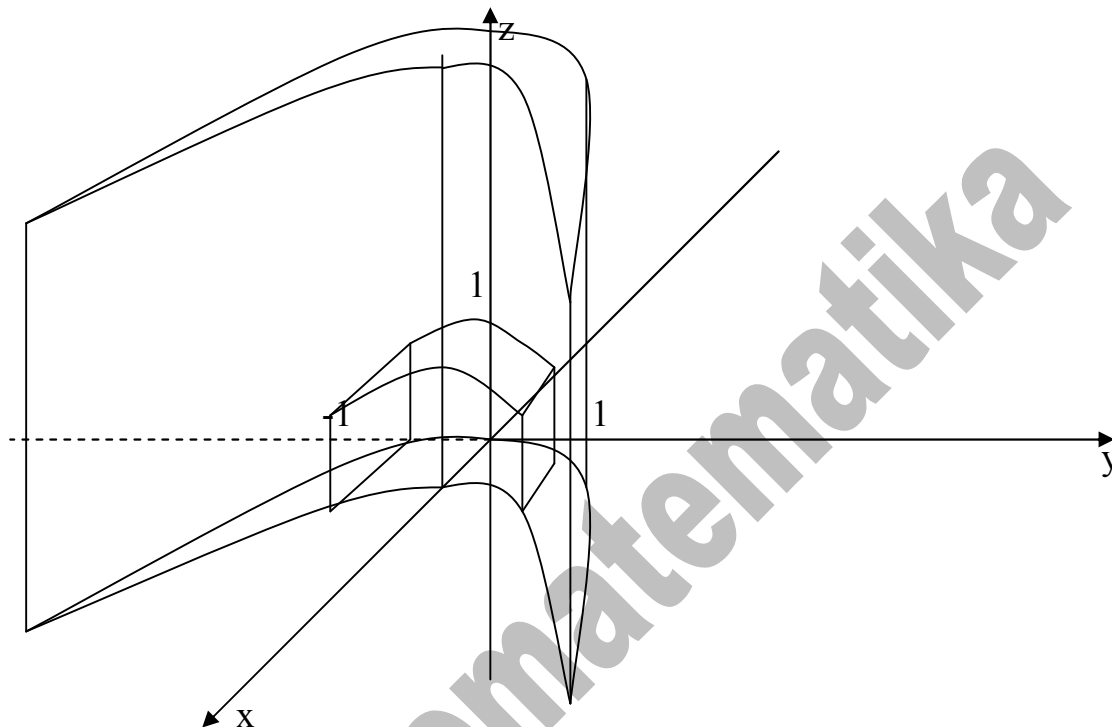
$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{8}} \rho d\rho \int_{\sqrt{2}\rho}^4 x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{8}} \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{\sqrt{2}\rho}^4 = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{8}} \rho d\rho (16 - 2\rho^2) = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{8}} (16\rho - 2\rho^3) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(8\rho^2 - \frac{1}{2}\rho^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{8}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(8 \cdot 8 - \frac{1}{2} \cdot 64 \right) = \\ &= \frac{1}{2} (64 - 32) \cdot 2\pi = \frac{1}{2} \cdot 32 \cdot 2\pi = 32\pi \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.28) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z \geq 0 \quad x = y^2 \quad x = 2y^2 + 1 \quad z = 1 - y^2$$

Строим схематический чертёж.



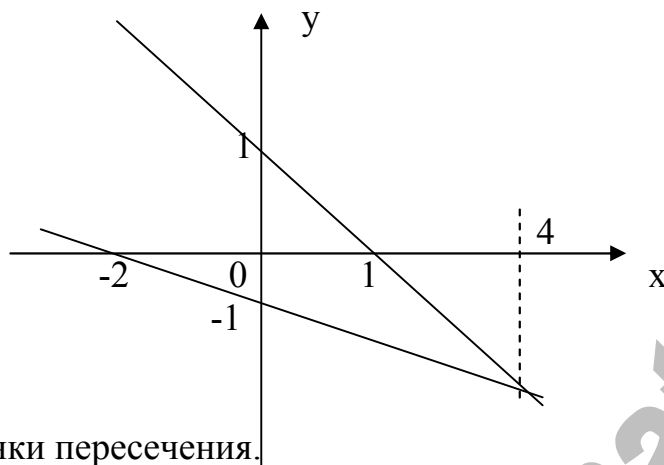
Фигура представляет собой пространство между параболой $x = y^2$ и $x = 2y^2 + 1$, сверху ограниченное параболой $z = 1 - y^2$.

$$\begin{aligned} V &= \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^{2y^2+1} dx \int_0^{1-y^2} dz = \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^{2y^2+1} dx \cdot (1 - y^2) = \int_{-1}^1 (1 - y^2) dy \int_{y^2}^{2y^2+1} dx = \\ &= \int_{-1}^1 (1 - y^2) dy (2y^2 + 1 - y^2) = \int_{-1}^1 (1 - y^2) dy (y^2 + 1) = \int_{-1}^1 (1 - y^2)(y^2 + 1) dy = \\ &= \int_{-1}^1 (1 - y^4) dy = \left(y - \frac{1}{5} y^5 \right) \Big|_{-1}^1 = 1 - \frac{1}{5} + 1 - \frac{1}{5} = 2 - \frac{2}{5} = \frac{8}{5} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x = 0 \quad x + 2y + 2 = 0 \quad x + y = 1 \quad \mu = x^2$$



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$-1 - \frac{1}{2}x = 1 - x$$

$$-\frac{1}{2}x + x = 1 + 1 \Rightarrow \frac{1}{2}x = 2 \Rightarrow x = 4$$

$$M = \int_0^4 dx \int_{-1-\frac{1}{2}x}^{1-x} x^2 dy = \int_0^4 dx \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-1-\frac{1}{2}x}^{1-x} = \frac{1}{3} \int_0^4 ((1-x)^3 - (-1-\frac{1}{2}x)^3) dx =$$

$$= \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4} (1-x)^4 + 2 \cdot \frac{1}{4} (-1-\frac{1}{2}x)^4 \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4} (1-4)^4 + \frac{1}{2} (-1-2)^4 + \frac{1}{4} (1-0)^4 - \frac{1}{2} (-1-0)^4 \right) =$$

$$= \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4} \cdot 81 + \frac{1}{2} \cdot 81 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{3} \left(-\frac{81}{4} + \frac{81}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{3} (-20 + 40) = \frac{1}{3} \cdot 20 = \frac{20}{3}$$

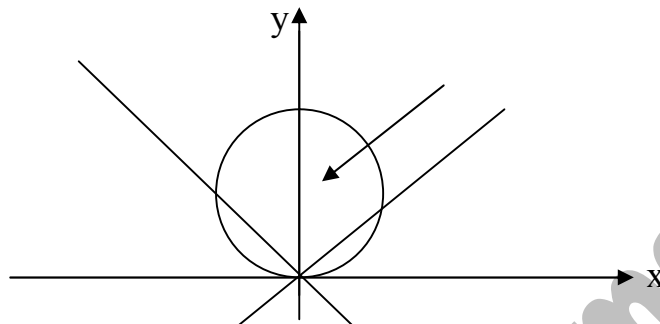
2.28) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad y - x \geq 0 \quad x + y \geq 0 \quad OX$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

$$x^2 + (y - a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, a) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнение окружности запишется в виде:

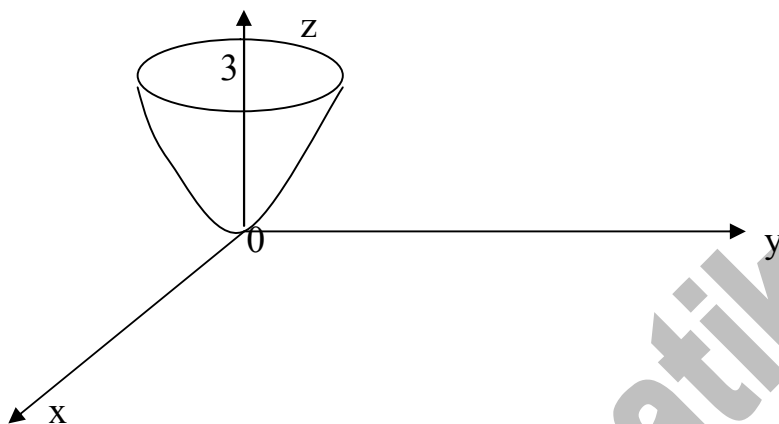
$$\rho^2 - 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \sin \varphi$$

$$0 \leq \rho \leq 2a \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi (8a^3 \sin^3 \varphi) = \\ &= \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin^4 \varphi d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \\ &= \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \left(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = \\ &= \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{3\pi}{4} - \sin \frac{3\pi}{2} + \frac{1}{8} \sin 3\pi - \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \right. \\ &\quad \left. + \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin \pi \right) = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{9\pi}{8} + 1 + 0 - \frac{3\pi}{8} + 1 - 0 \right) = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{6\pi}{8} + 2 \right) = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{6\pi + 16}{8} \right) = \\ &= \left(\frac{6\pi + 16}{3} \right) a^3 \end{aligned}$$

3.28) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

$$V: 2z = x^2 + y^2 \quad z = 3$$



Тело имеет ось симметрии OZ , значит: $x_0 = 0$; $y_0 = 0$

$$\text{Найдём } z_0 = \frac{1}{M} \iiint_V z dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

$$\text{Тогда параболоид: } z = \frac{1}{2} \rho^2.$$

$$z = \frac{1}{2} (x^2 + y^2) \quad z = 3 \Rightarrow x^2 + y^2 = 6 \Rightarrow R = \sqrt{6} - \text{радиус проекции на } XOY$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq \sqrt{6} \quad \frac{1}{2} \rho^2 \leq z \leq 3$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{6}} \rho d\rho \int_{\frac{1}{2}\rho^2}^3 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{6}} \rho \left(3 - \frac{1}{2} \rho^2\right) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{6}} \left(3\rho - \frac{1}{2} \rho^3\right) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(3 \cdot \frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{8}\right) \Big|_0^{\sqrt{6}} = \left(3 \cdot \frac{6}{2} - \frac{36}{8}\right) \cdot 2\pi = \left(\frac{18}{2} - \frac{9}{2}\right) \cdot 2\pi = 9\pi$$

$$I_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{6}} \rho d\rho \int_{\frac{1}{2}\rho^2}^3 z dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{6}} \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_{\frac{1}{2}\rho^2}^3 = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{6}} \rho \left(9 - \frac{1}{4} \rho^4\right) d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{6}} \left(9\rho - \frac{1}{4} \rho^5\right) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{9}{2} \rho^2 - \frac{1}{24} \rho^6\right) \Big|_0^{\sqrt{6}} = \frac{1}{2} \left(\frac{9}{2} \cdot 6 - \frac{1}{24} \cdot 216\right) \cdot 2\pi =$$

$$= \frac{1}{2} (27 - 9) \cdot 2\pi = 18\pi$$

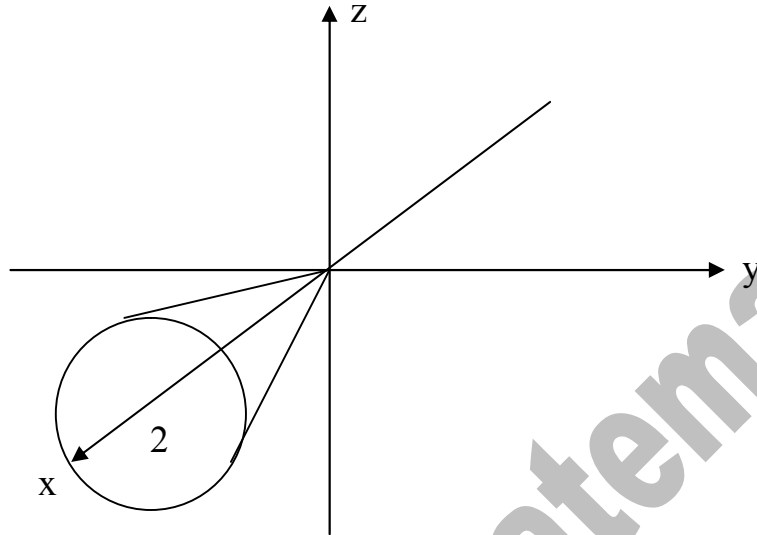
$$x_0 = \frac{18\pi}{9\pi} = 2$$

Ответ: $O(0;0;2)$ - центр тяжести.

4.28) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x = 2\sqrt{y^2 + z^2} \quad x = 2 \quad O x$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

Конус запишется в виде: $x = 2\rho$

$$2\rho = 2 \Rightarrow \rho = 1$$

$$0 < \varphi < 2\pi \quad 0 < \rho < 1 \quad 2\rho < x < 2$$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \int_{2\rho}^2 dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho (2 - 2\rho) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2\rho^3 - 2\rho^4) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2} \rho^4 - \frac{2}{5} \rho^5 \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{1}{2} \cdot 1^4 - \frac{2}{5} \cdot 1^5 \right) \cdot 2\pi = \frac{1}{10} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{5} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Вычислить криволинейный интеграл.

$\int_{LOA} 2xydx - x^2dy + zdz$, где L - отрезок прямой, соединяющий точки $O(0,0,0)$ и $A(2,1,-1)$.

Запишем уравнение OA параметрически:

$$\frac{x-0}{2-0} = \frac{y-0}{1-0} = \frac{z-0}{-1-0} \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1} = t$$

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = -t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 2dt \\ dy = dt \\ dz = -dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\begin{aligned} \int_{LOA} 2xydx - x^2dy + zdz &= \int_0^1 2 \cdot 2t \cdot t \cdot 2dt - 4t^2 \cdot dt - t \cdot (-dt) = \int_0^1 (8t^2 - 4t^2 + t)dt = \\ &= \int_0^1 (4t^2 + t)dt = \left(\frac{4}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3} + \frac{1}{2} = \frac{8+3}{6} = \frac{11}{6} \end{aligned}$$

2.28) Вычислить криволинейный интеграл.

$\int_L (x^2 + y^2)^2 dL$, где L - первая четверть окружности $\rho = 2$.

Окружность запишем в виде:

$$\begin{cases} x = 2\cos t \\ y = 2\sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2\sin t dt \\ dy = 2\cos t dt \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{4\sin^2 t + 4\cos^2 t} dt = \sqrt{4(\sin^2 t + \cos^2 t)} dt = 2dt$$

$$x^2 + y^2 = 4\cos^2 t + 4\sin^2 t = 4$$

$$0 < t < \frac{\pi}{2}$$

$$\int_L (x^2 + y^2)^2 dL = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4^2 \cdot 2dt = 32 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = 32 \cdot \frac{\pi}{2} = 16\pi$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.28) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\int_L \frac{z^2 dl}{x^2 + y^2} \quad \text{где } L \text{ первый виток винтовой линии}$$

$$x = 9 \cos t \quad y = 9 \sin t \quad z = 9t$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt$$

$$dx = -9 \sin t dt$$

$$dy = 9 \cos t dt$$

$$dz = 9 dt$$

$$dL = \sqrt{81 \sin^2 t + 81 \cos^2 t + 81} dt = \sqrt{81(\sin^2 t + \cos^2 t) + 81} dt = \sqrt{81 + 81} dt = 9\sqrt{2} dt$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \int_L \frac{z^2 dl}{x^2 + y^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{81t^2 \cdot 9\sqrt{2} dt}{81 \cos^2 t + 81 \sin^2 t} = \int_0^{2\pi} \frac{81t^2 \cdot 9\sqrt{2} dt}{81(\cos^2 t + \sin^2 t)} = 9\sqrt{2} \int_0^{2\pi} t^2 dt = 9\sqrt{2} \cdot \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^{2\pi} = \\ &= 3\sqrt{2} \cdot 8\pi^3 = 24\sqrt{2} \cdot \pi^3 \end{aligned}$$

4.28) Вычислить криволинейный интеграл вдоль линии OA.

$$\int_{LAB} (x + y) dx + (x - y) dy$$

$$L: y = x^2 \quad A(-1, 1) \quad B(1, 1)$$

$$y = x^2 \Rightarrow dy = 2x dx$$

$$-1 < x < 1$$

$$\begin{aligned} \int_{LAB} (x + y) dx + (x - y) dy &= \int_{-1}^1 (x + x^2) dx + (x - x^2) \cdot 2x dx = \int_{-1}^1 (x + x^2 + 2x^2 - 2x^3) dx = \\ &= \int_{-1}^1 (x + 3x^2 - 2x^3) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 + x^3 - \frac{1}{2} x^4 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 + 1^3 - \frac{1}{2} \cdot 1^4 - \frac{1}{2} \cdot (-1)^2 - (-1)^3 + \frac{1}{2} (-1)^4 = \\ &= \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 2 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$\frac{1-y}{x^2 y} dx + \frac{1-2x}{xy^2} dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \left(\frac{1-y}{x^2 y} \right)'_y = \frac{-1 \cdot x^2 y - x^2(1-y)}{x^4 y^2} = \frac{-x^2 y - x^2 + x^2 y}{x^4 y^2} = \frac{-x^2}{x^4 y^2} = -\frac{1}{x^2 y^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \left(\frac{1-2x}{xy^2} \right)'_x = \frac{-2 \cdot xy^2 - y^2(1-2x)}{x^2 y^4} = \frac{-2xy^2 - y^2 + 2xy^2}{x^2 y^4} = \frac{-y^2}{x^2 y^4} = -\frac{1}{x^2 y^2}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 2$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$\frac{1-y}{x^2 y} dx + \frac{1-2x}{xy^2} dy$$

$$u(x, y) = \int_1^x \left(\frac{1-2}{2x^2} \right) dx + \int_2^y \left(\frac{1-2x}{xy^2} \right) dy = \int_1^x \left(-\frac{1}{2x^2} \right) dx + \int_2^y \left(\frac{1}{xy^2} - \frac{2}{y^2} \right) dy =$$

$$= \frac{1}{2x} \Big|_1^x + \left(-\frac{1}{xy} + \frac{2}{y} \right) \Big|_2^y = \frac{1}{2x} - \frac{1}{2} - \frac{1}{xy} + \frac{2}{y} + \frac{1}{2x} - \frac{2}{2} + C = \frac{1}{x} - \frac{1}{xy} + \frac{2}{y} + C =$$

$$= \frac{1}{x} + \frac{2}{y} - \frac{1}{xy} + C = \frac{1}{x} + \frac{2x-1}{xy} + C$$

$$u(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{2x-1}{xy} + C$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.28) Вычислить работу силы $F = yi + (x + y)j$ при перемещении материальной точки от начала координат в точку $(1;1)$ по параболе $y = x^2$

Работу силы ищем как полный криволинейный интеграл.

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_L P(x, y)dx + \int_L Q(x, y)dy$$

$$P(x, y) = y$$

$$Q(x, y) = x + y$$

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_0^1 ydx + (x + y)dy$$

Интегрируем вдоль кривой $y = x^2$

$$dy = 2xdx$$

$$0 < x < 1$$

$$\int_0^1 ydx + (x + y)dy = \int_0^1 x^2 dx + (x + x^2) \cdot 2xdx = \int_0^1 (x^2 + 2x^2 + 2x^3)dx = \int_0^1 (3x^2 + 2x^3)dx =$$

$$= \left(x^3 + \frac{1}{2}x^4\right) \Big|_0^1 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = x^3 + xy^2 - 6xyz \quad M_1(1, 3, -5) \quad M_2(4, 2, -2)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 3x^2 + y^2 - 6yz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 3 \cdot 1^2 + 3^2 - 6 \cdot 3 \cdot (-5) = 3 + 9 + 90 = 102$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 2xy - 6xz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 2 \cdot 1 \cdot 3 - 6 \cdot 1 \cdot (-5) = 6 + 30 = 36$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -6xy \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = -6 \cdot 1 \cdot 3 = -18$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 102 \cdot \vec{i} + 36 \cdot \vec{j} - 18 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(3, -1, 3)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{3^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{9 + 1 + 9} = \sqrt{19}$$

$$\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{19}} \quad \cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{19}} \quad \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{19}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{3}{\sqrt{19}} \cdot 102 - \frac{1}{\sqrt{19}} \cdot 36 + \frac{3}{\sqrt{19}} \cdot (-18) = \frac{306 - 36 - 54}{\sqrt{19}} = \frac{216}{\sqrt{19}}$$

2.28) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (2x + 3y + z) dS$$

$$2x + 2y + z = 2$$

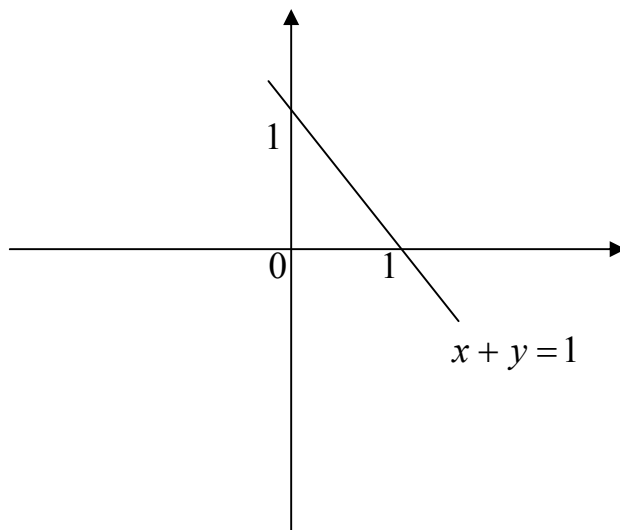
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 2 - 2x - 2y$$

$$z'_x = -2 \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 4 + 4} dx dy = 3 dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



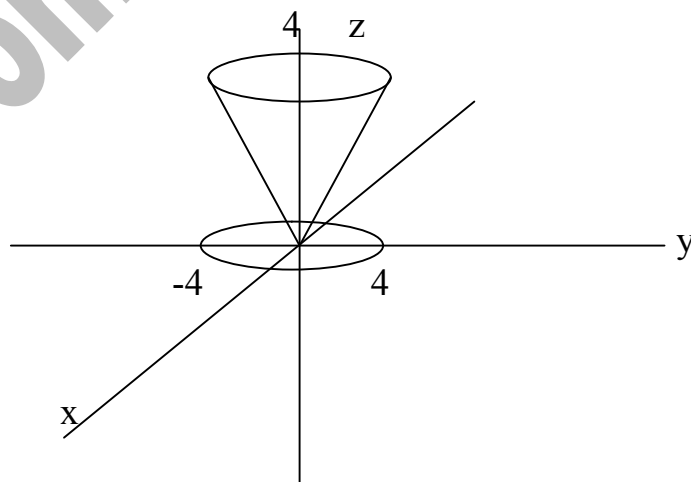
$$\begin{aligned} \iint_S (2x + 3y + z) dS &= 3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (2x + 3y + 2 - 2x - 2y) dy = 3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (y + 2) dy = \\ &= 3 \int_0^1 dx \left(\frac{1}{2} y^2 + 2y \right) \Big|_0^{1-x} = 3 \int_0^1 dx \left(\frac{1}{2} (1-x)^2 + 2(1-x) \right) = 3 \int_0^1 dx \left(\frac{1}{2} - x + \frac{1}{2} x^2 + 2 - 2x \right) = \\ &= 3 \int_0^1 \left(\frac{5}{2} - 3x + \frac{1}{2} x^2 \right) dx = 3 \left(\frac{5}{2} x - \frac{3}{2} x^2 + \frac{1}{6} x^3 \right) \Big|_0^1 = 3 \left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2} + \frac{1}{6} \right) = 3 \left(1 + \frac{1}{6} \right) = 3 \cdot \frac{7}{6} = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

3.28) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S (1 + 2x^2) dydz + y^2 dx dz + z dx dy$$

S - часть поверхности конуса $z^2 = x^2 + y^2$

(Нормальный вектор образует тупой угол с ортом k), отсекаемая плоскостью $z = 0$ $z = 4$



Удобнее вычислить по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{S^+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy,$$

$$P = 1 + 2x^2 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 6x$$

$$Q = y^2 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial y} = 2y$$

$$R = z \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial z} = 1$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad z^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow z = \rho$$

$$0 \leq \rho \leq 4 \quad 0 \leq z \leq \rho \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz &= \iiint_V (6x + 2y + 1) dx dy dz = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_0^\rho (6\rho \cos \varphi + 2\rho \sin \varphi + 1) dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 (6\rho^2 \cos \varphi + 2\rho^2 \sin \varphi + 1) d\rho \int_0^\rho dz = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 (6\rho^2 \cos \varphi + 2\rho^2 \sin \varphi + \rho) d\rho \cdot \rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 (6\rho^3 \cos \varphi + 2\rho^3 \sin \varphi + \rho^2) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{3}{2} \rho^4 \cos \varphi + \frac{1}{2} \rho^4 \sin \varphi + \frac{1}{3} \rho^3 \right) \Big|_0^4 = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{3}{2} \cdot 256 \cdot \cos \varphi + \frac{1}{2} \cdot 256 \cdot \sin \varphi + \frac{1}{3} \cdot 64 \right) = \\ &= \int_0^{2\pi} (384 \cos \varphi + 128 \sin \varphi + \frac{64}{3}) d\varphi = (384 \sin \varphi - 128 \cos \varphi + \frac{64}{3} \varphi) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= 384 \sin 2\pi - 128 \cos 2\pi + \frac{64}{3} \cdot 2\pi - 384 \sin 0 + 128 \cos 0 - \frac{64}{3} \cdot 0 = \\ &= 0 - 128 + \frac{128\pi}{3} - 0 + 128 - 0 = \frac{128\pi}{3} \end{aligned}$$

4.28) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

$$a(M) = (y + z)i + xj + (y - 2z)k$$

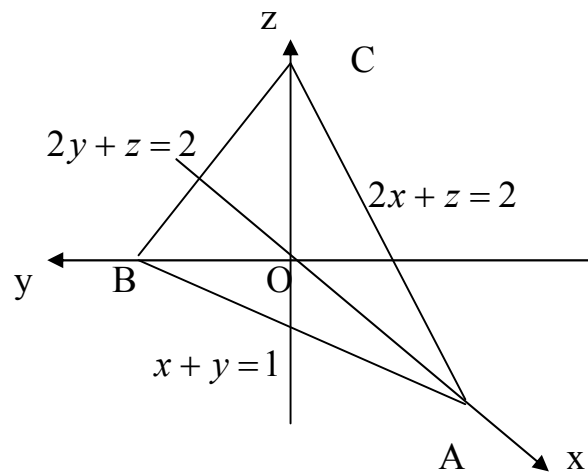
$$(P): 2x + 2y + z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} x dS = - \iint_{AOC} x dx dz = - \int_0^1 x dx \int_0^{2-2x} dz = - \int_0^1 dx (z) \Big|_0^{2-2x} = - \int_0^1 x dx (2 - 2x) = \\ &= - \int_0^1 (2x - 2x^2) dx = - \left(x^2 - \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = - \left(1 - \frac{2}{3} \right) = - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (y - 2z) dS = - \iint_{AOB} y dx dy = - \int_0^1 dx \int_0^{1-x} y dy = - \int_0^1 dx \left(\frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{1-x} = - \int_0^1 dx \left(\frac{1}{2} (1-x)^2 \right) = \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^2 dx = - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{3} (1-x)^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6} ((1-1)^3 - (1-0)^3) = \frac{1}{6} (0 - 1) = - \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$n_3^0 = -i$, $dS = dy dz$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (y + z) dS = - \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (y + z) dz = - \int_0^1 dy \left(yz + \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^{2-2y} = \\ &= - \int_0^1 dy \left(y(2-2y) + \frac{1}{2} (2-2y)^2 \right) = - \int_0^1 dy (2y - 2y^2 + 2 - 4y + 2y^2) = \\ &= - \int_0^1 (2 - 2y) dy = - (2y - y^2) \Big|_0^1 = - (2 - 1) = -1 \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $2x + 2y + z - 2 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{2i + 2j + k}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{2i + 2j + k}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy \quad z = 2 - 2x - 2y \quad z'_x = -2 \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + 4 + 4} dxdy = 3dxdy$$

$$\begin{aligned} \Pi_4 &= \frac{1}{3} \cdot 3 \iint_{ABC} (2 \cdot (y + z) + 2x + (y - 2z)) dxdy = \iint_{ABC} (2y + 2z + 2x + y - 2z) dxdy = \\ &= \iint_{ABC} (2x + 3y) dxdy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (2x + 3y) dy = \int_0^1 dx \left(2xy + \frac{3}{2} y^2 \right) \Big|_0^{1-x} = \\ &= \int_0^1 dx \left(2x(1-x) + \frac{3}{2} (1-x)^2 \right) = \int_0^1 dx \left(2x - 2x^2 + \frac{3}{2} - 3x + \frac{3}{2} x^2 \right) = \int_0^1 \left(\frac{3}{2} - x - \frac{1}{2} x^2 \right) dx = \\ &= \left(\frac{3}{2} x - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{6} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - 1 + \frac{5}{6} = \frac{-2 - 1 - 6 + 5}{6} = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(y+z)}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x)}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(y-2z)}{\partial z} = -2$$

Интеграл $\iiint_V dxdydz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\begin{aligned} \Pi &= (0 + 0 - 2) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{2-2x-2y} dz = -2 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (2 - 2x - 2y) dy = \\ &= -2 \int_0^1 dx \left(2y - 2xy - y^2 \right) \Big|_0^{1-x} = -2 \int_0^1 dx (2(1-x) - 2x(1-x) - (1-x)^2) = \\ &= -2 \int_0^1 dx (2 - 2x - 2x + 2x^2 - 1 + 2x - x^2) = -2 \int_0^1 (1 - 2x + x^2) dx = \\ &= -2 \left(x - x^2 + \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = -2 \left(1 - 1 + \frac{1}{3} \right) = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

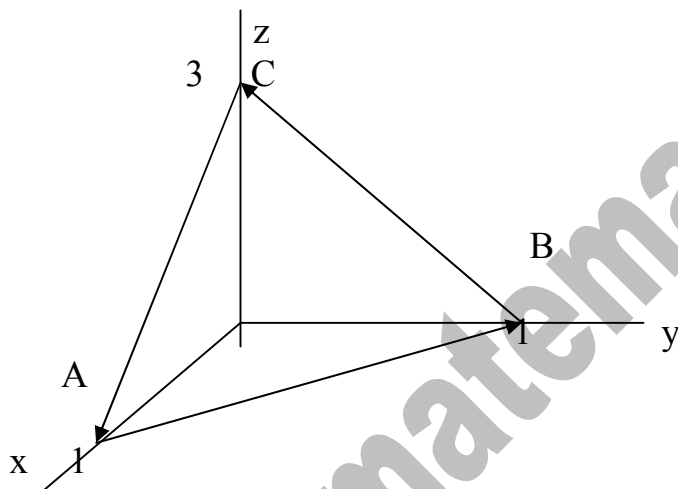
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = xi + (x + z)j + (y + z)k$$

$$(P): 3x + 3y + z = 3$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = xi + (x + z)j + (y + z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 3x + 3y = 3 \Rightarrow y = 1 - x \Rightarrow dy = -dx$$

$$a = xi + xj + yk \quad dl = 3dxi + 3dyj$$

$$a \cdot dl = xdx + xdy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} xdx + xdy = \int_1^0 xdx + x(-dx) = \int_1^0 0dx = 0$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 3y + z = 3 \Rightarrow z = 3 - 3y \Rightarrow dz = -3dy$$

$$a = i + zj + (y + z)k \quad dl = 3dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = zdy + (y + z)dz$$

$$\begin{aligned} \int_{BC} a \cdot dl &= \int_{BC} zdy + (y + z)dz = \int_1^0 (3 - 3y)dy + (y + 3 - 3y) \cdot (-3dy) = \int_1^0 (3 - 3y - 9 + 6y)dy = \\ &= \int_1^0 (-6 + 3y)dy = \left(-6y + \frac{3}{2}y^2\right) \Big|_1^0 = -(-6 + \frac{3}{2}) = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$a(M) = xi + (x + z)j + (y + z)k$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow 3x + z = 3 \Rightarrow z = 3 - 3x \Rightarrow dz = -3dx$$

$$a = xi + (x + z)j + zk \quad dl = 3dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = xdx + zdz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} xdx + zdz = \int_0^1 xdx + (3 - 3x)(-3dx) = \int_0^1 (x - 9 + 9x)dx = \int_0^1 (10x - 9)dx = \\ = (5x^2 - 9x) \Big|_0^1 = 5 - 9 = -4$$

$$C = 0 + \frac{9}{2} - 4 = \frac{1}{2}$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$rot \ a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & x + z & y + z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(y + z) - \frac{\partial}{\partial z}(x + z) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(y + z) - \frac{\partial}{\partial z}(x) \right) j + \\ + \left(\frac{\partial}{\partial x}(x + z) - \frac{\partial}{\partial y}(x) \right) k = (1 - 1)i - (0 - 0)j + (1 - 0)k = k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды OABC.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

$$\text{По формуле Стокса имеем: } C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydzi + dxdzj + dxdyk \quad rot(a) dS = dxdy$$

$$C = \iint_S dxdy = \iint_{SAOB} dxdy$$

$$\iint_{SAOB} dxdy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy = \int_0^1 (1 - x) dx = \left(x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$C = \frac{1}{2}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.28) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = xy^2 - z \quad M_0(-1, 2, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = y^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2^2 = 4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = 2xy \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 2 \cdot (-1) \cdot 2 = -4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = -1 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = -1$$

Градиент в точке $M_0(-1, 2, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = 4 \cdot i - 4 \cdot j - 1 \cdot k = 4i - 4j - k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{4^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 16 + 1} = \sqrt{33}$$

3.28) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = (y - z)i + yj - z^2k \quad M_0(-1, 2, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y - z & y & -z^2 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(y) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(y - z) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(y) - \frac{\partial}{\partial y}(y - z) \right) k = (0 - 0)i - (0 + 1)j + (0 - 1)k = -j - k$$

$$\text{rot } a(M) = -j - k \quad \text{rot } a(M_0) = -j - k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{0 + 1 + 1} = \sqrt{2}$$

4.28) Выяснить, является ли векторное поле гармоническим.

$$a(M) = \frac{x}{y}i + \frac{y}{z}j + \frac{z}{x}k$$

Векторное поле является гармоническим, если выполняются условия:

$$\operatorname{div} a(M) = 0 \quad \operatorname{rot} a(M) = 0$$

$$\operatorname{div} a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{z}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{x}\right) =$$

$$= \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{x} \neq 0 - \text{условие не выполняется.}$$

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{x}{y} & \frac{y}{z} & \frac{z}{x} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{z}{x}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{y}{z}\right)\right)i - \left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z}{x}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{x}{y}\right)\right)j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{y}{z}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x}{y}\right)\right)k = \left(0 + \frac{y}{z^2}\right)i - \left(-\frac{z}{x^2} - 0\right)j + \left(0 + \frac{x}{y^2}\right)k = \frac{y}{z^2}i + \frac{z}{x^2}j + \frac{x}{y^2}k \neq 0$$

Условие не выполняется.

Векторное поле не является гармоническим.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 2 \quad \omega = 0 \quad M_0 = 0 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 3 \quad M_3 = 0 \quad A = 0 \quad B = 0 \quad C = 2 \\ D = -1 \quad E = 0 \quad F = 3 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 3t^2 + e^{2t}(2t - 1) + 3\delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 3t^2 + 2te^{2t} - e^{2t} + 3\delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{\alpha t} \Leftarrow \frac{1}{p - a} \quad e^{\alpha t} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p - a)^{n+1}}$$

Получаем:

$$t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3}$$

$$2te^{2t} \Leftarrow \frac{2}{(p - 2)^2}$$

$$e^{2t} \Leftarrow \frac{1}{(p - 2)^2}$$

Используем соответствие для дельта-функции первого порядка:

$$\delta(t) \Leftarrow 1$$

$$3\delta(t) \Leftarrow 3$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{2}{p^3} + \frac{2}{(p - 2)^2} - \frac{1}{p - 2} + 3$$

2.28) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = t - 2$ $f_2(t) = 3$ $t_1 = 5$ $t_2 = 6$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^5 e^{-pt} \cdot (t - 2) dt = \left| \begin{array}{l} t - 2 = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{t-2}{p} e^{-pt} \Big|_0^5 + \frac{1}{p} \int_0^5 e^{-pt} dt =$$

$$= \left(-\frac{t-2}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^5 = -\frac{5-2}{p} e^{-5p} - \frac{1}{p^2} e^{-5p} + \frac{0-2}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 =$$

$$= -\frac{3}{p} e^{-5p} - \frac{1}{p^2} e^{-5p} - \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2} = \frac{1 - 2p - (3p+1)e^{-5p}}{p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = 3 \int_5^6 e^{-pt} dt = -\frac{3}{p} e^{-pt} \Big|_5^6 = -\frac{3}{p} (e^{-6p} - e^{-5p}) = \frac{3(e^{-5p} - e^{-6p})}{p}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{1 - 2p - (3p+1)e^{-5p}}{p^2} + \frac{3(e^{-5p} - e^{-6p})}{p} = \frac{1 - 2p - (3p+1)e^{-5p} + 3p(e^{-5p} - e^{-6p})}{p^2} = \\ &= \frac{1 - 2p - (3p+1-3p)e^{-5p} - 3pe^{-6p}}{p^2} = \frac{1 - 2p - e^{-5p} - 3pe^{-6p}}{p^2} \end{aligned}$$

3.28) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=3 \quad B=3 \quad C=7 \quad a=6 \quad b=4 \quad c=-5$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{3p^2 + 3p + 7}{(p-6)(p^2 + 4p - 5)} = \frac{3p^2 + 3p + 7}{(p-6)(p+5)(p-1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{C_1}{p-6} + \frac{C_2}{p+5} + \frac{C_3}{p-1} &= \frac{C_1(p+5)(p-1) + C_2(p-6)(p-1) + C_3(p-6)(p+5)}{(p-6)(p+5)(p-1)} = \\ &= \frac{3p^2 + 3p + 7}{(p-6)(p+5)(p-1)} \end{aligned}$$

$$C_1(p+5)(p-1) + C_2(p-6)(p-1) + C_3(p-6)(p+5) = 3p^2 + 3p + 7$$

$$p=1 \Rightarrow -30C_3 = 13 \Rightarrow C_3 = -\frac{13}{30}$$

$$p=6 \Rightarrow 55C_1 = 133 \Rightarrow C_1 = \frac{133}{55}$$

$$p=-5 \Rightarrow 66C_2 = 67 \Rightarrow C_2 = \frac{67}{66}$$

$$F(p) = \frac{133}{55} \cdot \frac{1}{p-6} + \frac{67}{66} \cdot \frac{1}{p+5} - \frac{13}{30} \cdot \frac{1}{p-1}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{133}{55} e^{6t} + \frac{67}{66} e^{-5t} - \frac{13}{30} e^t$$

1.28) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' - 2x' + x = 1 - e^t \quad x(0) = 1 \quad x'(0) = 2 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} - 2\{p\bar{x}(p) - x_0\} + \bar{x}(p) = \frac{1}{p} - \frac{1}{p-1} = \frac{p-1-p}{p(p-1)} = -\frac{1}{p(p-1)}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [p \cdot 1 + 2]\} - 2\{p\bar{x}(p) - 1\} + \bar{x}(p) = -\frac{1}{p(p-1)}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - p - 2 - 2p\bar{x}(p) + 2 + \bar{x}(p) = -\frac{1}{p(p-1)}$$

$$(p^2 - 2p + 1)\bar{x}(p) = -\frac{1}{p(p-1)} + p = \frac{-1 + p^2(p-1)}{p(p-1)} = \frac{p^3 - p^2 - 1}{p(p-1)}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{p^3 - p^2 - 1}{p(p-1)(p^2 - 2p + 1)} = \frac{p^3 - p^2 - 1}{p(p-1)^3}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p-1} + \frac{C}{(p-1)^2} + \frac{D}{(p-1)^3} = \frac{A(p-1)^3 + Bp(p-1)^2 + Cp(p-1) + Dp}{p(p-1)^3} = \frac{p^3 - p^2 - 1}{p(p-1)^3}$$

$$A(p-1)^3 + Bp(p-1)^2 + Cp(p-1) + Dp = p^3 - p^2 - 1$$

$$Ap^3 - 3Ap^2 + 3Ap - A + Bp^3 - 2Bp^2 + Bp + Cp^2 - Cp + Dp = p^3 - p^2 - 1$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ -3A - 2B + C = -1 \\ 3A + B - C + D = 0 \\ -A = -1 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow \begin{cases} 1 + B = 1 \\ -3 - 2B + C = -1 \\ 3 + B - C + D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = 0 \\ -2B + C = 2 \\ B - C + D = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 2 \\ C + D = -3 \end{cases}$$

$$2 + D = -3 \Rightarrow D = -5$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{p} + \frac{2}{(p-1)^2} - \frac{5}{(p-1)^3} = \frac{1}{p} + 2 \cdot \frac{1}{(p-1)^2} - 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2!}{(p-1)^3}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}} \quad 1 \Leftarrow \frac{1}{p}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = 1 + 2te^t - \frac{5}{2}t^2e^t$$

2.28) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} 3x' + 3y' - 3x = 2t^2 \\ 3x' + 2x + y = \sin t \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = -2$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} 3(p\bar{x}(p) - 0) + 3(p\bar{y}(p) + 2) - 3\bar{x}(p) = \frac{4}{p^3} \\ 3(p\bar{x}(p) - 0) + 2\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{1}{p^2 + 1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (3p - 3)\bar{x}(p) + 3p\bar{y}(p) = \frac{4}{p^3} - 6 = \frac{4 - 6p^3}{p^3} \\ (3p + 2)\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{1}{p^2 + 1} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3p - 3 & 3p \\ 3p + 2 & 1 \end{vmatrix} = 3p - 3 - 3p(3p + 2) = 3p - 3 - 9p^2 - 6p = -9p^2 - 3p - 3 = -9(p^2 + \frac{1}{3}p + \frac{1}{3})$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{4 - 6p^3}{p^3} & 3p \\ \frac{1}{p^2 + 1} & 1 \end{vmatrix} = \frac{4 - 6p^3}{p^3} - \frac{3p}{p^2 + 1} = \frac{(4 - 6p^3)(p^2 + 1) - 3p^4}{p^3(p^2 + 1)} = \frac{-6p^5 - 6p^3 + 4p^2 + 4 - 3p^4}{p^3(p^2 + 1)}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 3p - 3 & \frac{4 - 6p^3}{p^3} \\ 3p + 2 & \frac{1}{p^2 + 1} \end{vmatrix} = \frac{3p - 3}{p^2 + 1} - \frac{(3p + 2)(4 - 6p^3)}{p^3} = \frac{(3p - 3)p^3 - (3p + 2)(4 - 6p^3)(p^2 + 1)}{p^3(p^2 + 1)} =$$

$$= \frac{-3p^3 + 18p^6 + 12p^5 + 21p^4 - 8p^2 - 12p - 8}{p^3(p^2 + 1)}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = -\frac{1}{9} \cdot \frac{-6p^5 - 6p^3 + 4p^2 + 4 - 3p^4}{p^3(p^2 + 1)(p^2 + \frac{1}{3}p + \frac{1}{3})}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = -\frac{1}{9} \cdot \frac{-3p^3 + 18p^6 + 12p^5 + 21p^4 - 8p^2 - 12p - 8}{p^3(p^2 + 1)(p^2 + \frac{1}{3}p + \frac{1}{3})}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned}
& \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p^3} + \frac{Dp+E}{p^2+1} + \frac{Fp+G}{p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}} = \\
& = \frac{Ap^2(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + Bp(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + C(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3})}{p^3(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3})} + \\
& + \frac{(Dp+E)p^3(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + (Fp+G)p^3(p^2+1)}{p^3(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3})} = \frac{-6p^5 - 6p^3 + 4p^2 + 4 - 3p^4}{p^3(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3})} \\
& Ap^2(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + Bp(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + C(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + \\
& + (Dp+E)p^3(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + (Fp+G)p^3(p^2+1) = -6p^5 - 6p^3 + 4p^2 + 4 - 3p^4 \\
& Ap^6 + \frac{1}{3}Ap^5 + \frac{1}{3}Ap^4 + \frac{1}{3}Ap^3 + \frac{1}{3}Ap^2 + Bp^5 + \frac{1}{3}Bp^4 + \frac{1}{3}Bp^3 + \frac{1}{3}Bp^2 + \frac{1}{3}Bp + \\
& + Cp^4 + \frac{1}{3}Cp^3 + \frac{1}{3}Cp^2 + \frac{1}{3}Cp + \frac{1}{3}C + Dp^6 + \frac{1}{3}Dp^5 + \frac{1}{3}Dp^4 + Ep^5 + \frac{1}{3}Ep^4 + \frac{1}{3}Ep^3 + \\
& + Fp^6 + Fp^4 + Gp^5 + Gp^3 = -6p^5 - 6p^3 + 4p^2 + 4 - 3p^4
\end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A + D + F = 0 \\ \frac{1}{3}A + B + \frac{1}{3}D + E + G = -6 \\ \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + C + \frac{1}{3}D + \frac{1}{3}E + F = -3 \\ \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C + \frac{1}{3}E + G = -6 \\ \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C = 4 \\ \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C = 0 \\ \frac{1}{3}C = 4 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A + D + F = 0 \\ A + 3B + D + 3E + 3G = -18 \\ A + B + 3C + D + E + 3F = -9 \\ A + B + C + E + 3G = -18 \\ A + B + C = 12 \\ B + C = 0 \\ C = 12 \end{array} \right.$$

$$B + 12 = 0 \Rightarrow B = -12$$

$$\begin{cases} A + D + F = 0 \\ A - 36 + D + 3E + 3G = -18 \\ A - 12 + 36 + D + E + 3F = -9 \\ A - 12 + 12 + E + 3G = -18 \\ A - 12 + 12 = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + D + F = 0 \\ A + D + 3E + 3G = 18 \\ A + 24 + D + E + 3F = -9 \\ A + E + 3G = -18 \\ A = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12 + D + F = 0 \\ 12 + D + 3E + 3G = 18 \\ 12 + 24 + D + E + 3F = -9 \\ 12 + E + 3G = -18 \end{cases}$$

$$\begin{cases} D + F = -12 \\ D + 3E + 3G = 6 \\ D + E + 3F = -45 \\ E + 3G = -36 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & -45 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -36 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 18 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -33 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -36 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 18 \\ 0 & 3 & -3 & 9 & -99 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -36 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & -5 & 9 & -117 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & -108 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & -5 & 9 & -117 \\ 0 & 0 & 7 & 0 & -126 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & -5 & 9 & -117 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -18 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & -5 & 9 & -117 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -90 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & -5 & 9 & -117 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & -207 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & -5 & 9 & -117 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -23 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} D + F = -12 \\ 3E + 2F = 18 \\ -5F + 9G = -117 \\ G = -23 \end{cases}$$

$$G = \frac{-23}{1} = -23$$

$$F = (-117 - 9 \cdot (-23)) \cdot \frac{1}{-5} = -18$$

$$E = (18 - 2 \cdot (-18)) \cdot \frac{1}{3} = 18$$

$$D = -12 - 1 \cdot (-18) = 6$$

$$\begin{aligned}
\bar{x}(p) &= 12 \cdot \frac{1}{p} - 12 \cdot \frac{1}{p^2} + 12 \cdot \frac{1}{p^3} + \frac{6p+18}{p^2+1} + \frac{-18p-23}{p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}} = \\
&= 12 \cdot \frac{1}{p} - 12 \cdot \frac{1}{p^2} + 6 \cdot \frac{2!}{p^3} + 6 \cdot \frac{p}{p^2+1} + 18 \cdot \frac{1}{p^2+1} - 18 \cdot \frac{p+\frac{23}{18}}{(p+\frac{1}{6})^2-\frac{1}{36}+\frac{1}{3}} = \\
&= 12 \cdot \frac{1}{p} - 12 \cdot \frac{1}{p^2} + 6 \cdot \frac{2!}{p^3} + 6 \cdot \frac{p}{p^2+1} + 18 \cdot \frac{1}{p^2+1} - 18 \cdot \frac{p+\frac{1}{6}-\frac{1}{6}+\frac{23}{18}}{(p+\frac{1}{6})^2+\frac{11}{36}} = \\
&= 12 \cdot \frac{1}{p} - 12 \cdot \frac{1}{p^2} + 6 \cdot \frac{2!}{p^3} + 6 \cdot \frac{p}{p^2+1} + 18 \cdot \frac{1}{p^2+1} - 18 \cdot \frac{p+\frac{1}{6}+\frac{10}{9}}{(p+\frac{1}{6})^2+\frac{11}{36}} = \\
&= 12 \cdot \frac{1}{p} - 12 \cdot \frac{1}{p^2} + 6 \cdot \frac{2!}{p^3} + 6 \cdot \frac{p}{p^2+1} + 18 \cdot \frac{1}{p^2+1} - 18 \cdot \frac{p+\frac{1}{6}}{(p+\frac{1}{6})^2+\frac{11}{36}} - \frac{120}{\sqrt{11}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{11}}{6}}{(p+\frac{1}{6})^2+\frac{11}{36}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p^3} + \frac{Dp+E}{p^2+1} + \frac{Fp+G}{p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}} = \\
&= \frac{Ap^2(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + Bp(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + C(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3})}{p^3(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3})} + \\
&+ \frac{(Dp+E)p^3(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + (Fp+G)p^3(p^2+1)}{p^3(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3})} = \frac{-3p^3+18p^6+12p^5+21p^4-8p^2-12p-8}{p^3(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3})} \\
&Ap^2(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + Bp(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + C(p^2+1)(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + \\
&+(Dp+E)p^3(p^2+\frac{1}{3}p+\frac{1}{3}) + (Fp+G)p^3(p^2+1) = -3p^3+18p^6+12p^5+21p^4-8p^2-12p-8 \\
&Ap^6 + \frac{1}{3}Ap^5 + \frac{1}{3}Ap^4 + \frac{1}{3}Ap^3 + \frac{1}{3}Ap^2 + Bp^5 + \frac{1}{3}Bp^4 + \frac{1}{3}Bp^3 + \frac{1}{3}Bp^2 + \frac{1}{3}Bp + \\
&+ Cp^4 + \frac{1}{3}Cp^3 + \frac{1}{3}Cp^2 + \frac{1}{3}Cp + \frac{1}{3}C + Dp^6 + \frac{1}{3}Dp^5 + \frac{1}{3}Dp^4 + Ep^5 + \frac{1}{3}Ep^4 + \frac{1}{3}Ep^3 + \\
&+ Fp^6 + Fp^4 + Gp^5 + Gp^3 = -3p^3+18p^6+12p^5+21p^4-8p^2-12p-8
\end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A + D + F = 18 \\ \frac{1}{3}A + B + \frac{1}{3}D + E + G = 12 \\ \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + C + \frac{1}{3}D + \frac{1}{3}E + F = 21 \\ \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C + \frac{1}{3}E + G = -3 \\ \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C = -8 \\ \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C = -12 \\ \frac{1}{3}C = -8 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A + D + F = 18 \\ A + 3B + D + 3E + 3G = 36 \\ A + B + 3C + D + E + 3F = 63 \\ A + B + C + E + 3G = -9 \\ A + B + C = -24 \\ B + C = -36 \\ C = 24 \end{array} \right.$$

$$B + 24 = -36 \Rightarrow B = -60$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A + D + F = 18 \\ A - 180 + D + 3E + 3G = 36 \\ A - 60 + 72 + D + E + 3F = 63 \\ A - 60 + 24 + E + 3G = -9 \\ A - 60 + 24 = -24 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A + D + F = 18 \\ A + D + 3E + 3G = 216 \\ A + D + E + 3F = 51 \\ A + E + 3G = 27 \\ A = 12 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 12 + D + F = 18 \\ 12 + D + 3E + 3G = 216 \\ 12 + D + E + 3F = 51 \\ 12 + E + 3G = 27 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} D + F = 6 \\ D + 3E + 3G = 204 \\ D + E + 3F = 39 \\ E + 3G = 15 \end{array} \right.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & 204 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 39 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 15 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 198 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 33 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 15 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 198 \\ 0 & 3 & -3 & 9 & 99 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 15 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 198 \\ 0 & 0 & -5 & 9 & -99 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & 45 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 198 \\ 0 & 0 & -5 & 9 & -99 \\ 0 & 0 & 7 & 0 & -153 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 198 \\ 0 & 0 & -5 & 9 & -99 \\ 0 & 0 & 35 & 0 & -765 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 198 \\ 0 & 0 & -5 & 9 & -99 \\ 0 & 0 & 0 & 63 & -1458 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 198 \\ 0 & 0 & -5 & 9 & -99 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & -162 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} D + F = 6 \\ 3E + 2F = 198 \\ -5F + 9G = -99 \\ 7G = -162 \end{cases}$$

$$G = \frac{-162}{7} = -\frac{162}{7}$$

$$F = \left(-99 - 9 \cdot \left(-\frac{162}{7} \right) \right) \cdot \frac{1}{-5} = -\frac{153}{7}$$

$$E = \left(198 - 2 \cdot \left(-\frac{153}{7} \right) \right) \cdot \frac{1}{3} = \frac{564}{7}$$

$$D = 6 - 1 \cdot \left(-\frac{153}{7} \right) = \frac{195}{7}$$

$$\bar{y}(p) = 12 \cdot \frac{1}{p} - 60 \cdot \frac{1}{p^2} + 24 \cdot \frac{1}{p^3} + \frac{\frac{195}{7}p + \frac{564}{7}}{p^2 + 1} + \frac{-\frac{153}{7}p - \frac{162}{7}}{p^2 + \frac{1}{3}p + \frac{1}{3}} =$$

$$= 12 \cdot \frac{1}{p} - 60 \cdot \frac{1}{p^2} + 12 \cdot \frac{2!}{p^3} + \frac{195}{7} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} + \frac{564}{7} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{153}{7} \cdot \frac{p + \frac{162}{153}}{(p + \frac{1}{6})^2 - \frac{1}{36} + \frac{1}{3}} =$$

$$= 12 \cdot \frac{1}{p} - 60 \cdot \frac{1}{p^2} + 12 \cdot \frac{2!}{p^3} + \frac{195}{7} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} + \frac{564}{7} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{153}{7} \cdot \frac{p + \frac{1}{6} - \frac{1}{6} + \frac{162}{153}}{(p + \frac{1}{6})^2 + \frac{11}{36}} =$$

$$= 12 \cdot \frac{1}{p} - 60 \cdot \frac{1}{p^2} + 12 \cdot \frac{2!}{p^3} + \frac{195}{7} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} + \frac{564}{7} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{153}{7} \cdot \frac{p + \frac{1}{6} + \frac{273}{306}}{(p + \frac{1}{6})^2 + \frac{11}{36}} =$$

$$= 12 \cdot \frac{1}{p} - 60 \cdot \frac{1}{p^2} + 12 \cdot \frac{2!}{p^3} + \frac{195}{7} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} + \frac{564}{7} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{153}{7} \cdot \frac{p + \frac{1}{6}}{(p + \frac{1}{6})^2 + \frac{11}{36}} -$$

$$- \frac{273}{14} \cdot \frac{6}{\sqrt{11}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{11}}{6}}{(p + \frac{1}{6})^2 + \frac{11}{36}}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

$$e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \qquad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = 12 - 12t + 6t^2 + 6\cos t + 18\sin t - 18e^{\frac{1}{6}t} \cos \frac{\sqrt{11}}{6}t - \frac{120}{\sqrt{11}}e^{\frac{1}{6}t} \sin \frac{\sqrt{11}}{6}t \\ y(t) = 12 - 60t + 12t^2 + \frac{195}{7}\cos t + \frac{564}{7}\sin t - \frac{153}{7}e^{\frac{1}{6}t} \cos \frac{\sqrt{11}}{6}t - \frac{117}{\sqrt{11}}e^{\frac{1}{6}t} \sin \frac{\sqrt{11}}{6}t \end{cases}$$

1.28) Из группы студентов инженерно-строительного факультета в 16 человек формируются две строительные бригады по 10 и 6 человек. Сколькими способами можно создать эти бригады?

Число всевозможных сочетаний ищем в виде:

$$N = \frac{n!}{m_1! m_2!} = \frac{16!}{10! 6!} = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} = 8008$$

Всего возможно 8008 способов.

2.28) В шахматном турнире участвуют 20 человек, которых по жребию распределяют в две группы по 10 человек. Найти вероятность того, что два сильнейших шахматистов будут играть в разных группах.

Воспользуемся классическим определением вероятности:

$$p = \frac{m}{n}, \text{ где } n - \text{общее число исходов}$$

m - число благоприятных исходов.

Здесь n - число сочетаний из 20 элементов по 10 элементов.

$$n = C_{20}^{10} = \frac{20!}{10! 10!} = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 20}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10} = 184756$$

m - число сочетаний из 18 элементов по 9 элементов, умноженное на число сочетаний из 2 элементов по 1 элементу.

$$m = C_{18}^9 \cdot C_2^1 = \frac{18!}{9! 9!} \cdot \frac{2!}{1! 1!} = \frac{10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9} \cdot 2 = 97240$$

$$p = \frac{97240}{184756} = 0,5263$$

3.28) Вычислительный центр, который должен производить непрерывную обработку поступающей информации, располагает двумя вычислительными устройствами. Известно, что вероятность отказа за некоторое время T у каждого из них равна 0,2. Найти вероятность безотказной работы за время T : а) каждого устройства; б) хотя бы одного устройства; в) одного устройства.

Если вероятность отказа равна 0,2, то вероятность безотказной работы равна 0,8.

Событие A – все два устройства будут работать безотказно.

Вероятность события A ищем в виде:

$$P(A) = 0,8 \cdot 0,8 = 0,64$$

Событие B – безотказно будет работать хотя бы одно устройство. Найдём сначала вероятность противоположного события – ни одно устройство не будет работать безотказно.

$$\overline{p(B)} = 0,2 \cdot 0,2 = 0,04$$

$$p(B) = 1 - \overline{p(B)} = 1 - 0,04 = 0,96$$

Событие В – безотказно будет работать только одно устройство.

$$p(B) = 0,8 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 0,8 = 0,16 + 0,16 = 0,32$$

4.28) На участке, где изготавливают болты, первый станок производит 25%, второй – 35, третий – 40% всех изделий. С продукции каждого из станков брак составляет соответственно 5, 4 и 2%. Найти вероятность того, что: а) взятый наугад болт – с дефектом; б) случайно взятый болт с дефектом изготовлен на третьем станке.

По условию, вероятность брака для станков равны 0,05; 0,04; 0,02.

Найдём вероятность того, что поступившая деталь с дефектом. Считаем по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3) =$$

$$= 0,25 \cdot 0,05 + 0,35 \cdot 0,04 + 0,4 \cdot 0,02 = 0,0345$$

Вероятность того, что дефектная деталь изготовлена третьем станке, считаем по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_3/A) = \frac{P(H_3)P(A/H_3)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3)} =$$

$$= \frac{0,4 \cdot 0,02}{0,25 \cdot 0,05 + 0,35 \cdot 0,04 + 0,4 \cdot 0,02} = \frac{0,008}{0,0345} = 0,2319$$

5.28) Вероятность попадания в цель равна 0,3. Одновременно сбрасываются 6 бомб. Найти вероятность того, что в цель попадут: а) 4 бомбы; б) не менее 4-х бомб; в) не более 4-х бомб.

РЕШЕНИЕ

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$p_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot p^m \cdot q^{n-m}$$

$$p = 0,3 \Rightarrow q = 0,7$$

$$p_6(4) = \frac{6!}{4!2!} \cdot 0,3^4 \cdot 0,7^2 = 0,059535$$

Найдём вероятность того, что в цель попадут не менее 4-х бомб, то есть 4, 5 или 6.

$$p_6(5) = \frac{6!}{5!1!} \cdot 0,3^5 \cdot 0,7^1 = 0,010206$$

$$p_6(6) = \frac{6!}{6!0!} \cdot 0,3^6 \cdot 0,7^0 = 0,000729$$

$$p_6(m \geq 4) = p_6(4) + p_6(5) + p_6(6) = 0,059535 + 0,010206 + 0,000729 = 0,07047$$

Найдём вероятность того, что в цель попадут не более 4-х бомб.

$$p_6(m \leq 4) = 1 - p_6(5) - p_6(6) = 1 - 0,010206 - 0,000729 = 0,989065$$

6.28) Всхожесть семян данного растения равна 0,9. Найти вероятность того, что из 900 посаженных семян число проросших будет заключено между 790 и 830.

РЕШЕНИЕ

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a > m > b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 900 \quad a = 790 \quad b = 830 \quad p = 0,9 \quad q = 1 - 0,9 = 0,1$$

$$x_1 = \frac{790 - 900 \cdot 0,9}{\sqrt{900 \cdot 0,9 \cdot 0,1}} = \frac{-20}{9} = -2,22 \quad x_2 = \frac{830 - 900 \cdot 0,9}{\sqrt{900 \cdot 0,9 \cdot 0,1}} = \frac{20}{9} = 2,22$$

$$p_{900}(790 > m > 830) \approx \frac{1}{2} [\Phi(2,22) - \Phi(-2,22)] = \frac{1}{2} (0,97358 + 0,97358) = 0,97358$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Выход из строя коробки передач происходит по трём основным причинам: поломка зубьев шестерён, недопустимо большие контактные напряжения и излишняя жёсткость конструкции. Каждая из причин приводит к поломке коробки передач с одной и той же вероятностью, равной 0,1; СВ X – число причин, приведших к поломке в одном испытании.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2 или 3. Пересчитаем вероятности этих событий по формуле Бернулли.

$$p_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$p = 0,1 \Rightarrow q = 1 - 0,1 = 0,9$$

$$p_3(0) = \frac{3!}{0!3!} \cdot 0,1^0 \cdot 0,9^3 = 0,729$$

$$p_3(1) = \frac{3!}{1!2!} \cdot 0,1^1 \cdot 0,9^2 = 0,243$$

$$p_3(2) = \frac{3!}{2!1!} \cdot 0,1^2 \cdot 0,9^1 = 0,027$$

$$p_3(3) = \frac{3!}{3!0!} \cdot 0,1^3 \cdot 0,9^0 = 0,001$$

X	0	1	2	3	
P	0,729	0,243	0,027	0,001	

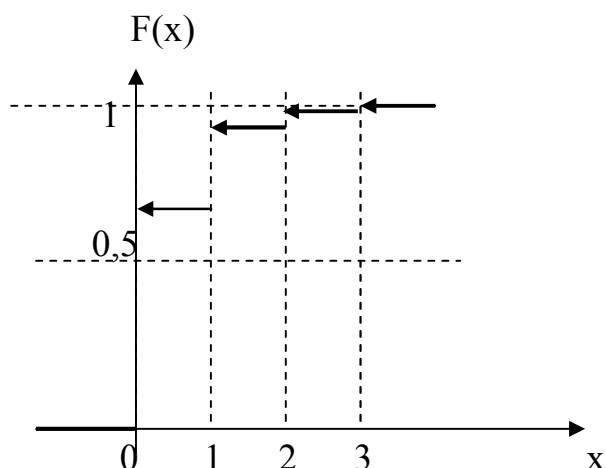
Проверка: $0,001 + 0,027 + 0,243 + 0,729 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \\ 0,729 & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,972 & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,999 & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1 & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,729 + 1 \cdot 0,243 + 2 \cdot 0,027 + 3 \cdot 0,001 = 0,3$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,729 + 1^2 \cdot 0,243 + 2^2 \cdot 0,027 + 3^2 \cdot 0,001 - 0,3^2 = 0,36 - 0,09 = 0,27$$

2.28) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{\pi}{2} \\ -\cos x, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \\ 1, & x > \pi \end{cases} \quad a = \frac{\pi}{2} \quad b = \frac{5\pi}{6}$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{\pi}{2} \\ \sin x, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \\ 1, & x > \pi \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b xf(x)dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x = u \quad dx = du \\ \sin x dx = dv \\ v = -\cos x \end{array} \right| = (-x \cos x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x dx =$$

$$= (-x \cos x + \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -\pi \cos \pi + \sin \pi + \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} = \pi - 1 = 2,14$$

Дисперсия: $D(x) = \int_{x_1}^{x_2} x^2 f(x) dx - (M(X))^2$

$$\int_{x_1}^{x_2} x^2 f(x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x^2 \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = u \quad 2x dx = du \\ \sin x dx = dv \\ v = -\cos x \end{array} \right| = (-x^2 \cos x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x \cos x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = u \quad dx = du \\ \cos x dx = dv \\ v = \sin x \end{array} \right| = (-x^2 \cos x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + 2(x \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin x dx = (-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} =$$

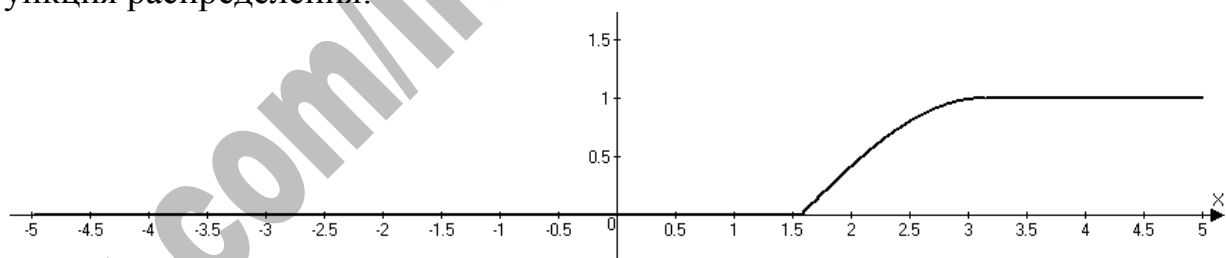
$$= -\pi^2 \cos \pi + 2\pi \sin \pi + 2 \cos \pi + \frac{\pi^2}{4} \cos \frac{\pi}{2} - 2 \cdot \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} - 2 \cos \frac{\pi}{2} =$$

$$= \pi^2 - 2 - \pi = 4,73$$

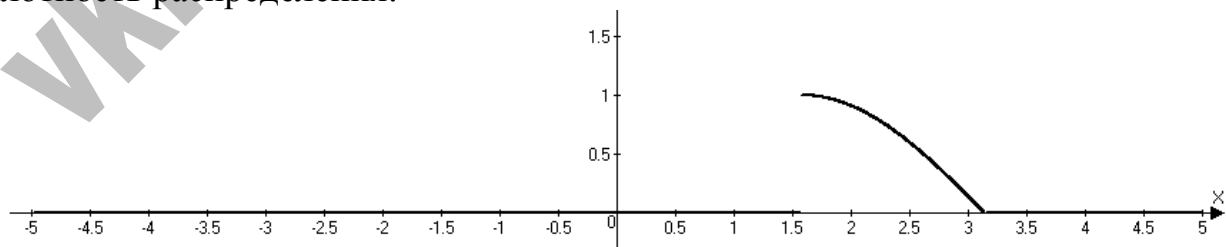
$$D(x) = 4,73 - 2,14^2 = 0,14$$

Строим графики.

Функция распределения:



Плотность распределения:



Вероятность попадания в интервал $[\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{6}]$

$$P(\frac{\pi}{2} < X < \frac{5\pi}{6}) = F(\frac{5\pi}{6}) - F(\frac{\pi}{2}) = -\cos \frac{5\pi}{6} - \cos \frac{\pi}{2} = -(-\frac{\sqrt{3}}{2}) - 0 = 0,87$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

3.28) Рост мужчины является случайной величиной, распределённой по нормальному закону с математическим ожиданием, равным 170 см, и дисперсией, равной 49 см². Найти вероятность того, что трое наугад выбранных мужчин будут иметь рост от 170 до 175 см.

Сначала найдём вероятность того, что рост одного наудачу взятого человека попадёт в данный интервал.

Учитывая, что СВ распределена по нормальному закону, вероятность найдём через значение функции Лапласа.

$$P(a < X < b) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right) \right]$$

$$\text{Здесь } a = 170 \quad b = 175$$

$$m = 170$$

$$D(x) = 49 \Rightarrow \sigma = \sqrt{49} = 7$$

$$\begin{aligned} P(170 < X < 175) &= \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{175-170}{7}\right) - \Phi\left(\frac{170-170}{7}\right) \right] = \frac{1}{2} [\Phi(0,71) - \Phi(0)] = \\ &= \frac{1}{2} (0,52230 - 0) = 0,26115 \end{aligned}$$

Теперь найдём вероятность того, что трое мужчин попадут в данный интервал.

$$p(3) = 0,26115^3 = 0,0178$$

4.28) Математическое ожидание отклонения от центра мишени при стрельбе по ней составляет 6 см. оценить вероятность того, что при стрельбе по круговой мишени радиусом 15 см произойдёт попадание в мишень.

Среди значений случайной величины X нет отрицательных, то можно воспользоваться неравенством Маркова.

$$P(X > \alpha) \leq \frac{m_x}{\alpha}, \text{ где } \alpha > 0.$$

Получаем:

$$P(X > 15) \leq \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0,4$$

Тогда вероятность того, что попадание произойдёт в круг 15 см.

$$P(X \leq 15) = 1 - p(x > 15) = 1 - 0,4 = 0,6$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.28) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.28.

1,58	1,95	0,89	1,76	1,54	2,18	1,13	2,59	1,91	1,60
1,19	1,70	2,58	1,31	2,54	1,90	2,20	1,49	2,69	1,51
1,77	1,93	1,48	2,21	1,64	2,92	1,25	1,97	0,90	1,78
1,12	2,48	1,38	1,79	1,75	0,67	2,22	1,62	1,82	1,09
1,61	1,71	0,95	2,23	1,46	1,99	2,24	1,72	2,03	1,25
1,28	2,04	1,83	1,69	1,81	1,22	2,05	1,07	1,74	1,88
1,80	0,69	2,07	1,29	2,27	2,75	1,41	2,08	2,30	2,15
1,34	1,84	1,73	2,31	1,86	1,40	2,46	0,73	2,33	1,85
1,02	2,13	1,66	2,84	1,16	2,34	1,44	2,89	2,09	2,90
1,87	1,43	2,11	0,84	1,91	2,44	2,10	1,75	2,60	1,68

А) Записываем вариационный ряд

0,67	1,12	1,34	1,54	1,71	1,8	1,91	2,08	2,23	2,54
0,69	1,13	1,38	1,58	1,72	1,81	1,91	2,09	2,24	2,58
0,73	1,16	1,4	1,6	1,73	1,82	1,93	2,1	2,27	2,59
0,84	1,19	1,41	1,61	1,74	1,83	1,95	2,11	2,3	2,6
0,89	1,22	1,43	1,62	1,75	1,84	1,97	2,13	2,31	2,69
0,9	1,25	1,44	1,64	1,75	1,85	1,99	2,15	2,33	2,75
0,95	1,25	1,46	1,66	1,76	1,86	2,03	2,18	2,34	2,84
1,02	1,28	1,48	1,68	1,77	1,87	2,04	2,2	2,44	2,89
1,07	1,29	1,49	1,69	1,78	1,88	2,05	2,21	2,46	2,9
1,09	1,31	1,51	1,7	1,79	1,9	2,07	2,22	2,48	2,92

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 2,92 - 0,67 = 2,25$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=0,25$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

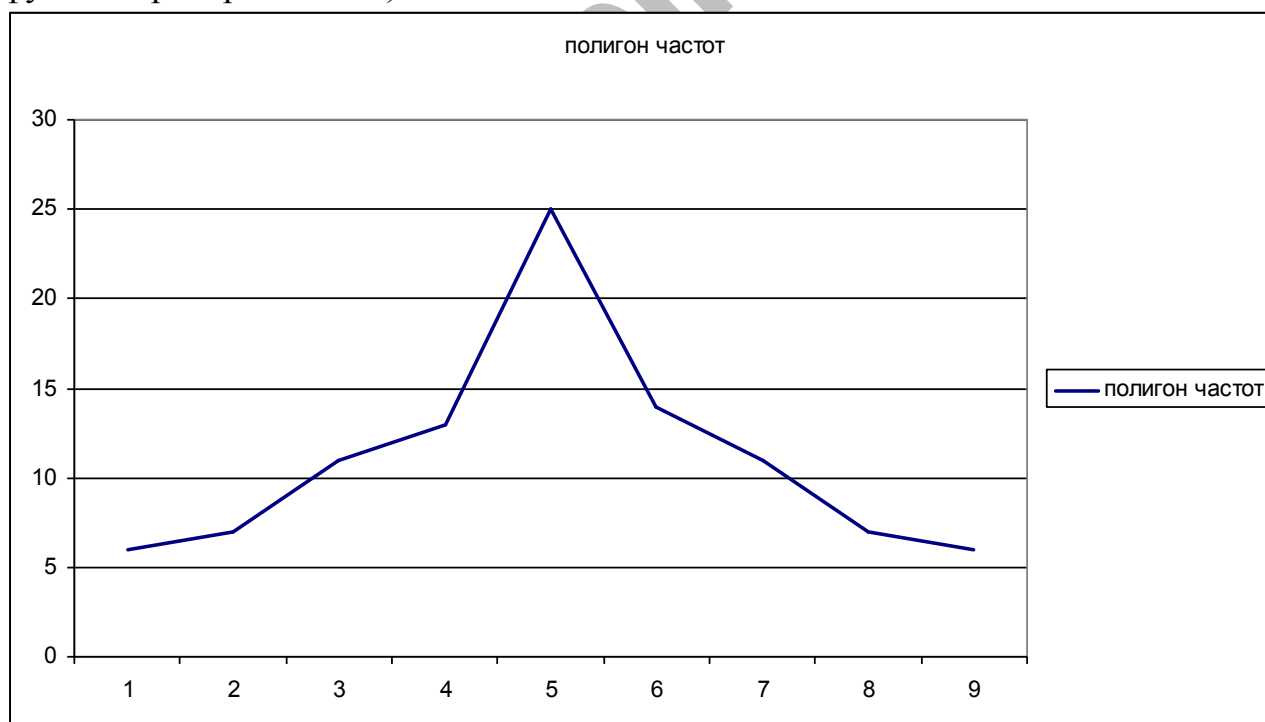
Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
0,67	0,92	6	0,24	0,06
0,92	1,17	7	0,28	0,13
1,17	1,42	11	0,44	0,24
1,42	1,67	13	0,52	0,37
1,67	1,92	25	1	0,62
1,92	2,17	14	0,56	0,76
2,17	2,42	11	0,44	0,87
2,42	2,67	7	0,28	0,94
2,67	2,92	6	0,24	1

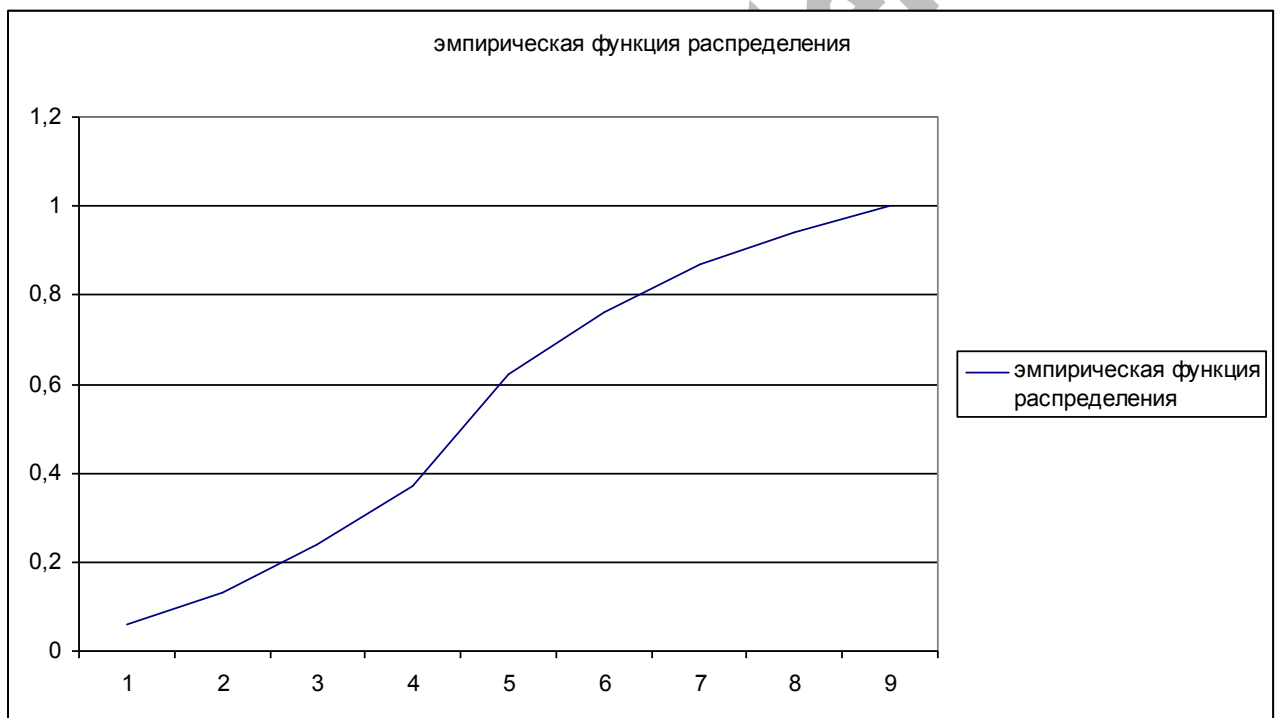
В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси х отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{0,795 \cdot 6 + 1,045 \cdot 7 + \dots + 2,795 \cdot 6}{100} = 1,7975$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(0,795 - 1,7975)^2 \cdot 6 + (1,045 - 1,7975)^2 \cdot 7 + \dots + (2,795 - 1,7975)^2 \cdot 6}{100} = 0,2706$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,68682	4,581919	6	0,438889
-1,68682	-1,20624	6,804272	7	0,00563
-1,20624	-0,72567	12,01592	11	0,085894
-0,72567	-0,24509	16,9171	13	0,906992
-0,24509	0,235482	18,98904	25	1,902762
0,235482	0,716057	16,99392	14	0,527458
0,716057	1,196631	12,12531	11	0,104436
1,196631	1,677206	6,897405	7	0,001526
1,677206	$+\infty$	4,675107	6	0,375465

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,438889 + 0,00563 + \dots + 0,375465 = 4,349052$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е. распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ – квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 1,7975$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 0,2706} = 0,523$$

$$t_\gamma = 1,66$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(1,7975 - \frac{1,66 \cdot 0,523}{10}; 1,7975 + \frac{1,66 \cdot 0,523}{10} \right)$$

$$MX \in (1,71; 1,88)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=0,523$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$ с 99

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 0,523}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 0,523}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (0,469; 0,593)$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

28) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	18,5	19,7	20,9	22,1	23,3	24,5	25,7	26,9	
125	4	3	6	-	-	-	-	-	13
200	-	7	4	7	-	-	-	-	18
275	-	-	-	15	9	7	-	-	31
350	-	-	-	-	8	5	6	-	19
425	-	-	-	-	-	4	3	1	8
500	-	-	-	-	-	-	6	5	11
m _y	4	10	10	22	17	16	15	6	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{29300}{100} = 293$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{2301,2}{100} = 23,012$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(979000 - \frac{1}{100} (29300)^2 \right) = 12172,73$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(53445,16 - \frac{1}{100} (2301,2)^2 \right) = 4,948945$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left(695830 - \frac{1}{100} (29300 \cdot 2301,2) \right) = 217,96364$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{12172,73} = 110,33008 \quad s_y = \sqrt{4,948945} = 2,2246225$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{217,96364}{110,33008 \cdot 2,2246225} = 0,8880425$$

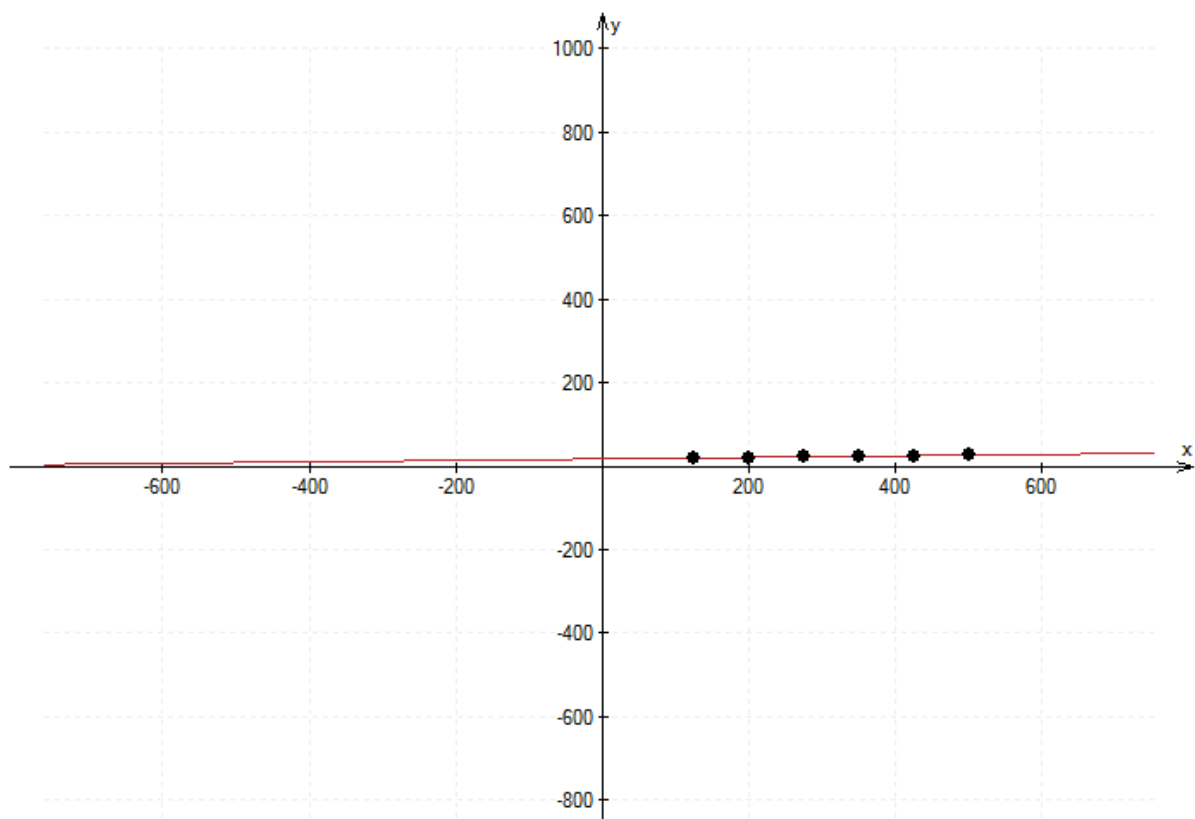
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 23,012 + 0,8880425 \cdot \frac{2,2246225}{110,33008} (x - 293)$$

$$y = 0,0179x + 17,7656$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	18,5	19,7	20,9	22,1	23,3	24,5	25,7	26,9	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	125	4	3	6	0	0	0	0	0	13	1625	258,5	203125	32312,5
2	200	0	7	4	7	0	0	0	0	18	3600	376,2	720000	75240
3	275	0	0	0	15	9	7	0	0	31	8525	712,7	2344375	195992,5
4	350	0	0	0	0	8	5	6	0	19	6650	463,1	2327500	162085
5	425	0	0	0	0	0	4	3	1	8	3400	202	1445000	85850
6	500	0	0	0	0	0	0	6	5	11	5500	288,7	2750000	144350
7	m_{Y_j}	4	10	10	22	17	16	15	6	100	29300	2301,2	9790000	695830
8	$m_{Y_j} y_j$	74	197	209	486,2	396,1	392	385,5	161,4	2301,2				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	500	1775	1550	5525	5275	5375	6375	2925	29300				
10	$y_j^2 m_{ij}$	1369	3880,9	4368,1	10745,02	9229,13	9604	9907,35	4341,66	53445,16				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	9250	34967,5	32395	122102,5	122907,5	131687,5	163837,5	78682,5	695830				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>